

**PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
DESA CINTA STATISTIK (CANTIK) BPS TORAJA UTARA**



LAPORAN FINAL

Penyusun:

Tim 4 Kelas 3SI1

Nama		NIM
1.	Ahmad Adib Husaini Al Munawwar	222312948
2.	Alif Zakiansyah As Syauqi	222312958
3.	Amir Syaifudin	222312968
4.	Anggita Cristin Meylani	222312982
5.	Nyimas Virna Salsa Lestari Risqia	222313307
6.	Teguh Christianto Simbolon	222313403

PROGRAM STUDI D-IV KOMPUTASI STATISTIK

POLITEKNIK STATISTIKA STIS

JAKARTA TIMUR

2025

DAFTAR ISI

1	RINGKASAN EKSEKUTIF	9
2	KONTEKS BISNIS.....	10
2.1	Tinjauan Organisasi.....	10
2.1.1	Visi dan Misi	10
2.1.2	Proses Bisnis Utama	10
2.1.3	Aktivitas dan Layanan Saat Ini.....	10
2.1.4	Kapasitas yang Ada	11
2.2	Masalah dan/atau Peluang Bisnis	11
2.2.1	Masalah	11
2.2.2	Peluang.....	11
3	USULAN SOLUSI	13
3.1	Ruang Lingkup	13
3.2	Dampak Bisnis.....	13
3.2.1	Alat	13
3.2.2	Proses	13
3.2.3	Peran dan Tanggung Jawab	14
3.2.4	Perangkat Keras/Perangkat Lunak	14
3.2.5	Dampak Positif.....	15
3.2.6	Dampak Negatif	15
3.2.7	Stakeholder.....	16

4	KEBUTUHAN/PERSYARATAN (REQUIREMENTS)	17
4.1	Prioritas	17
4.2	Kebutuhan Fungsional (<i>Functional Requirement</i>)	17
4.3	Kebutuhan Nonfungsional (<i>Nonfunctional Requirement</i>)	19
5	PEMODELAN PROSES BISNIS	21
6	KASUS KEGUNAAN (USE CASE)	23
6.1	Aktor	23
6.2	Diagram Kasus Kegunaan (<i>Use Case Diagram</i>)	23
7	DIAGRAM AKTIVITAS (ACTIVITY DIAGRAM)	25
7.1	Login	25
7.2	Mengelola Akun Perangkat Desa Cantik	26
7.3	Mengelola Daftar Desa	27
7.4	Mengelola Profil Umum Desa	28
7.5	Mengelola Data Statistik Desa (Perangkat Desa)	29
7.6	Mengelola Data Statistik Desa (Admin BPS)	30
7.7	Mengelola Publikasi Laporan	31
7.8	Mengelola Modul Spesifik Desa	32
7.9	Mengaktifkan/Menonaktifkan Desa dari Tampilan	33
7.10	Mengelola Data Geospasial	34
7.11	Mengelola Layer Peta Tematik	35
7.12	Mengubah Password	36

7.13Melihat Tentang Desa.....	37
7.14Melihat dan Mengunduh Data Statistik.....	38
7.15Melihat dan Mengunduh Publikasi.....	39
7.16Melihat Peta Tematik	40
8 RANCANGAN ANTARMUKA	41
8.1 Tampilan Publik.....	41
8.2 Tampilan Admin BPS.....	46
8.3 Tampilan Perangkat Desa	50
9 RANCANGAN BASIS DATA.....	54
9.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	54
9.2 Kamus Data	54
9.3 Relasi Antartabel	58
10 RANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM.....	61
11 UMPAN BALIK KLIEN (MILESTONE 2).....	63
12 USER ACCESS MATRIX.....	65
13 DESAIN PROGRAM	66
13.1Login Admin BPS (Sukses).....	66
13.2Login Perangkat Desa (Sukses).....	67
13.3Login Gagal (Sisi Backend)	68
13.4Login Gagal (Sisi Frontend).....	69
13.5Menampilkan Akun Perangkat Desa (Admin BPS)	69

13.6	Membuat Akun Perangkat Desa (Admin BPS)	70
13.7	Mengedit Akun Perangkat Desa (Admin BPS)	71
13.8	Menghapus Akun Perangkat Desa (Admin BPS)	72
13.9	Mengubah Password (Admin BPS)	73
13.10	Menambah Desa Baru (Admin BPS)	74
13.11	Memperbarui Data Desa (Admin BPS)	75
13.12	Menampilkan/Menyembunyikan Tampilan Desa (Admin BPS)	76
13.13	Memperbarui Profil Desa (Admin BPS)	77
13.14	Mengimpor Data Statistik (Perangkat Desa)	78
13.15	Memperbarui Data Statistik (Perangkat Desa)	79
13.16	Menghapus Data Statistik (Perangkat Desa)	80
13.17	Mengunggah Publikasi Desa (Perangkat Desa)	81
13.18	Memperbarui Publikasi Desa (Perangkat Desa)	82
13.19	Menghapus Publikasi Desa (Perangkat Desa)	83
13.20	Menampilkan/Menyembunyikan Modul Spesifik Desa (Admin BPS)	84
13.21	Membuat Layer Peta Tematik (Admin BPS)	85
13.22	Memperbarui Layer Peta Tematik (Admin BPS)	86
13.23	Menghapus Layer Peta Tematik (Admin BPS)	87
13.24	Melihat Halaman Desa (Masyarakat Umum)	88
13.25	Melihat Statistik Desa (Masyarakat Umum)	89
13.26	Melihat Publikasi Desa (Masyarakat Umum)	90

13.27	Mengunduh Statistik Desa (Masyarakat Umum)	91
13.28	Melihat Peta Tematik Desa (Masyarakat Umum)	92
14	IDENTIFIKASI RISIKO SISTEM	93
14.1	Performa	93
14.1.1	Potensi Antrian	93
14.1.2	Tabel Identifikasi Risiko dan Mitigasi	95
14.2	Keandalan	96
14.2.1	Mean Time Between Failure (MTBF).....	96
14.2.2	Mean Time to Repair (MTTR)	96
14.2.3	Availability.....	96
14.2.4	Metrik Keandalan Berbasis Pengguna.....	96
14.2.5	Metrik Keandalan Berbasis Kebutuhan.....	97
15	DOKUMENTASI UJI COBA/EVALUASI SISTEM.....	98
15.1	Halaman Utama	98
15.2	Dashboard Admin BPS.....	100
15.3	Dashboard Perangkat Desa	102
16	UMPAN BALIK KLIEN (MILESTONE 3).....	104
17	IMPLEMENTASI INTEGRASI SISTEM	106
17.1	Tampilan Admin BPS	106
17.1.1	Dashboard Admin.....	106
17.1.2	Perangkat Desa	106

17.1.3 Daftar Desa	106
17.1.4 Modul Desa	107
17.1.5 Data Statistik	107
17.1.6 Publikasi Desa	108
17.1.7 Peta Tematik.....	108
17.1.8 Tim Pengelola	109
17.1.9 Kelola Kontak.....	109
17.1.10 Ubah Password.....	110
17.2Tampilan Perangkat Desa.....	111
17.2.1 Dashboard Perangkat Desa.....	111
17.2.2 Profil Umum.....	111
17.2.3 Publikasi Desa	111
17.2.4 Data Statistik	112
17.2.5 Peta Tematik.....	112
17.2.6 Ubah Password.....	113
17.3Tampilan Publik	114
17.3.1 Halaman Utama	114
17.3.2 Desa Binaan BPS	114
17.3.3 Tentang.....	115
17.3.4 Detail Desa	115
18 PENGUJIAN SISTEM	118

18.1	Pengujian Kebutuhan Fungsional.....	118
18.2	Pengujian Kebutuhan Nonfungsional.....	122
18.3	Pengujian Usability and Acceptance	124
19	UMPAN BALIK KLIEN (MILESTONE 4).....	127
20	LAMPIRAN	128
20.1	Kredensial Akses	128
20.2	Kuesioner Pengujian.....	129
20.3	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	139

1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Pembangunan Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Cantik) di Kabupaten Toraja Utara ini dilaksanakan untuk menggantikan sistem pengelolaan data Desa Cantik yang selama ini masih menggunakan platform Google Site yang bersifat statis, tidak terintegrasi dengan basis data, serta belum memungkinkan perangkat desa berperan penuh dalam pemutakhiran data. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam transparansi informasi, keterlambatan pembaruan data, serta rendahnya pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi baru berbasis web yang terintegrasi dengan basis data, memiliki hak akses berjenjang (pegawai BPS, perangkat desa), serta mampu menyajikan data secara interaktif melalui tabel, grafik, dan peta tematik. Lingkup sistem mencakup pengelolaan data geospasial, demografi, kesehatan, pertanian, ekonomi, hingga sosial, dengan mekanisme pemutakhiran *real-time* oleh desa sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Manfaat utama yang dihasilkan antara lain sebagai berikut. Bagi perangkat desa, tersedianya sistem yang memudahkan pemutakhiran data, mendukung perencanaan berbasis bukti, serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola. Bagi BPS Toraja Utara, efisiensi dalam pembinaan dan pendampingan serta jaminan data desa yang lebih akurat, konsisten, dan sesuai standard. Bagi masyarakat umum, akses data yang terbuka, *real-time*, dan relevan untuk mendukung partisipasi mereka dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dijalankan, proyek ini layak secara teknis, operasional, ekonomi, dan hukum. Secara teknis, sistem dapat dibangun dengan teknologi *open source* yang terjangkau. Dari sisi operasional, perangkat desa telah mendapatkan pembinaan literasi statistik melalui program Desa Cantik dari Tim Desa Cantik BPS Toraja Utara. Dari sisi ekonomi, meski membutuhkan investasi awal untuk pengembangan dan server, sistem ini akan lebih efektif dan efisien untuk jangka panjang. Sementara secara hukum, implementasi ini sejalan dengan regulasi yang berlaku, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Proyek ini menjadi solusi strategis dalam mewujudkan tata kelola data desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan berbasis data di Kabupaten Toraja Utara.

2 KONTEKS BISNIS

2.1 Tinjauan Organisasi

2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian memiliki mandat sesuai UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni menyelenggarakan kegiatan statistik nasional dan melakukan pembinaan kepada kementerian/lembaga, daerah, dan desa. Melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), visi BPS adalah meningkatkan literasi statistik hingga ke level desa sehingga desa mampu mengelola data secara mandiri.

b. Misi Desa Cantik

- Meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan data.
- Mendukung prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
- Menjadikan desa sebagai subjek pembangunan berbasis data.

2.1.2 Proses Bisnis Utama

Proses bisnis utama BPS Kabupaten Toraja Utara dalam program Desa Cantik adalah sebagai berikut.

- Pembinaan dan pendampingan perangkat desa terkait literasi statistik.
- Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data desa.
- Penguatan tata kelola data agar konsisten, akurat, dan sesuai kebutuhan lokal.
- Pemanfaatan teknologi informasi melalui pembuatan website Desa Cantik sebagai media diseminasi data.

2.1.3 Aktivitas dan Layanan Saat Ini

Aktivitas utama program Desa Cantik BPS Toraja Utara yang berlangsung saat ini adalah sebagai berikut.

- Koordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa.
- Pelatihan perangkat desa terkait statistik yang meliputi GSBPM, manajemen kualitas data, dan pengolahan data dengan Excel.
- Pendampingan dalam penyusunan profil desa dan publikasi statistik.

- Pembuatan website Desa Cantik untuk transparansi dan akses publik dengan menggunakan Google Site.

2.1.4 Kapasitas yang Ada

Kapasitas yang dimiliki oleh Desa Cantik binaan BPS Toraja Utara saat ini adalah sebagai berikut.

- Sumber daya manusia (SDM), meliputi perangkat desa yang telah mendapat pelatihan literasi statistik, agen statistik desa, dan Tim Desa Cantik BPS sebagai pembina.
- Sumber daya teknologi, meliputi komputer/laptop dan fasilitas internet di kantor desa.
- Sumber daya sosial, meliputi dukungan masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program.

2.2 Masalah dan/atau Peluang Bisnis

2.2.1 Masalah

Beberapa kendala utama dalam pengelolaan data di Desa Cantik di Kabupaten Toraja Utara selama ini adalah sebagai berikut.

- Literasi statistik perangkat desa masih rendah sehingga pemahaman mengenai pengumpulan, pengolahan, dan analisis data belum optimal.
- Data desa belum terkelola dengan baik. Sebagian besar masih berbentuk file Excel yang tidak terintegrasi dan sulit diakses masyarakat.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik jumlah maupun kemampuan teknis perangkat desa sehingga pembaruan data sering terlambat.
- Kegiatan desa padat dan sering bertabrakan dengan agenda pembinaan sehingga menyebabkan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan kurang optimal.
- Pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan masih rendah sehingga kebijakan desa belum sepenuhnya berbasis bukti.

2.2.2 Peluang

Berdasarkan analisis masalah dan uraian hasil yang diharapkan, berikut adalah aspek-aspek yang dapat dinilai sebagai suatu pengembangan peluang bisnis.

- Waktu (*Time*): Dengan adanya sistem informasi digital berbasis website untuk desa, proses pencatatan, pemutakhiran, dan publikasi data menjadi lebih cepat dibanding cara manual.
- Biaya (*Cost*): Pemanfaatan teknologi informasi dapat menekan biaya publikasi data dan mengurangi ketergantungan pada dokumen cetak.
- Kecepatan (*Speed*): Penyajian data melalui dashboard/website memungkinkan perangkat desa maupun masyarakat mendapatkan data secara *real-time*.
- Keterbukaan (*Transparency*): Website desa membuka akses publik terhadap data sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi dalam pembangunan.

3 USULAN SOLUSI

3.1 Ruang Lingkup

Proyek ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Cantik) yang berbasis web untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data statistik di tingkat desa secara mandiri di Kabupaten Toraja Utara. Ruang lingkup sistem mencakup pengelolaan data geospasial, demografi, kesehatan, pertanian, ekonomi, hingga sosial sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Sistem memungkinkan perangkat desa melakukan pembaruan, perbaikan, dan pemutakhiran data secara berkala. Sistem juga menyediakan fitur untuk penyajian data berupa tabel, grafik, dan publikasi statistik yang mudah diakses oleh masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Lingkup kerja proyek mencakup analisis kebutuhan, perancangan antarmuka pengguna, pengembangan *backend* dan *frontend*, integrasi dengan fasilitas akses data digital, pengujian hingga pemeliharaan awal sesuai kebutuhan desa. Sistem ini diharapkan menjadi sarana utama dalam mendukung tata kelola data desa yang konsisten, akurat, dan berkualitas sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

3.2 Dampak Bisnis

3.2.1 Alat

Penerapan Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Cantik) dengan sistem baru berupa aplikasi web terintegrasi ini akan menjadi pusat pengelolaan data statistik desa mulai dari data kependudukan, pemerintahan, sosial, hingga ekonomi. Dengan sistem ini, pengelolaan data dapat dilakukan secara terpusat, lebih terstruktur, serta meminimalisasi risiko kesalahan akibat pencatatan manual. Selain itu, akses dan penyebaran data pun dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien ke perangkat desa maupun masyarakat yang membutuhkan, berkat fitur publikasi dan laporan dalam sistem.

3.2.2 Proses

Proses pengumpulan, pembaruan, dan pelaporan data desa cukup memasukkan atau memperbarui data melalui web, dan sistem akan mengelola validasi data serta menghasilkan laporan statistik sesuai kebutuhan oleh Perangkat Desa. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses data secara langsung melalui portal sistem, sehingga komunikasi data menjadi lebih

transparan dan akuntabel. Perubahan proses ini mempercepat pengolahan dan penyajian data, sekaligus memudahkan dokumentasi dan monitoring data desa secara *real-time*.

3.2.3 Peran dan Tanggung Jawab

BPS Kabupaten Toraja Utara bertindak sebagai fasilitator dan pembina utama, menetapkan standard pengelolaan, dan melakukan monitoring kualitas data. Pemerintah desa bertanggung jawab sebagai pengguna utama sistem, mengelola data desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tim pendamping dan pembina desa akan memberikan pelatihan teknis serta mendampingi proses pengelolaan data agar tetap sesuai standard. Masyarakat desa berperan sebagai pengguna data untuk mendukung transparansi dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Peralihan tanggung jawab administratif ke sistem otomatis ini memungkinkan perangkat desa lebih fokus pada pemanfaatan data untuk perencanaan dan pembangunan desa daripada pekerjaan pencatatan manual.

3.2.4 Perangkat Keras/Perangkat Lunak

Sistem ini memerlukan infrastruktur teknologi yang cukup sederhana dan dapat memanfaatkan perangkat yang sudah tersedia di desa, seperti komputer atau laptop di kantor desa, dan ponsel pintar milik petugas desa untuk akses data dan pembaruan. Sistem dapat dijalankan pada server berbasis cloud atau server lokal yang terhubung dengan internet stabil. Pengembangan aplikasi menggunakan framework modern yang mendukung fleksibilitas, keamanan, dan integrasi fitur seperti dashboard data, laporan otomatis, serta publikasi data. Basis data relasional yang handal digunakan untuk menyimpan data dengan aman. Sistem didukung modul keamanan untuk melindungi informasi sensitif dan autentikasi pengguna agar hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Dengan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak ini, sistem dapat berjalan dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang efisien namun tetap andal.

3.2.5 Dampak Positif

- **Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Data**

Perangkat desa dapat memperbarui dan mengelola data secara mandiri dan lebih cepat tanpa harus bergantung pada metode manual yang lambat dan rawan kesalahan.
- **Peningkatan Kualitas Data**

Adanya pembinaan dan pelatihan yang terintegrasi membuat data yang dikelola menjadi lebih valid, konsisten, dan akurat sehingga dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.
- **Transparansi dan Akses Data yang Lebih Baik**

Data desa yang sudah terdigitalisasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum serta pemangku kepentingan, mendukung keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- **Penguatan Kapasitas SDM Desa**

Meningkatkan literasi statistik dan kemampuan teknologi informasi perangkat desa sehingga dapat lebih profesional dalam pengelolaan data statistik desa.
- **Mendukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa**

Berbasis data yang akurat, kebijakan dan program pembangunan desa dapat direncanakan dan dievaluasi dengan tepat sasaran dan berbasis bukti.
- **Penyelarasan dengan Program Pemerintah**

Sistem ini mendukung pelaksanaan amanat UU Statistik dan program nasional Desa Cantik, memperkuat integrasi data desa dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.2.6 Dampak Negatif

- **Kebutuhan Adaptasi Teknologi**

Perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi digital dapat mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem baru sehingga memerlukan waktu dan pelatihan tambahan.

- Ketergantungan pada Infrastruktur IT
Keberhasilan sistem sangat bergantung pada ketersediaan dan kestabilan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet di desa yang belum merata atau bisa kurang stabil.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Keterbatasan SDM perangkatur yang mampu mengelola data secara teknis dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sistem secara optimal.
- Potensi Resistensi Perubahan
Ada kemungkinan resistensi dari perangkat desa yang sudah terbiasa dengan metode lama atau ada kebutuhan adaptasi budaya kerja baru agar benar-benar memanfaatkan sistem secara maksimal.
- Ketergantungan pada Tim Pembina
Sistem membutuhkan pendampingan dan koordinasi intensif dari BPS dan tim pendamping agar tetap berjalan dengan baik, yang jika tidak konsisten dapat menghambat keberlanjutan program.

3.2.7 Stakeholder

No	Stakeholder	Peran dalam Proyek
1.	Tim Desa Cantik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara	Akses penuh ke sistem informasi manajemen, pengawas utama proyek dan proses implementasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem, pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kinerja sistem.
2.	Perangkat Desa Cantik binaan BPS Kabupaten Toraja Utara	Pengguna utama sistem dalam pengelolaan dan pembaruan data desa, serta mendukung penyebaran literasi data di masyarakat.

4 KEBUTUHAN/PERSYARATAN (*REQUIREMENTS*)

4.1 Prioritas

Nilai	Tingkat	Deskripsi
1	Kritis	Persyaratan ini sangat penting untuk keberhasilan proyek. Proyek tidak akan mungkin jalan tanpa persyaratan ini.
2	Tinggi	Persyaratan ini adalah prioritas tinggi, tetapi proyek dapat diimplementasikan dengan minimal tanpa persyaratan ini.
3	Sedang	Persyaratan ini agak penting karena memberikan beberapa nilai tetapi proyek dapat berjalan tanpa itu.
4	Rendah	Ini adalah persyaratan prioritas rendah atau fitur "baik untuk memiliki", jika waktu dan biaya memungkinkan.
5	Masa datang	Persyaratan ini di luar ruang lingkup untuk proyek ini dan telah disertakan untuk kemungkinan rilis di masa depan.

4.2 Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirement*)

No.	Kebutuhan/ Persyaratan Fungsional	Prioritas
1	Pegawai BPS Toraja Utara dan perangkat Desa Cantik binaan dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan username/email dan kata sandi.	Kritis
2	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola (membuat, mengubah, dan menghapus) akun perangkat Desa Cantik binaan di dalam sistem.	Kritis
3	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola (menambah, mengubah, dan menghapus) daftar Desa Cantik binaan dalam sistem.	Kritis

4	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola (membuat, memperbarui, dan menghapus) data statistik Desa Cantik binaan.	Kritis
5	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola publikasi statistik untuk seluruh Desa Cantik binaan.	Tinggi
6	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola data geospasial (seperti batas dusun atau lingkungan) untuk ditampilkan di peta tematik untuk seluruh Desa Cantik binaan.	Tinggi
7	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola layer peta tematik untuk seluruh Desa Cantik binaan.	Tinggi
8	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola modul spesifik untuk setiap Desa Cantik binaan.	Sedang
9	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengaktifkan dan menonaktifkan sebuah Desa Cantik binaan dari tampilan publik tanpa menghapus datanya.	Rendah
10	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengubah kata sandi untuk akun admin dan akun perangkat Desa Cantik binaan.	Tinggi
11	Perangkat Desa Cantik binaan dapat memperbarui informasi profil umum untuk desanya sendiri.	Tinggi
12	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengelola (membuat, memperbarui, dan menghapus) data statistik untuk desanya sendiri.	Kritis
13	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengelola publikasi statistik untuk desanya sendiri.	Kritis
14	Perangkat Desa Cantik dapat mengelola data geospasial (seperti batas dusun atau lingkungan) untuk ditampilkan di peta tematik.	Tinggi
15	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengelola (menambah, mengubah, dan menghapus) layer peta tematik untuk desanya sendiri.	Tinggi

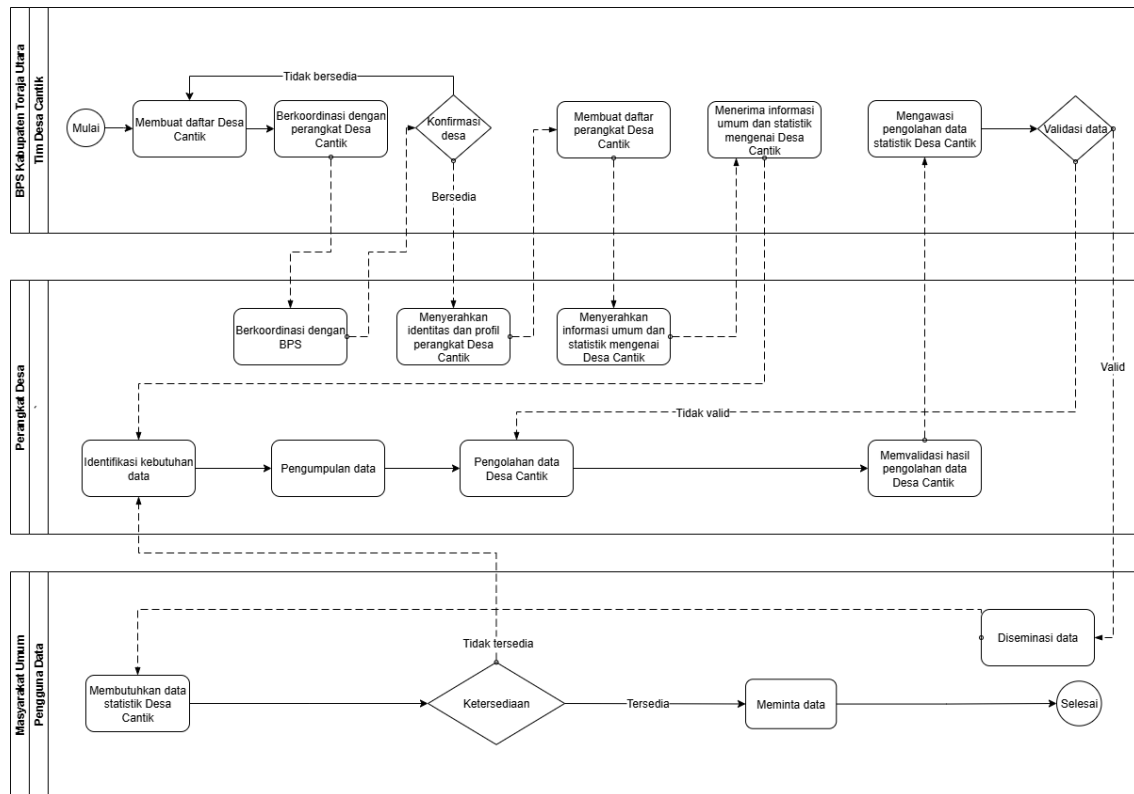
16	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengelola modul spesifik untuk desanya sendiri.	Sedang
17	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengubah kata sandi untuk akunnya sendiri.	Tinggi
18	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengimpor data statistik dalam bentuk file CSV.	Sedang
19	Perangkat Desa Cantik binaan dapat melakukan reset kata sandi melalui tautan yang dikirim ke e-mail terdaftar jika lupa.	Sedang
20	Masyarakat umum dapat melihat informasi umum profil Desa Cantik binaan pada subhalaman setiap desa.	Tinggi
21	Masyarakat umum dapat melihat statistik desa pada subhalaman di setiap desa.	Kritis
22	Masyarakat umum dapat melihat publikasi statistik desa pada subhalaman di setiap desa.	Tinggi
23	Masyarakat umum dapat melihat visualisasi data statistik desa dalam bentuk peta tematik (misalnya, sebaran UMKM, pertanian, pariwisata, atau ketenagakerjaan) pada subhalaman di setiap desa.	Tinggi
24	Masyarakat umum dapat mengunduh data statistik desa dalam format CSV.	Sedang
25	Masyarakat umum dapat mengunduh publikasi statistik desa dalam format PDF.	Sedang

4.3 Kebutuhan Nonfungsional (*Nonfunctional Requirement*)

No.	Kebutuhan/ Persyaratan Nonfungsional	Prioritas
1	Sistem dapat diakses menggunakan peramban web modern, termasuk Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari.	Kritis

2	Antarmuka publik sistem dirancang secara responsif sehingga dapat ditampilkan dengan baik di <i>desktop</i> maupun <i>mobile</i> .	Tinggi
3	Sistem memberlakukan koneksi menggunakan protokol HTTPS untuk semua akses ke situs web.	Sedang
4	Aplikasi web dikembangkan dengan memperhatikan mitigasi kerentanan keamanan umum, termasuk namun tidak terbatas pada serangan <i>SQL Injection</i> dan <i>Cross-site Scripting (XSS)</i> .	Kritis
5	Antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia yang baku.	Sedang
6	Sistem dapat membedakan hak akses berdasarkan tiga <i>role</i> utama: Pengguna (<i>role</i> bawaan jika tidak login), Perangkat Desa Cantik binaan, dan Pegawai BPS Toraja Utara.	Kritis
7	Sistem memastikan pengguna yang tidak login hanya dapat mengakses halaman-halaman publik seperti subhalaman desa.	Kritis
8	Sistem membatasi akses Perangkat Desa Cantik binaan sehingga mereka tidak dapat melakukan manipulasi terhadap data dari desa selain yang dikelola.	Kritis
9	Sistem memastikan bahwa satu akun Perangkat Desa Cantik binaan hanya terhubung dan memiliki hak kelola untuk satu desa saja.	Kritis
10	Sistem menerapkan validasi input pada semua formulir entri data untuk memastikan kelengkapan (data wajib diisi), format (misalnya, hanya angka untuk jumlah penduduk), dan rentang nilai yang wajar (misalnya, persentase harus antara 0-100).	Tinggi
11	Sistem memiliki catatan (log) semua aktivitas pembuatan, perubahan, dan penghapusan data statistik. Log mencakup informasi pengguna, data yang diubah, dan <i>timestamp</i> saat aktivitas tersebut dilakukan	Rendah

5 PEMODELAN PROSES BISNIS



Proses bisnis ini menggambarkan alur kerja program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Toraja Utara yang melibatkan tiga aktor utama: BPS Kabupaten Toraja Utara sebagai inisiator dan pengawas, Perangkat Desa sebagai pelaksana dan penyedia data, serta Masyarakat Umum sebagai pengguna data.

Proses diawali oleh BPS Kabupaten Toraja Utara yang memulai inisiatif dengan membuat daftar Desa Cantik, yaitu mengidentifikasi desa-desa potensial yang akan dibina dalam program. Setelah daftar kandidat terbentuk, BPS melanjutkan dengan berkoordinasi dengan perangkat Desa Cantik untuk menawarkan program dan menjelaskan mekanismenya. Alur kemudian berpindah ke lajur Perangkat Desa, yang menerima tawaran tersebut dan melakukan berkoordinasi dengan BPS. Dari hasil koordinasi ini, muncul sebuah gerbang keputusan (*gateway*) yaitu Konfirmasi Desa. Jika perangkat desa menyatakan tidak bersedia, maka alur proses akan kembali ke BPS, menandakan bahwa BPS perlu mencari atau mengonfirmasi desa kandidat lainnya.

Namun, jika desa menyatakan bersedia, proses akan dilanjutkan dengan Perangkat Desa menyerahkan identitas dan profil perangkat Desa Cantik yang akan dikumpulkan oleh BPS sebagai daftar perangkat Desa Cantik yang telah setuju untuk berpartisipasi.

Kemudian, perangkat Desa Cantik yang telah terdaftar menyerahkan informasi umum dan statistik mengenai Desa Cantik mereka masing-masing kepada BPS. Informasi ini kemudian akan diterima dan disimpan oleh pihak BPS.

Setelah itu, Perangkat Desa akan memulai alur kerjanya sendiri, yang diawali dengan identifikasi kebutuhan data, dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan kemudian pengolahan data Desa Cantik. Setelah itu, hasil dari pengolahan data diserahkan kepada BPS. BPS, yang perannya adalah sebagai pengawas, akan menjalankan tugas mengawasi pengolahan data statistik Desa Cantik dan melakukan validasi data akhir. Pada tahap validasi oleh BPS ini, terdapat gerbang keputusan penting. Jika data dinyatakan tidak valid, maka alur proses akan dikembalikan kepada Perangkat Desa, tepatnya ke tahap pengolahan data Desa Cantik untuk diperbaiki. Siklus perbaikan dan validasi ulang ini akan terus berlanjut hingga data yang dihasilkan dinyatakan valid oleh BPS.

Setelah data dinyatakan valid, proses di lajur BPS dan Perangkat Desa untuk tahap pengolahan data dianggap selesai. Alur kemudian dilanjutkan ke tahap diseminasi di lajur Masyarakat Umum. Proses di sini dimulai ketika seorang pengguna membutuhkan data statistik Desa Cantik. Pengguna akan memeriksa ketersediaan data tersebut. Jika data yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, maka kebutuhan tersebut dapat disampaikan kepada Perangkat Desa untuk diikutsertakan pada identifikasi kebutuhan data. Sebaliknya, jika data yang dibutuhkan tersedia, pengguna akan melanjutkan ke tahap meminta data. Setelah Masyarakat Umum mendapat data yang dibutuhkannya, proses selesai.

6 KASUS KEGUNAAN (USE CASE)

6.1 Aktor

- a. Tim Desa Cantik BPS Toraja Utara

Tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi secara keseluruhan. Tim ini memiliki hak akses administratif untuk mengelola semua aspek data dan laporan desa.

- b. Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas untuk mengelola data dan informasi hanya untuk desa yang menjadi tanggung jawabnya.

- c. Masyarakat umum

Pengguna yang dapat mengakses informasi publik yang tersedia di sistem, tanpa kemampuan untuk mengubah atau mengelola data.

6.2 Diagram Kasus Kegunaan (Use Case Diagram)

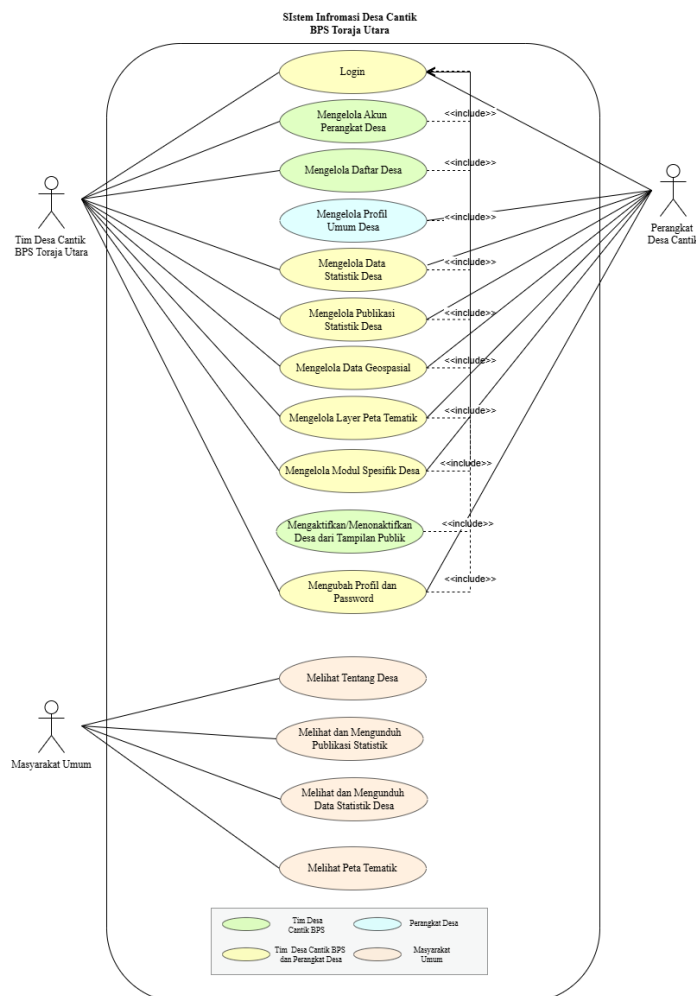


Diagram ini membagi hak akses menjadi tiga kategori aktor utama:

1. Tim Desa Cantik BPS Toraja Utara (Administrator Utama)

Aktor ini memiliki kewenangan terluas. Hak akses eksklusif mereka (ditandai warna hijau) meliputi Mengelola Akun Perangkat Desa, Mengelola Daftar Desa, serta Mengolah Modul dan Tampilan Publik Desa. Selain itu, mereka juga berbagi hak akses dengan Perangkat Desa untuk mengelola data statistik, publikasi, geospasial, layer peta tematik, *password* akun.

2. Perangkat Desa Cantik (Pengguna Desa)

Aktor ini berfokus pada manajemen data internal desa mereka. Hak akses spesifik mereka (warna biru muda) adalah Mengelola Profil Umum Desa. Selebihnya, mereka memiliki akses yang sama dengan Tim BPS dalam hal pengelolaan data statistik, publikasi, geospasial, dan peta tematik (warna kuning).

3. Masyarakat Umum

Aktor ini tidak memerlukan *login*. Mereka hanya memiliki hak akses (warna oranye) yang mencakup Melihat Tentang Desa, Melihat dan Mengunduh Publikasi Statistik, Melihat dan Mengunduh Data Statistik Desa, serta Melihat Peta Tematik.

7 DIAGRAM AKTIVITAS (ACTIVITY DIAGRAM)

7.1 Login

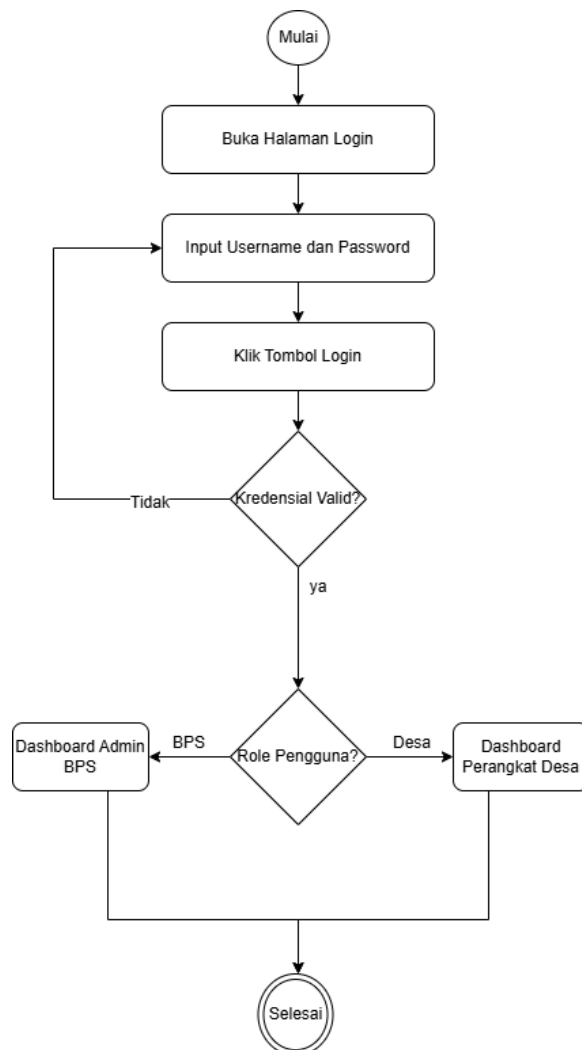


Diagram ini menjelaskan proses login pengguna ke dalam sistem. Proses diawali dengan membuka halaman login, kemudian pengguna memasukkan username dan password yang dimiliki. Setelah itu, pengguna menekan tombol login untuk memulai proses autentikasi. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan (error message) dan pengguna diminta untuk mengulangi proses login. Jika data valid, sistem akan membuat sesi pengguna untuk mengatur hak akses. Selanjutnya, pengguna diarahkan ke halaman dashboard sesuai peran yang dimilikinya. Jika pengguna adalah admin BPS, maka diarahkan ke Dashboard Admin BPS. Jika pengguna adalah perangkat desa, maka diarahkan ke Dashboard Perangkat Desa.

Proses login berakhir setelah pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya.

7.2 Mengelola Akun Perangkat Desa Cantik

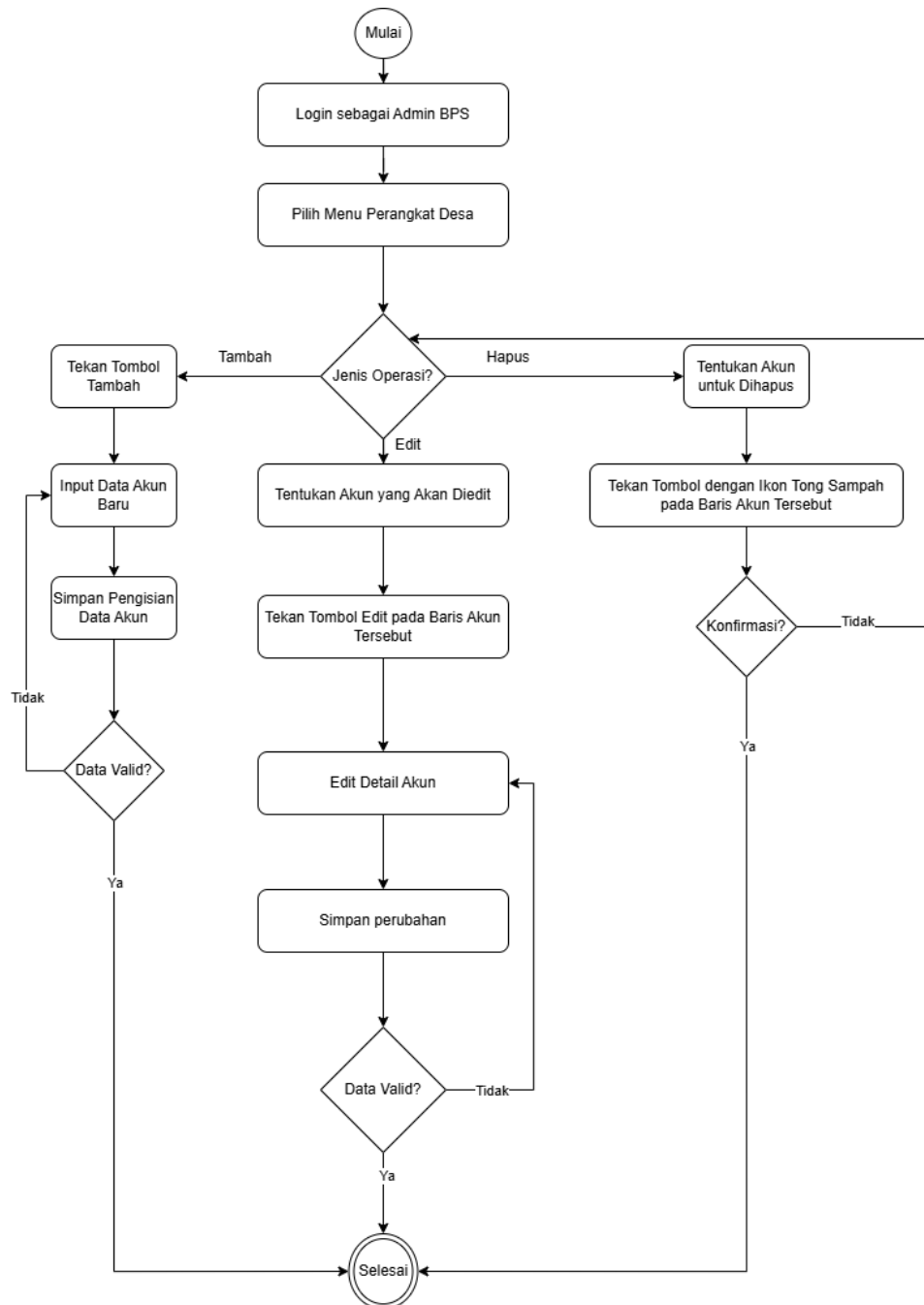


Diagram alir ini menjelaskan proses pengelolaan akun oleh Admin BPS, yang diawali dengan login ke sistem dan memilih menu "Kelola Akun". Admin kemudian dihadapkan pada tiga pilihan operasi: menambah, mengedit, atau menghapus akun. Jika memilih untuk menambah, admin akan menginput data baru

dan memilih desa yang diampu. Untuk mengedit, admin memilih akun yang sudah ada lalu mengubah datanya. Opsi hapus mengharuskan admin memilih akun lalu memberikan konfirmasi. Seluruh tindakan tersebut akan melalui proses validasi data. Apabila data valid, proses akan selesai, namun jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan admin ke langkah sebelumnya untuk melakukan perbaikan.

7.3 Mengelola Daftar Desa

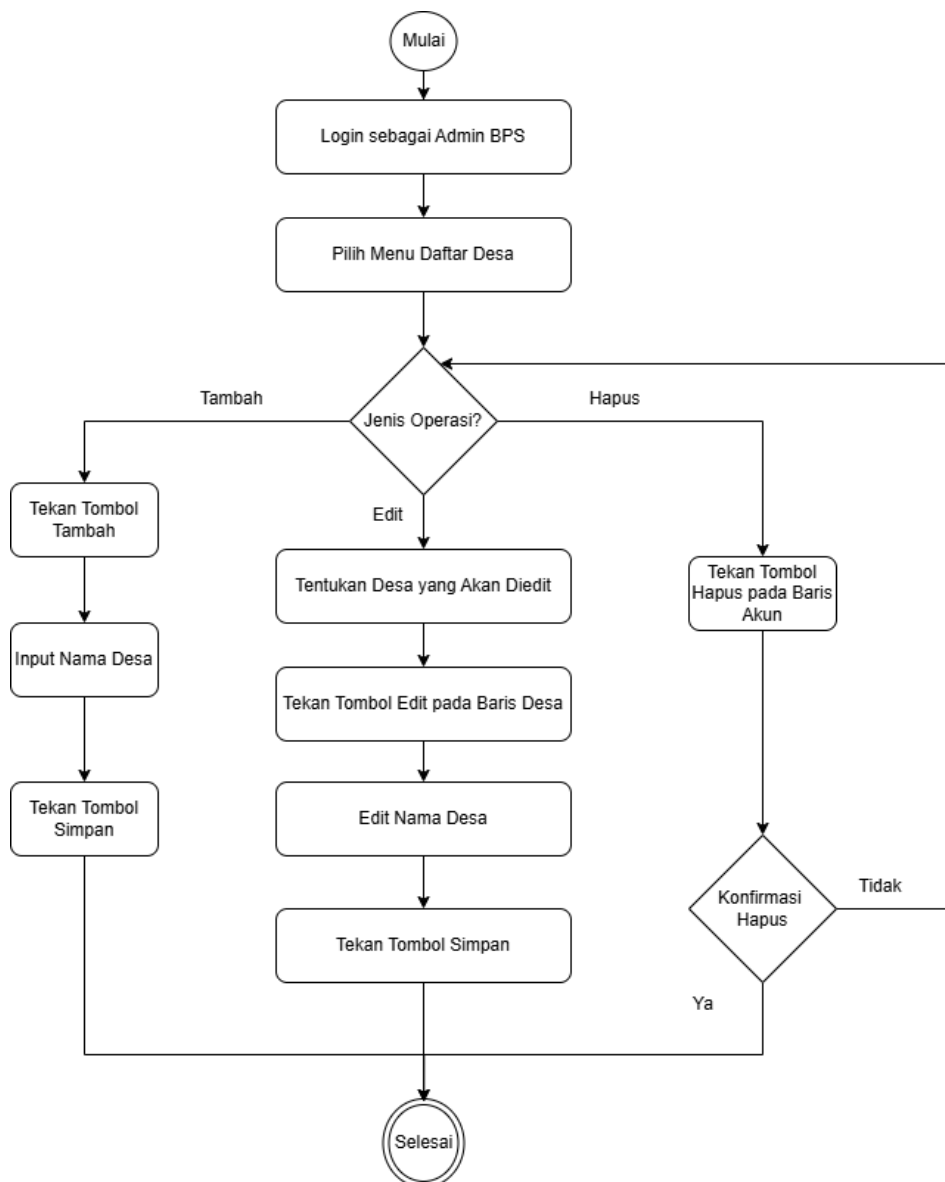


Diagram ini menjelaskan alur kerja Admin BPS dalam mengelola daftar desa di dalam sistem. Proses dimulai dengan Admin BPS melakukan login ke sistem dan memilih menu "Kelola Desa". Selanjutnya, admin dapat memilih salah satu dari tiga jenis operasi: menambah, mengubah, atau mengubah visibilitas data desa. Jika

memilih tambah, admin akan menginput data desa baru. Jika memilih ubah, admin akan memilih desa yang sudah ada lalu memperbarui informasinya.

7.4 Mengelola Profil Umum Desa

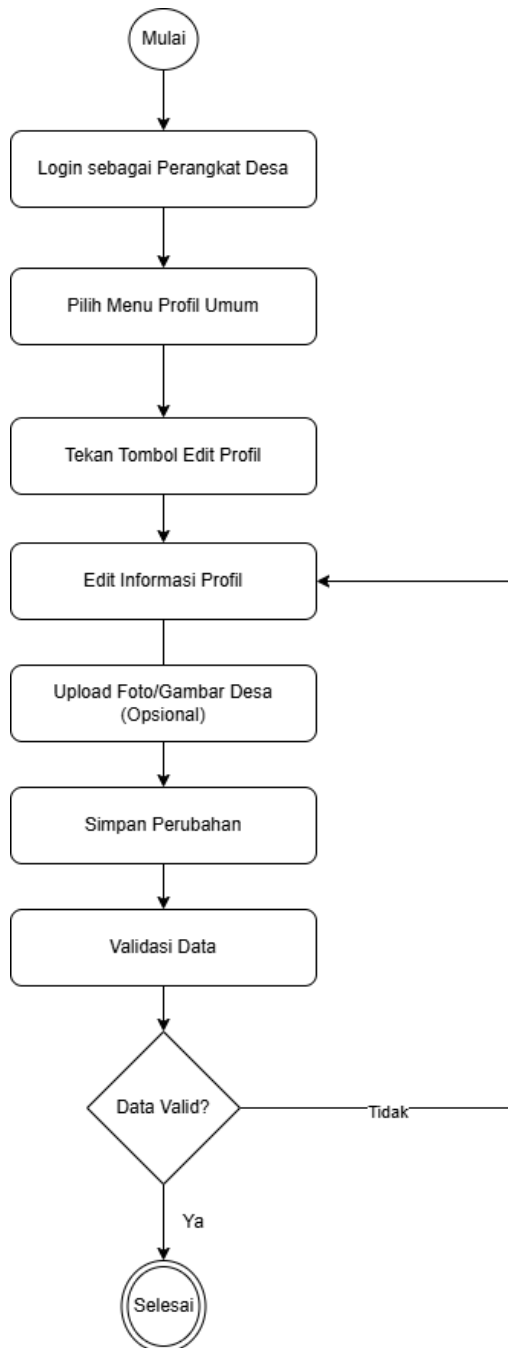
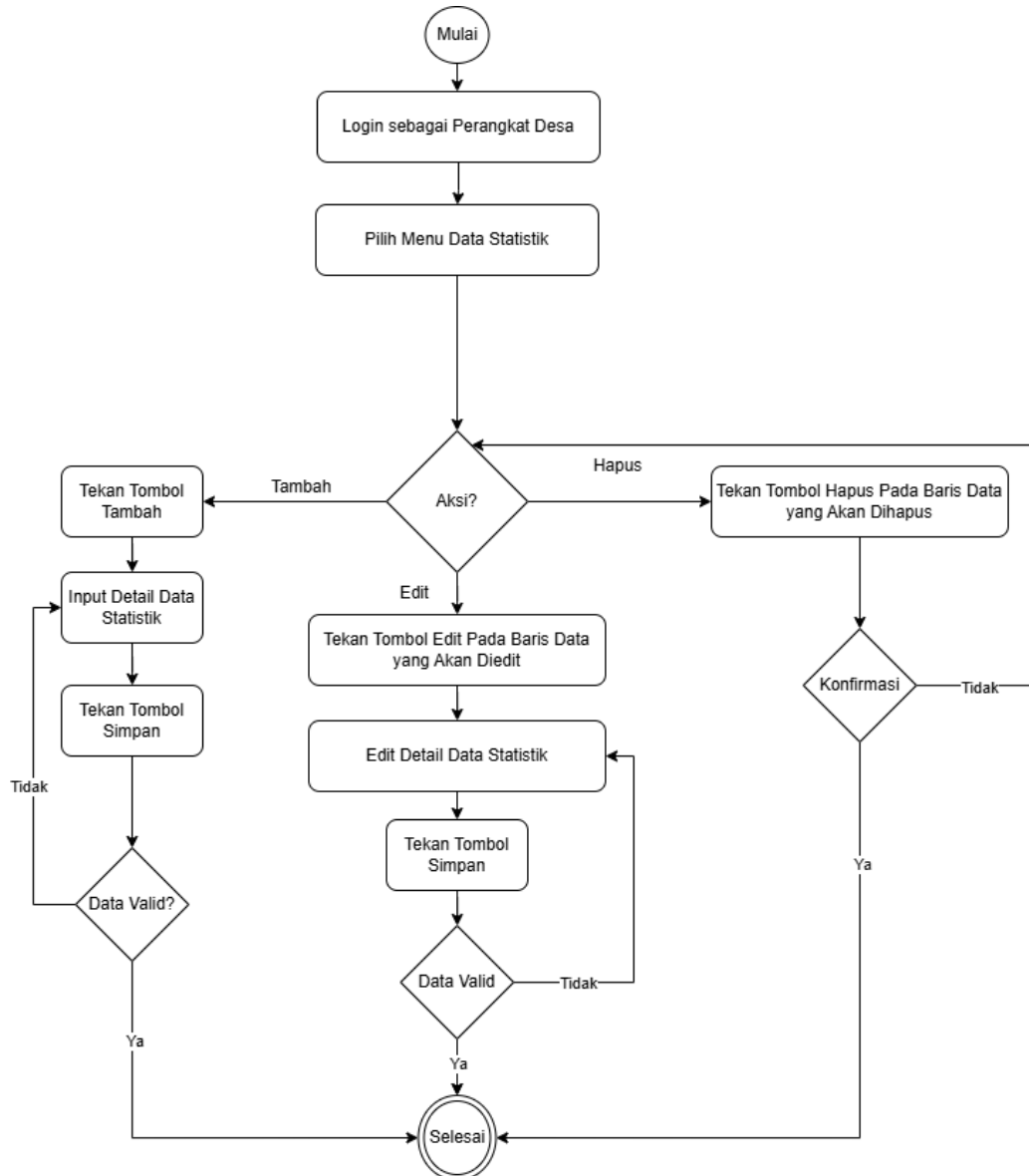


Diagram ini menggambarkan alur pengelolaan profil desa oleh tim Desa Cantik BPS. Proses dimulai dari login ke sistem, memilih menu Profil Desa, kemudian sistem menampilkan data profil yang ada. Tim Desa Cantik BPS dapat mengedit informasi serta menambahkan foto atau gambar (opsional). Setelah itu,

sistem melakukan validasi data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta memperbaiki data. Jika valid, data disimpan ke dalam basis data. Proses berakhir setelah profil berhasil diperbarui.

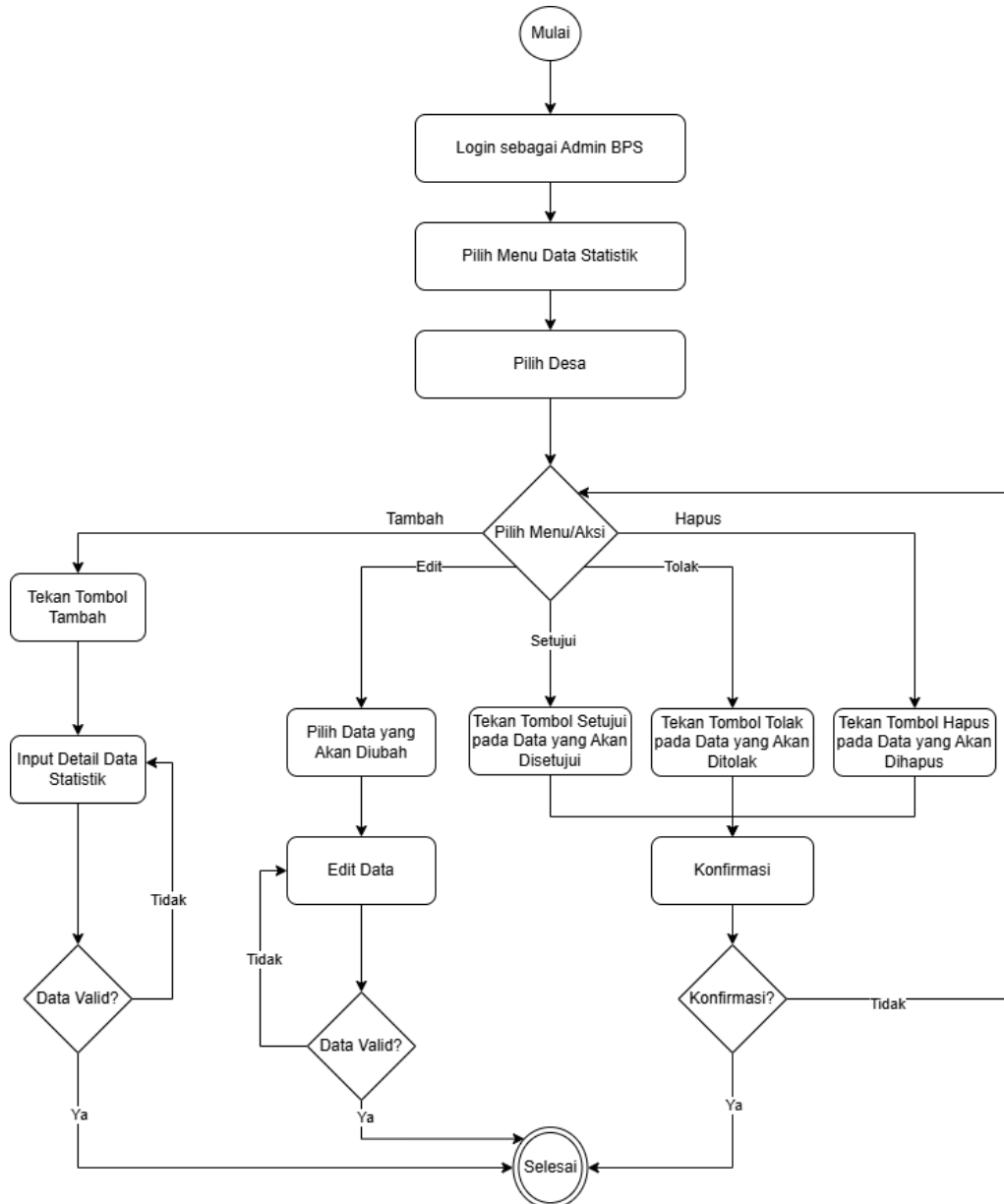
7.5 Mengelola Data Statistik Desa (Perangkat Desa)



Perangkat Desa memulai proses dengan masuk ke sistem dan memilih menu Data Statistik, yang kemudian mengharuskan mereka memilih aksi pengelolaan data: Tambah, Edit, atau Hapus. Jika Perangkat Desa memilih untuk menambah data, mereka akan menginput detail statistik, menekan tombol simpan, dan sistem akan memvalidasi data tersebut; jika tidak valid, input harus diulang, dan jika valid, proses selesai. Demikian pula, jika mereka memilih mengedit data, mereka akan menekan tombol edit pada baris data yang relevan, memodifikasi detail, dan

mengulang langkah validasi hingga data berhasil disimpan. Sementara itu, untuk menghapus data, Perangkat Desa menekan tombol hapus pada baris data yang ditargetkan dan harus memberikan konfirmasi; jika tidak dikonfirmasi, mereka dapat memilih ulang baris data yang akan dihapus, dan jika dikonfirmasi, data akan terhapus dan proses selesai.

7.6 Mengelola Data Statistik Desa (Admin BPS)

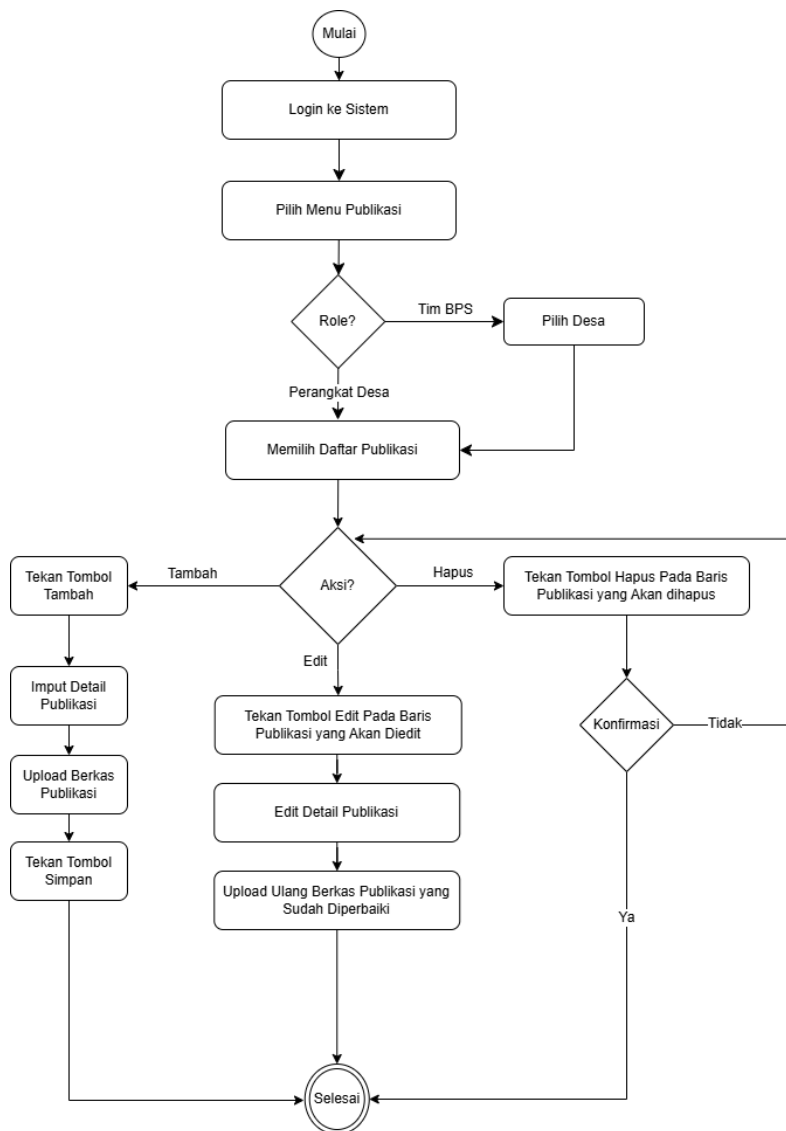


Proses pengelolaan data statistik oleh Admin BPS dimulai setelah *login* dan memilih Menu Data Statistik serta Desa yang ingin dikelola. Admin BPS memiliki cakupan aksi yang lebih luas dibandingkan Perangkat Desa, meliputi Tambah, Edit, Hapus, dan yang paling utama, Setujui atau Tolak data. Untuk aksi Tambah dan Edit, Admin BPS melalui

langkah *input* detail data, kemudian sistem akan memeriksa validitasnya. Jika data tidak valid, proses *input* atau *edit* harus diulang, dan jika valid, data tersimpan dan proses selesai.

Fungsi pengawasan (Setujui/Tolak) memungkinkan Admin BPS untuk memverifikasi data yang mungkin sudah diinput oleh Perangkat Desa sebelumnya. Jika Admin BPS memilih Setujui atau Tolak, aksi tersebut langsung diproses, dan alur selesai. Sementara itu, jika Admin BPS memilih Hapus, sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu; jika konfirmasi diberikan, data terhapus, namun jika tidak dikonfirmasi, Admin BPS dapat kembali memilih aksi lain atau data lain untuk dikelola.

7.7 Mengelola Publikasi Laporan



Alur ini dimulai dengan mengakses situs web "Desa Cantik" dan menavigasi ke menu terkait untuk memilih desa serta membuka halaman detailnya. Setelah masuk, pengguna melakukan penyaringan (*filter*) dan pemilihan publikasi spesifik untuk melihat rincian dokumen tersebut. Pada tahap akhir, sistem

memberikan percabangan keputusan: pengguna dapat menekan tombol unduh untuk menyimpan berkas, atau menekan tombol kembali jika tidak ingin mengunduh, di mana kedua aksi tersebut bermuara pada selesainya proses.

7.8 Mengelola Modul Spesifik Desa

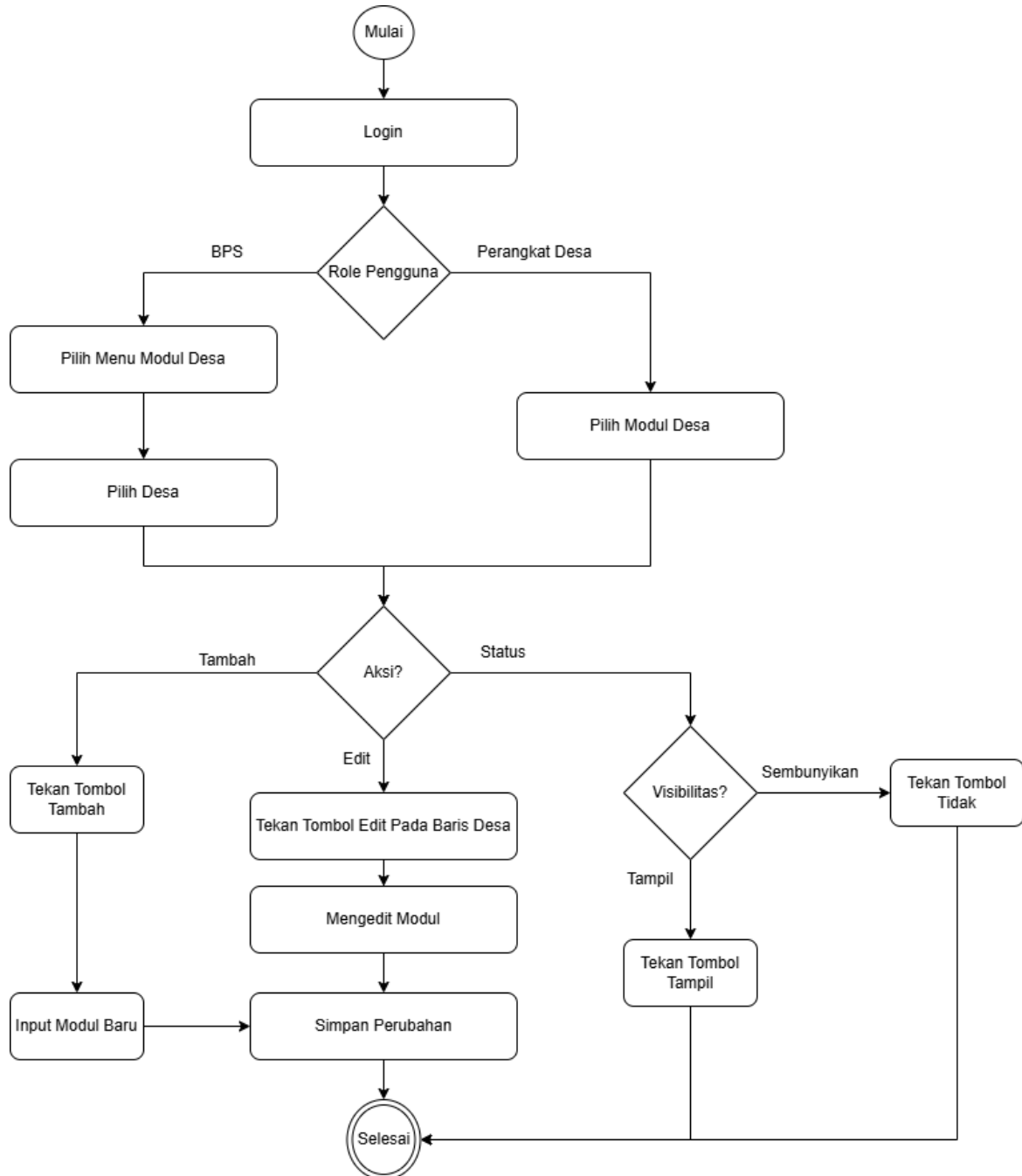


Diagram ini menjelaskan proses bagi admin untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modul tertentu untuk setiap desa. Proses dimulai dengan admin login ke dalam sistem dan mengakses menu "Modul Desa". Sistem akan menampilkan daftar modul yang tersedia, dan admin memilih modul yang statusnya ingin diubah.

Selanjutnya, admin akan dihadapkan pada pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modul tersebut. Berdasarkan pilihan admin, status modul akan diperbarui. Perubahan ini kemudian disimpan, dan proses selesai.

7.9 Mengaktifkan/Menonaktifkan Desa dari Tampilan

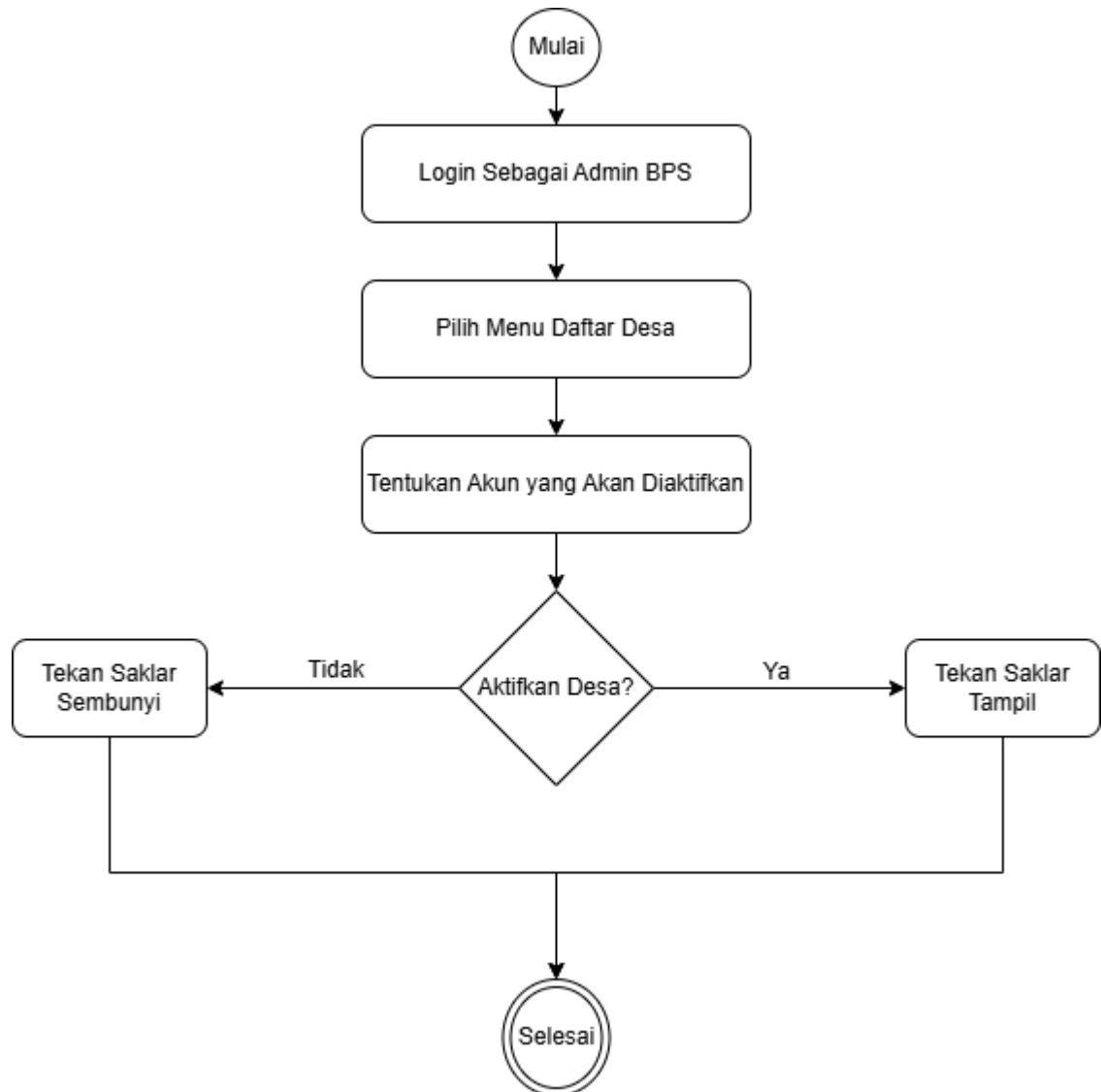


Diagram ini mengilustrasikan proses untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan sebuah desa di antarmuka publik oleh admin. Proses diawali dengan admin login ke sistem, lalu memilih menu "Daftar Desa". Sistem kemudian akan menampilkan daftar desa yang terdaftar. Setelah admin memilih

desa yang diinginkan, akan muncul pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan desa tersebut. Berdasarkan pilihan admin, status desa akan diubah dan perubahan tersebut disimpan, lalu proses selesai.

7.10 Mengelola Data Geospasial

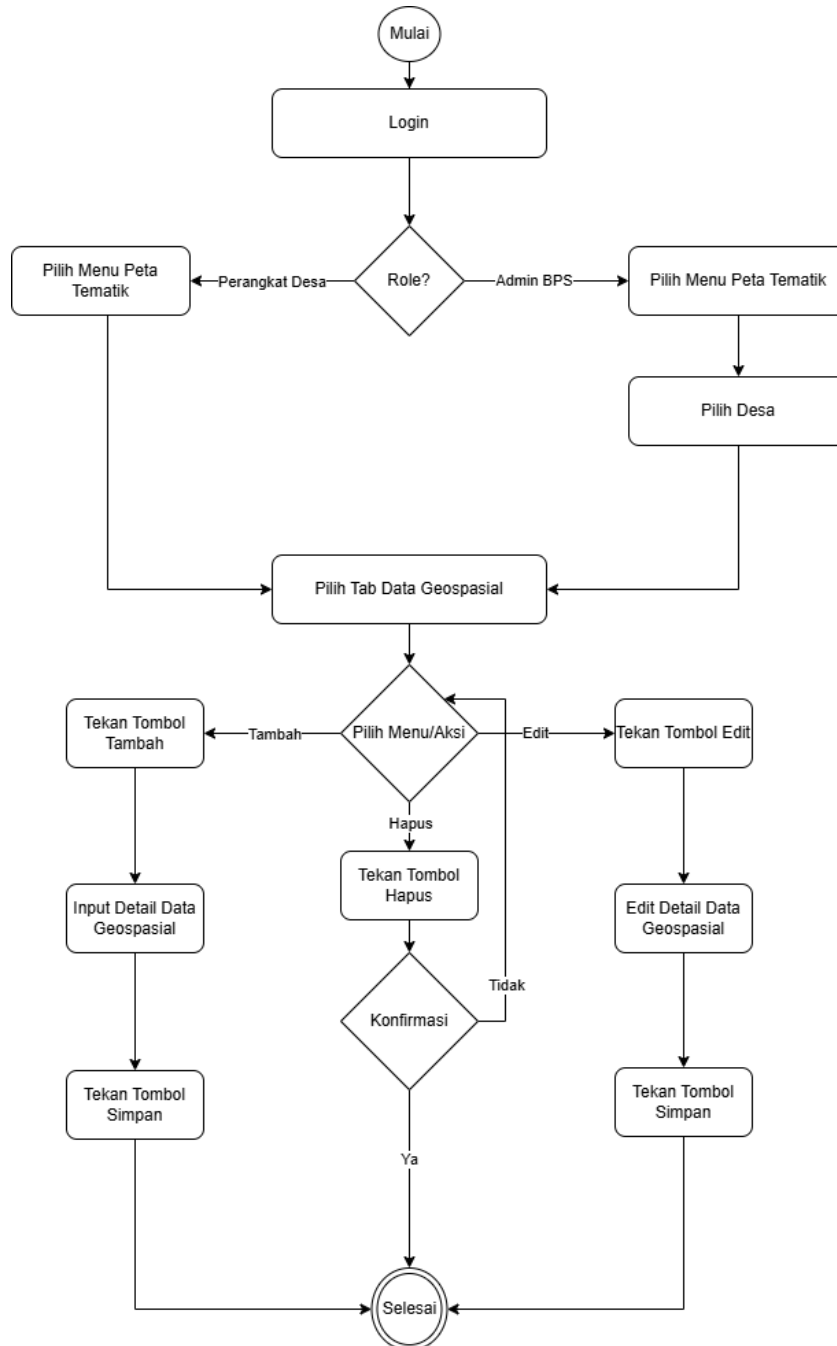
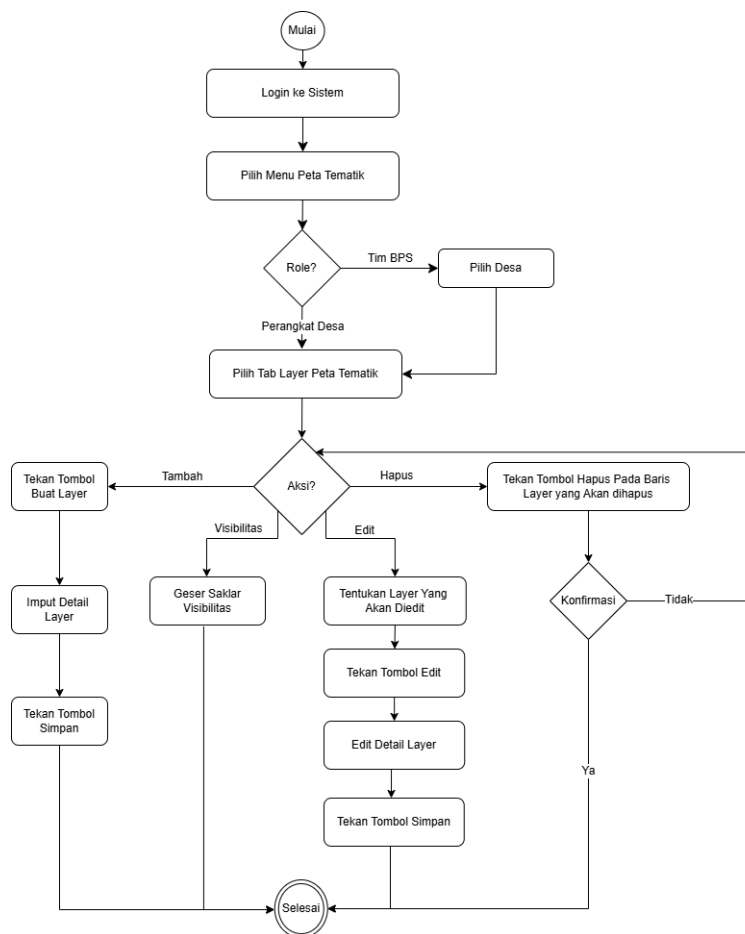


Diagram ini menjelaskan alur kerja pengelolaan peta tematik. Proses diawali dengan pengguna yang melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna memilih menu Peta Tematik, yang kemudian akan mengarahkan mereka

ke halaman yang menampilkan data geospasial dalam bentuk peta dasar. Di halaman ini, pengguna dihadapkan pada tiga pilihan menu utama: menambah, mengedit, atau menghapus data. Jika pengguna memilih untuk "Tambah", sistem akan menampilkan pop-up untuk menambah layer baru. Apabila memilih "Edit", maka pop-up untuk mengedit data yang sudah ada akan ditampilkan. Sementara itu, jika memilih "Hapus", pengguna akan langsung diarahkan ke langkah berikutnya.

Semua tindakan tersebut akan bermuara pada sebuah tahap konfirmasi. Jika pengguna mengonfirmasi ("Ya"), maka sistem akan memproses permintaan tersebut dan menampilkan daftar data geospasial yang terbaru. Namun, jika pengguna memilih "Tidak", proses akan dibatalkan dan pengguna dikembalikan ke langkah sebelumnya. Setelah daftar terbaru berhasil ditampilkan, proses selesai.

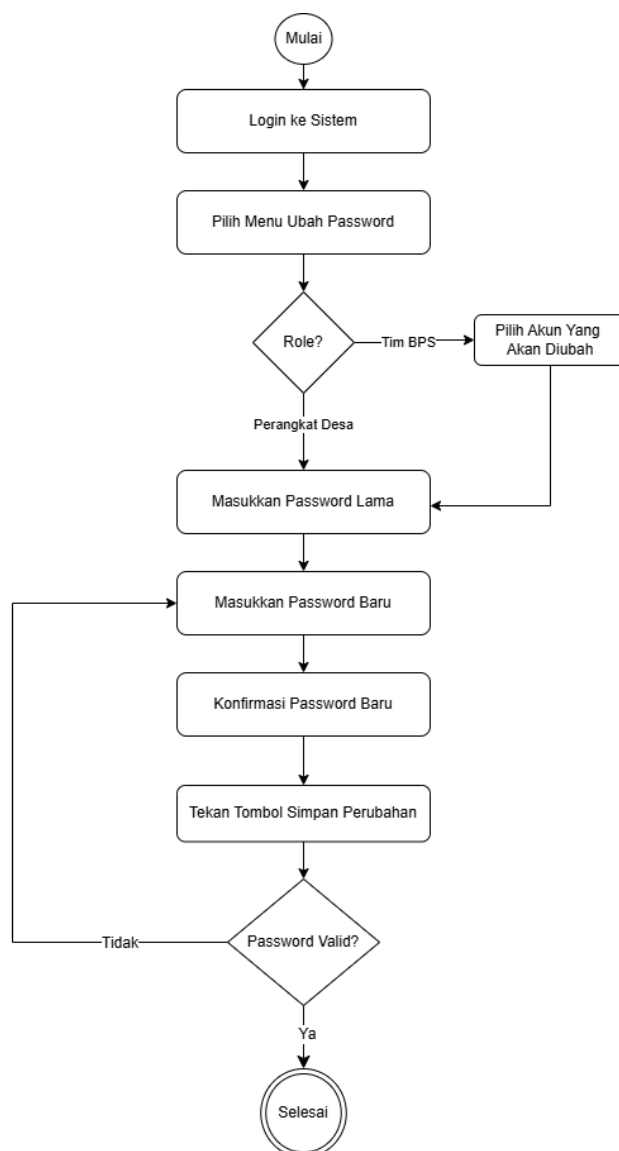
7.11 Mengelola Layer Peta Tematik



Proses pengelolaan layer peta tematik diawali dengan *login* ke sistem dan pemilihan menu "Peta Tematik", di mana alur kemudian bercabang berdasarkan

peran pengguna; Tim BPS harus memilih desa terlebih dahulu, sementara Perangkat Desa langsung mengakses tab layer peta tematik. Pada tahap ini, pengguna dapat melakukan empat aksi utama: menambah layer dengan mengisi detail dan menyimpannya, mengatur visibilitas dengan sekadar menggeser saklar, mengedit dengan memperbarui informasi layer yang dipilih, atau menghapus layer. Khusus untuk aksi hapus, sistem mewajibkan konfirmasi persetujuan sebelum data benar-benar dihilangkan, sedangkan aksi lainnya langsung bermuara pada status selesai setelah perubahan disimpan atau diterapkan.

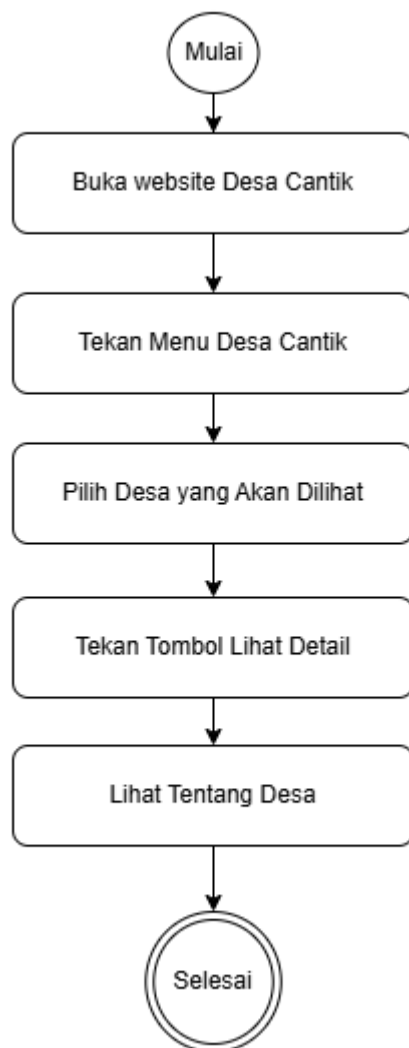
7.12 Mengubah Password



Alur pengubahan kata sandi dimulai setelah pengguna *login* dan memilih menu "Ubah Password", di mana sistem membedakan proses berdasarkan peran (*role*); Tim BPS diwajibkan memilih akun target terlebih dahulu, sedangkan Perangkat Desa

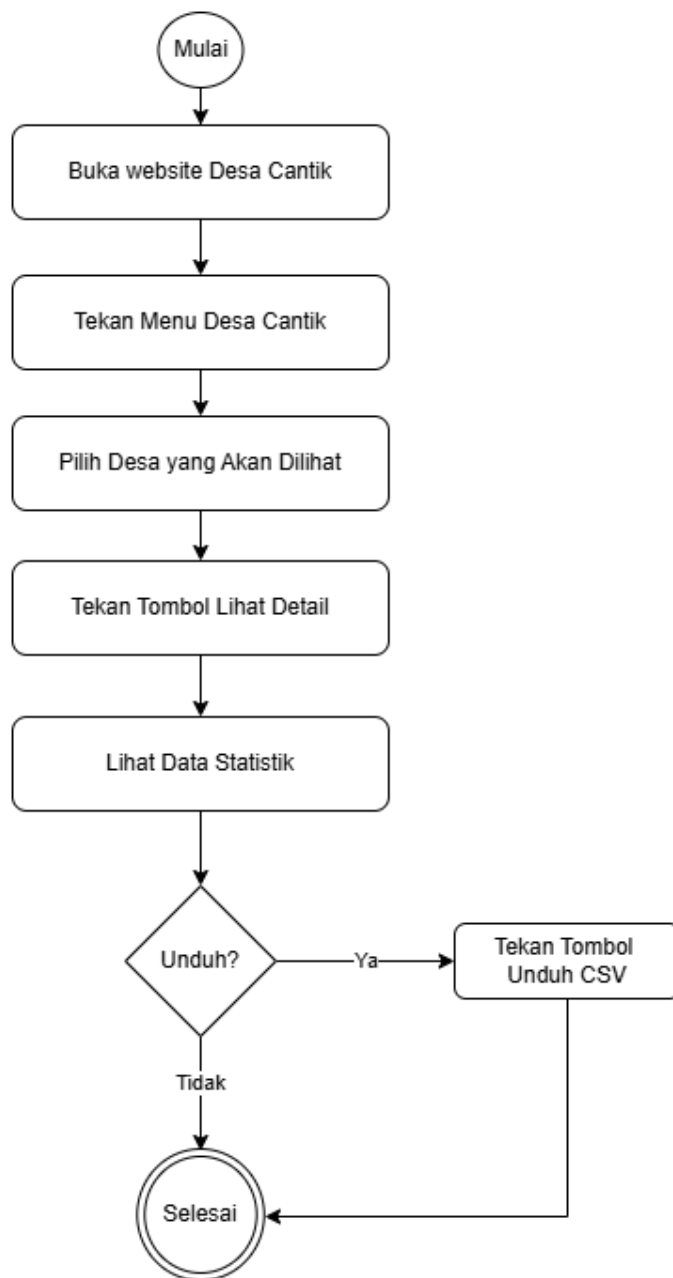
langsung diarahkan ke tahap input. Selanjutnya, pengguna memasukkan kata sandi lama, kata sandi baru, serta konfirmasinya, lalu menekan tombol simpan yang memicu proses validasi sistem. Jika validasi berhasil, kata sandi baru tersimpan dan proses selesai, namun jika gagal, sistem akan menampilkan pesan *error* dan mengembalikan pengguna ke kolom isian kata sandi baru untuk melakukan perbaikan.

7.13 Melihat Tentang Desa



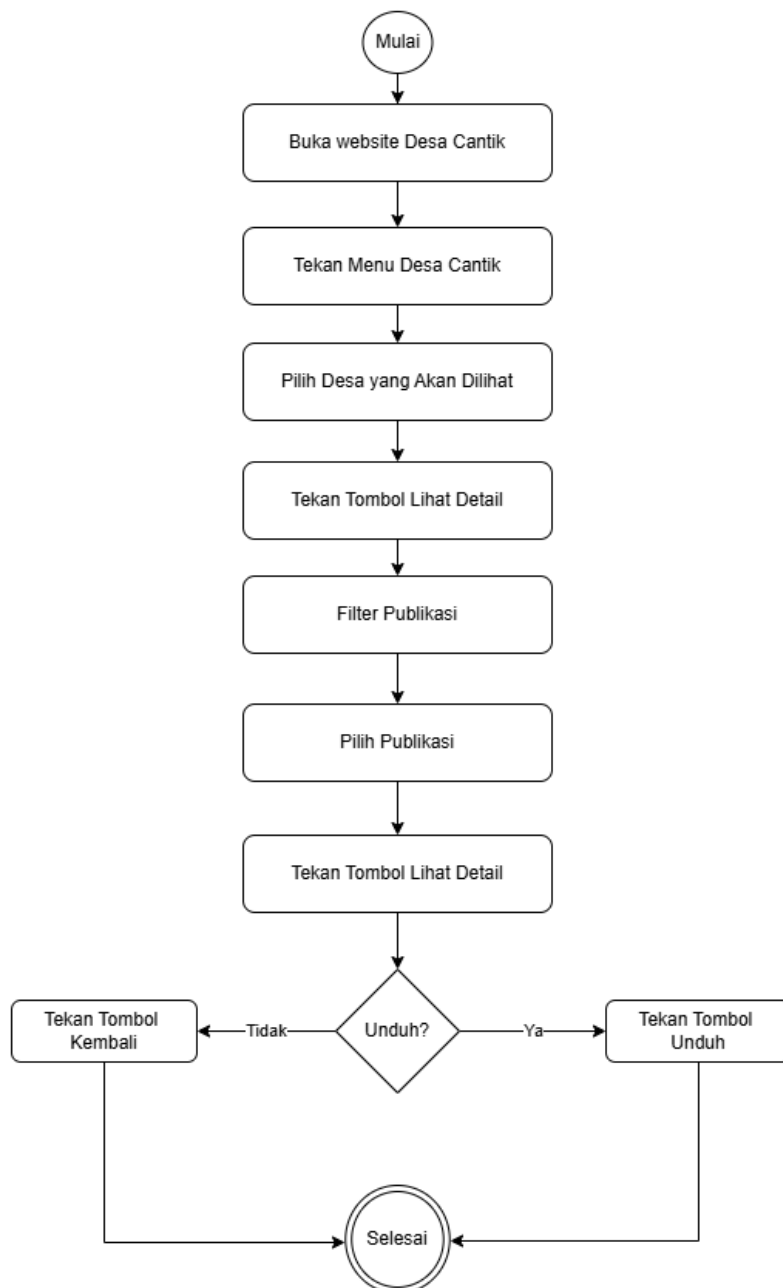
Proses untuk mengakses informasi profil desa dimulai dengan membuka situs web "Desa Cantik" dan menekan menu yang sesuai, kemudian pengguna memilih desa spesifik yang ingin ditinjau dari daftar yang tersedia. Setelah desa dipilih, pengguna menekan tombol "Lihat Detail" yang akan mengarahkan sistem untuk menampilkan halaman informasi "Tentang Desa" sebagai tujuan akhir proses.

7.14 Melihat dan Mengunduh Data Statistik



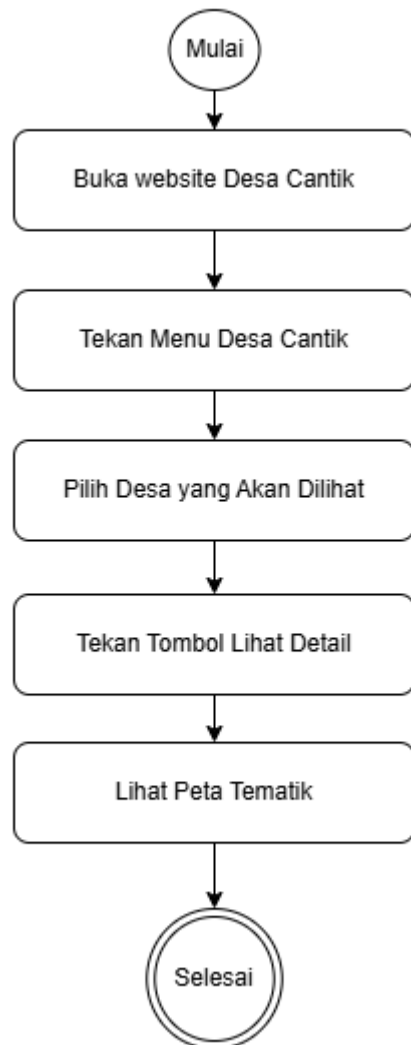
Proses akses data statistik memiliki langkah pembuka yang identik (buka web, pilih menu, pilih desa, lihat detail) sebelum pengguna disajikan tampilan data statistik. Setelah melihat data, pengguna dihadapkan pada opsi untuk mengunduh; jika memilih "Ya", pengguna menekan tombol unduh CSV, sedangkan jika "Tidak", proses langsung berakhir tanpa aksi unduhan.

7.15 Melihat dan Mengunduh Publikasi



Alur ini dimulai dengan mengakses situs web "Desa Cantik" dan menavigasi ke menu terkait untuk memilih desa serta membuka halaman detailnya. Setelah masuk, pengguna melakukan penyaringan (*filter*) dan pemilihan publikasi spesifik untuk melihat rincian dokumen tersebut. Pada tahap akhir, sistem memberikan percabangan keputusan: pengguna dapat menekan tombol unduh untuk menyimpan berkas, atau menekan tombol kembali jika tidak ingin mengunduh, di mana kedua aksi tersebut bermuara pada selesainya proses.

7.16 Melihat Peta Tematik



Alur akses peta tematik memiliki langkah awal yang serupa, yaitu membuka situs web "Desa Cantik", masuk ke menu terkait, dan menentukan desa yang akan dilihat. Pengguna kemudian menekan tombol "Lihat Detail", namun berbeda dengan alur sebelumnya, langkah akhir di sini adalah sistem menyajikan tampilan "Peta Tematik" dari desa tersebut sebelum proses dinyatakan selesai.

8 RANCANGAN ANTARMUKA

Berikut merupakan rancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) untuk sistem informasi Desa Cantik BPS Toraja Utara dengan menggunakan Figma. Rancangan lengkapnya dapat diakses melalui tautan <https://www.figma.com/design/wxswkOf2ZOXdFgpak3LMWd/Desa-Cantik>.

8.1 Tampilan Publik

a. Halaman Utama Desa Cantik



b. Halaman Tentang Desa Cantik

[Home](#)[Desa Cantik](#)[Login](#)

Tentang Program Desa Cantik

Desa Cantik (Cinta Statistik) adalah program pembinaan yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik di tingkat desa. Program ini penting karena desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang memerlukan data akurat untuk perencanaan pembangunan yang efektif.



Melalui program ini, pemerintah desa akan mendapat pendampingan dalam pengelolaan data, pelatihan literasi statistik, dan dukungan teknis untuk menghasilkan publikasi data yang berkualitas. Hal ini akan membantu desa dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan transparansi pengelolaan pembangunan desa.

Pengelola Desa Cantik



Pengelola 2



Pengelola 1



Pengelola 3

Surat Keputusan Desa Cantik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Navigasi Utama	Bantuan dan Dukungan	Tautan instansi terkait
Home Desa Cantik Tentang Buletin	FAQ desacantik@bps.go.id 081234567890	BPS Toraja Utara BPS Sulawesi Selatan BPS RI

c. Halaman Profil Desa

[Home](#) [Publikasi](#) [Peta](#) [Dokumentasi](#) [Data](#) [Login](#)



Tentang Desa



Lembang Nonongan Selatan

Lembang Nonongan Selatan merupakan terletak di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Desa ini juga memiliki julukan sebagai Desa Wisata. Lembang Nonongan Selatan berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dari Kota Kabupaten. Desa Wisata Nonongan Selatan adalah desa wisata berbasis Budaya dan Alam. Desa Wisata ini masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik yang memiliki daya tarik wisata sehingga dapat menjadi destinasi unggulan.

Penduduk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum do

Ekonomi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Peta Tematik



Lembang Nonongan Selatan

Luas / Total Area : 8,00 km²
Persentase terhadap Luas Kecamatan : 16,79%
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1 km
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota : 11 km
Topografi Wilayah Desa/Kelurahan :
• Dataran
• Lembang
Dusun :
• Dusun Padang Liring
• Dusun Sopa
• Dusun Nonongan
• Dusun Kanuruan

Dokumentasi



Navigasi Utama

[Home](#)
[Desa Cantik](#)
[Tentang](#)
[Buletin](#)

Bantuan dan Dukungan

[FAQ](#)
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait

[BPS Toraja Utara](#)
[BPS Sulawesi Selatan](#)
[BPS RI](#)

d. Halaman Publikasi Kegiatan

[Home](#) [Publikasi](#) [Peta](#) [Dokumentasi](#) [Data](#) [Login](#)

Publikasi Kegiatan

Pilih Filter Dokumen

Pilih Tahun

Pilih Bulan

Pilih Desa



Koordinasi awal kegiatan Desa Cantik 2024 dengan calon desa binaan

05-04-2023 | Desa Nonongan Selatan

BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan calon desa binaan pada program Desa Cantik 2023 yaitu pada Desa Nonongan Selatan. Pertemuan dengan kepala dan aparat ketiga desa ini dilakukan pada Jumat, 5 April 2023. Ada beberapa poin yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni kesediaan desa dimaksud dalam mengikuti program Desa Cantik.

[Baca selengkapnya](#)



Koordinasi awal kegiatan Desa Cantik 2024 dengan calon desa binaan

05-04-2023 | Desa Nonongan Selatan

BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan calon desa binaan pada program Desa Cantik 2023 yaitu pada Desa Nonongan Selatan. Pertemuan dengan kepala dan aparat ketiga desa ini dilakukan pada Jumat, 5 April 2023. Ada beberapa poin yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni kesediaan desa dimaksud dalam mengikuti program Desa Cantik.

[Baca selengkapnya](#)



Koordinasi awal kegiatan Desa Cantik 2024 dengan calon desa binaan

05-04-2023 | Desa Nonongan Selatan

BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan calon desa binaan pada program Desa Cantik 2023 yaitu pada Desa Nonongan Selatan. Pertemuan dengan kepala dan aparat ketiga desa ini dilakukan pada Jumat, 5 April 2023. Ada beberapa poin yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni kesediaan desa dimaksud dalam mengikuti program Desa Cantik.

[Baca selengkapnya](#)

e. Halaman Publik Data Desa



Koordinasi awal kegiatan Desa Cantik 2024 dengan calon desa binaan

05-04-2023 | Desa Nonongan Selatan

BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan calon desa binaan pada program Desa Cantik 2023 yaitu pada Desa Nonongan Selatan. Pertemuan dengan kepala dan aparat ketiga desa ini dilakukan pada Jumat, 5 April 2023. Ada beberapa poin yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni kesediaan desa dimaksud dalam mengikuti program Desa Cantik.

[Baca selengkapnya](#)

<

1

2

3

...

8

9

10

>

Navigasi Utama
[Home](#)
[Desa Cantik](#)
[Tentang](#)
[Buletin](#)

Bantuan dan Dukungan
[FAQ](#)
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
[BPS Toraja Utara](#)
[BPS Sulawesi Selatan](#)
[BPS RI](#)


[Home](#)
[Publikasi](#)
[Peta](#)
[Dokumentasi](#)
[Data](#)
[Login](#)

Data Statistik Desa

Indikator pembangunan dan statistik desa terkini

Demografi

2025

Unduh CSV

Indikator	Nilai	Satuan	Tahun	Modul	Aksi
Jumlah Keluarga yang ...	2.543	Jiwa	2025	Demografi	Unduh
Jumlah Keluarga yang ...	2.543	Jiwa	2025	Demografi	Unduh
Jumlah Keluarga yang ...	2.543	Jiwa	2025	Demografi	Unduh

Navigasi Utama
[Home](#)
[Desa Cantik](#)
[Tentang](#)
[Buletin](#)

Bantuan dan Dukungan
[FAQ](#)
desacantik@bps.go.id
 081234567890

Tautan instansi terkait
[BPS Toraja Utara](#)
[BPS Sulawesi Selatan](#)
[BPS RI](#)

8.2 Tampilan Admin BPS

a. Halaman Login

Desa Cantik




LOGIN

☐ Auto sign in
 ☐ Lupa password?

[Sign in](#)

[Kembali](#)

[+ LOGIN PERANGKAT DESA](#)

b. Halaman Menu Dashboard



c. Halaman Menu Perangkat Desa

Daftar Perangkat Desa

Tambah

No	Nama	NIK	Desa
1	Adib	222312***	Nonongan Selatan
2	Alif	222312***	Nonongan Selatan
3	Alex	222312***	Rinding Batu
4	Anggita	222312***	Rinding Batu

Previous 1 2 3 ... 8 9 10 Next

Navigasi Utama
Dashboard
Perangkat Desa
Daftar Desa
Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

d. Halaman Menu Daftar Desa



Jokowow

Tim Desa Cantik

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Modul Desa

Publikasi Desa

Peta Tematik

Ubah Password

Tambah

No	Nama Desa	Visibilitas	Ubah
1	Nonongan Selatan	Tampil Sembunyi	Edit
2	Rinding Batu	Tampil Sembunyi	Edit
3	Konoha	Tampil Sembunyi	Edit
4	Jatinegara	Tampil Sembunyi	Edit

1 2 3 ... 8 9 10

Profil Desa

Lembang Nonongan Selatan

Lembang Nonongan Selatan merupakan terletak di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Desa ini juga memiliki julukan sebagai Desa Wisata. Lembang Nonongan Selatan berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dari Kota Kabupaten. Desa Wisata Nonongan Selatan adalah desa wisata berbasis Budaya dan Alam. Desa Wisata ini masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik yang memiliki daya tarik wisata sehingga dapat menjadi destinasi unggulan.

Navigasi Utama

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

FAQ

desacantik@bps.go.id

081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara

BPS Sulawesi Selatan

BPS RI

e. Halaman Menu Modul Desa



Jokowow

Tim Desa Cantik

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Modul Desa

Publikasi Desa

Peta Tematik

Ubah Password

Pilih Desa

Nonongan Selatan

Tambah

Edit Modul Desa

No	Nama Modul	Deskripsi	Aksi	Status
1	Demografi	Pendataan kondisi demografi.	Edit	Tampil Tidak
2	Pendidikan	Pendataan kondisi pendidikan.	Edit	Tampil Tidak
3	Ekonomi	Pendataan kondisi ekonomi.	Edit	Tampil Tidak
4	Kesehatan	Pendataan kondisi kesehatan.	Edit	Tampil Tidak
5	Pertanian	Pendataan kondisi pertanian.	Edit	Tampil Tidak

Navigasi Utama

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

FAQ

desacantik@bps.go.id

081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara

BPS Sulawesi Selatan

BPS RI

f. Halaman Menu Publikasi Data



Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Modul Desa

Publikasi Desa

Peta Tematik

Ubah Password

Jokowow

Tim Desa Cantik

Publikasi Desa

Semua Kategori2024

Tambah

Judul Publikasi	Jenis	Tanggal	Aksi
Laporan Statistik 2025	Statistik Desa	10 Okt	Edit Hapus
Partisipasi Sekolah Agustus 2025	Pendidikan	10 Okt	Edit Hapus
Kegiatan Sosialisasi RT	Sosialisasi	10 Okt	Edit Hapus
Data Ekonomi	Ekonomi Lokal	10 Okt	Edit Hapus
Produksi Padi 2025	Pertanian	10 Okt	Edit Hapus

Navigasi Utama

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

FAQ

desacantik@bps.go.id

081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara

BPS Sulawesi Selatan

BPS RI

g. Halaman Menu Peta Tematik



Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Modul Desa

Publikasi Desa

Peta Tematik

Ubah Password

Jokowow

Tim Desa Cantik

Data Geospasial

Kelola peta tematik

Tambah

Preview Peta

Nama Layer	Lokasi	Jenis	Status	Aksi
Batas wilayah	Pilih Lokasi	Polygon	Tampil Tidak	Edit Hapus
Jalan	Pilih Lokasi	Garis	Tampil Tidak	Edit Hapus
Fasilitas Umum	Pilih Lokasi	Titik	Tampil Tidak	Edit Hapus
Lahan Pertanian	Pilih Lokasi	Polygon	Tampil Tidak	Edit Hapus
Daerah Wisata	Pilih Lokasi	Polygon	Tampil Tidak	Edit Hapus

Navigasi Utama

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

FAQ

desacantik@bps.go.id

081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara

BPS Sulawesi Selatan

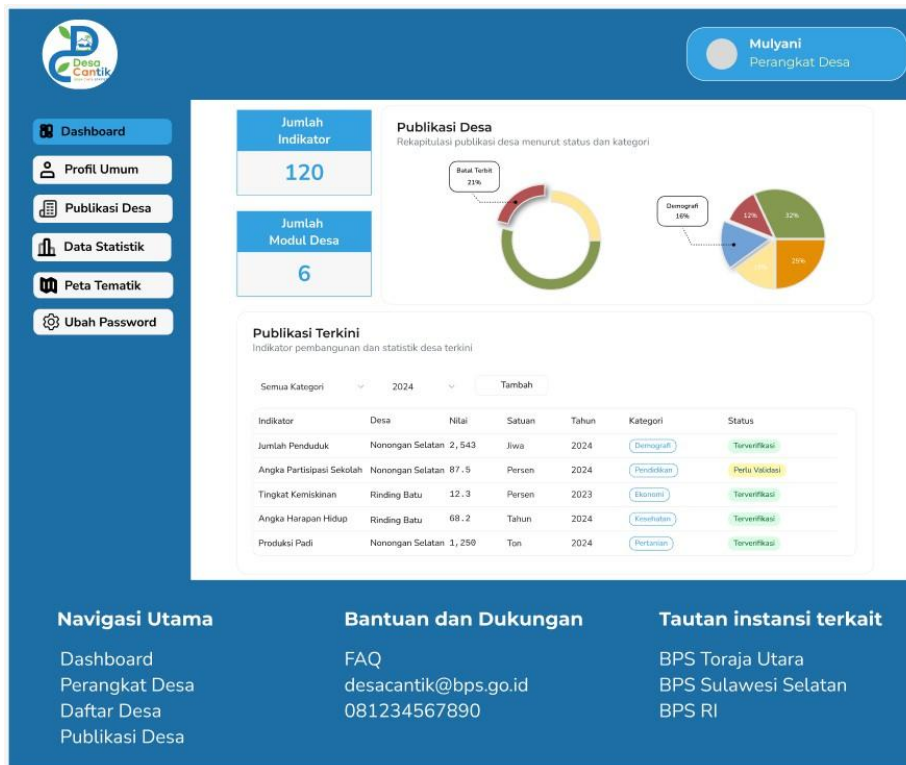
BPS RI

h. Halaman Menu Ubah Password

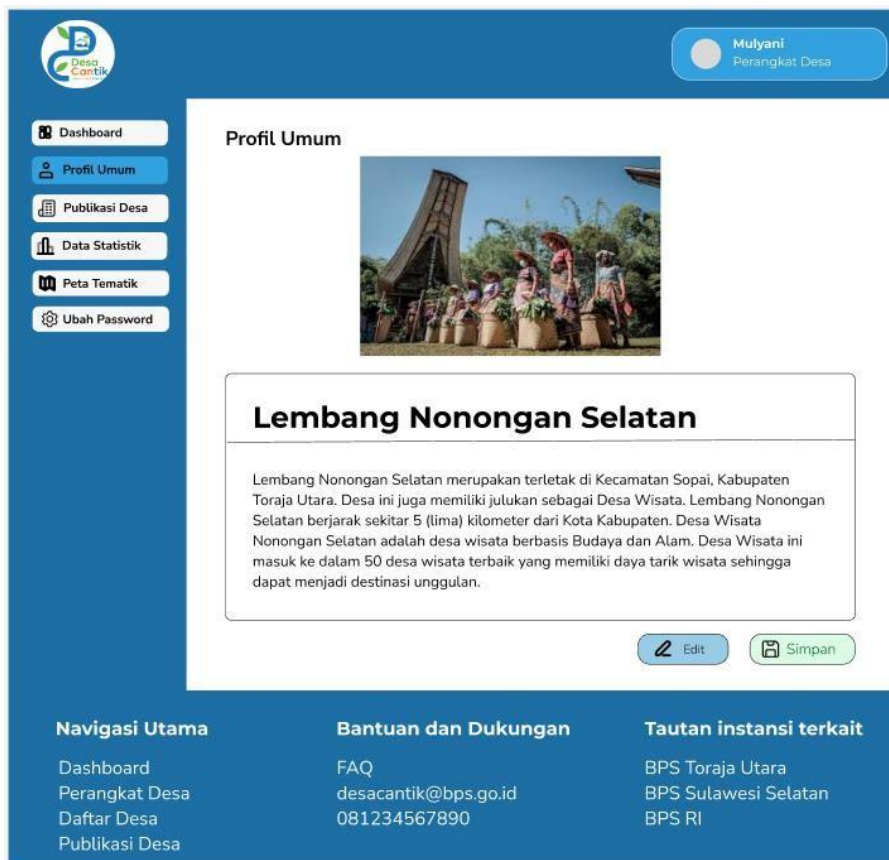
8.3 Tampilan Perangkat Desa

a. Halaman Menu Login

b. Halaman Menu Dashboard



c. Halaman Menu Profil Umum



d. Halaman Menu Publikasi Desa



Mulyani
Perangkat Desa

Dashboard

Profil Umum

Publikasi Desa

Data Statistik

Peta Tematik

Ubah Password

Publikasi Desa

Semua Kategori 2024 Tambah

Judul Publikasi	Jenis	Tanggal	Aksi
Laporan Statistik 2025	Statistik Desa	10 Okt	Edit Hapus
Partisipasi Sekolah Agustus 2025	Sosialisasi		Edit Hapus
Kegiatan Sosialisasi RT	Persen		Edit Hapus
Data Ekonomi	Ekonomi Lokal		Edit Hapus
Produksi Padi 2025	Ton		Edit Hapus

Navigasi Utama
Dashboard
Perangkat Desa
Daftar Desa
Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

e. Halaman Menu Data Statistik



Mulyani
Perangkat Desa

Dashboard

Profil Umum

Publikasi Desa

Data Statistik

Peta Tematik

Ubah Password

Data Statistik Desa

Indikator pembangunan dan statistik desa terkini

Tambah

Semua Kategori 2024

Indikator	Nilai	Satuan	Tahun	Modul	Status	Aksi
Jumlah Penduduk	2,543	Jiwa	2024	Demografi	Terverifikasi	Edit Hapus
Angka Partisipasi Sekolah	87.5	Persen	2024	Pendidikan	Perlu Validasi	Edit Hapus
Tingkat Kemiskinan	12.3	Persen	2023	Ekonomi	Perlu Validasi	Edit Hapus
Angka Harapan Hidup	68.2	Tahun	2024	Kesehatan	Terverifikasi	Edit Hapus
Produksi Padi	1,250	Ton	2024	Pertanian	Perlu Validasi	Edit Hapus

Navigasi Utama
Dashboard
Perangkat Desa
Daftar Desa
Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

f. Halaman Menu Peta Tematik



Mulyani
Perangkat Desa

Dashboard
Profil Umum
Publikasi Desa
Data Statistik
Peta Tematik
Ubah Password

Data Geospasial

Kelola peta tematik

Tambah
Preview Peta

Nama Layer	Lokasi	Jenis	Status	Aksi
Batas wilayah	Pilih Lokasi	Polygon	☐ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus
Jalan	Pilih Lokasi	Garis	☐ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus
Fasilitas Umum	Pilih Lokasi	Titik	☐ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus
Lahan Pertanian	Pilih Lokasi	Polygon	☐ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus
Daerah Wisata	Pilih Lokasi	Polygon	☐ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus

Navigasi Utama
Dashboard
Perangkat Desa
Daftar Desa
Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

g. Halaman Menu Ubah Password



Mulyani
Perangkat Desa

Dashboard
Profil Umum
Publikasi Desa
Data Statistik
Peta Tematik
Ubah Password

Pengaturan Akun - Ubah Password

Kata sandi lama	[*****]
Kata sandi baru	[*****]
Konfirmasi kata sandi baru	[*****]

Simpan

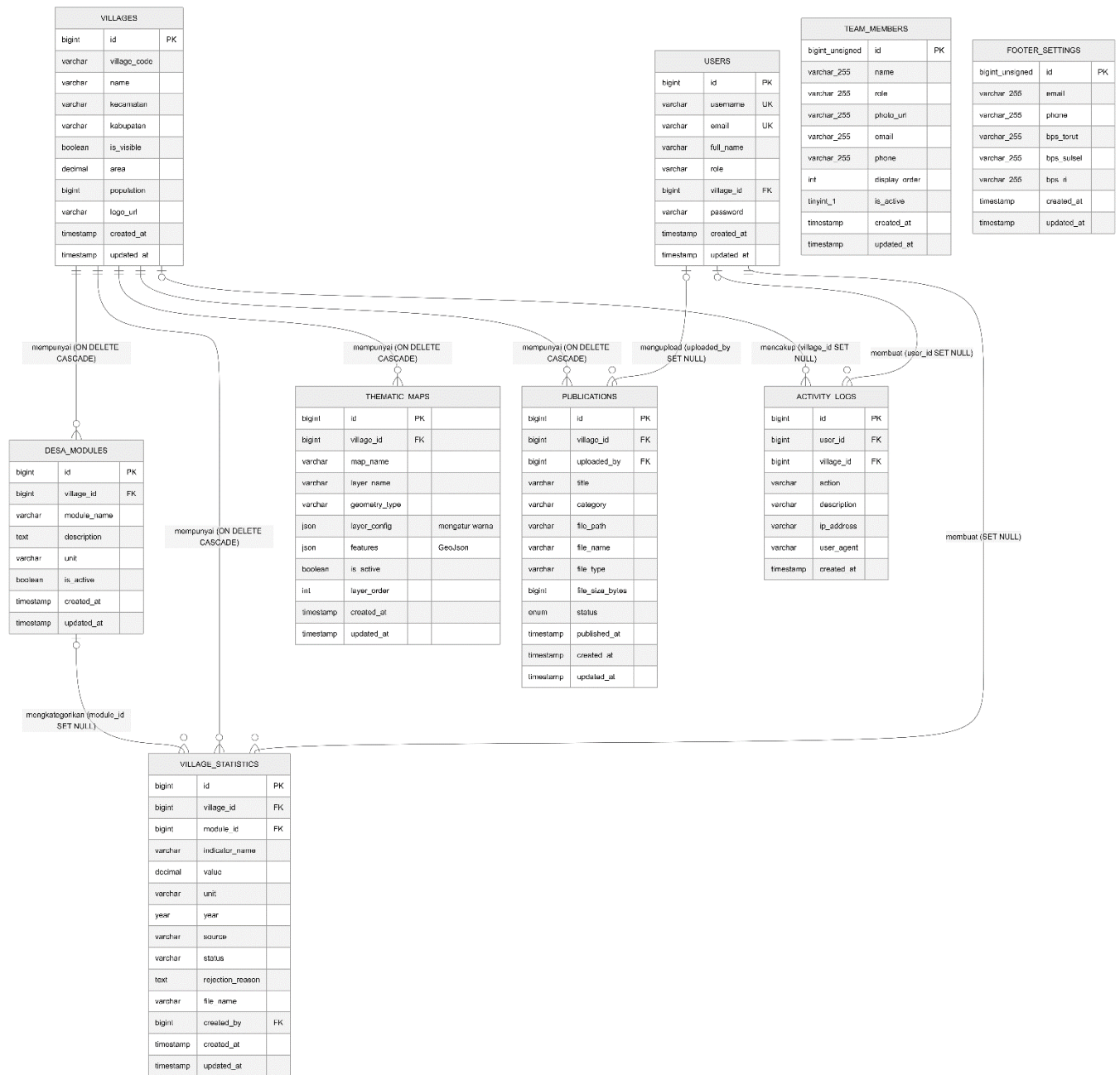
Navigasi Utama
Dashboard
Perangkat Desa
Daftar Desa
Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

9 RANCANGAN BASIS DATA

9.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



9.2 Kamus Data

a. Tabel VILLAGES

Tabel master yang menyimpan data identitas desa/kelurahan yang terdaftar dalam sistem. Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint, PK): Identifikasi unik untuk setiap desa (Primary Key).
- village_code (varchar): Kode wilayah desa (klasifikasi oleh BPS) yang bersifat unik.

- name (varchar): Nama desa/kelurahan.
- kecamatan (varchar): Nama kecamatan tempat desa berada.
- kabupaten (varchar): Nama kabupaten tempat desa berada.
- is_visible (boolean): Penanda apakah data desa ini ditampilkan di publik atau disembunyikan.
- area (decimal): Luas wilayah desa dalam satuan tertentu (misal: km² atau hektar).
- population (bigint): Jumlah total penduduk di desa tersebut.
- logo_url (varchar): Path atau URL penyimpanan file logo desa.
- created_at, updated_at (timestamp): Mencatat waktu pembuatan dan perubahan terakhir data.

b. Tabel USERS

Tabel yang menyimpan data pengguna yang memiliki akses login ke dalam sistem (Admin BPS atau Perangkat Desa). Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint, PK): Identifikasi unik pengguna.
- username (varchar, UK): Nama pengguna untuk login (bersifat unik).
- email (varchar, UK): Alamat surel pengguna (bersifat unik).
- full_name (varchar): Nama lengkap pengguna.
- role (varchar): Peran pengguna dalam sistem (Admin BPS atau Perangkat Desa).
- village_id (bigint, FK): Referensi ke tabel VILLAGES menunjukkan desa mana yang dikelola oleh pengguna ini.
- password (varchar): Kata sandi pengguna yang telah dienkripsi (hashed).
- created_at, updated_at (timestamp): Waktu pembuatan dan pembaruan data akun.

c. Tabel DESA_MODULES

Tabel yang mengelompokkan data statistik berdasarkan kategori atau modul tertentu (misalnya: Sosial, Kependudukan, Ekonomi). Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint, PK): Identifikasi unik modul.
- village_id (bigint, FK): Referensi ke tabel VILLAGES. Modul ini milik desa mana.
- module_name (varchar): Nama modul statistik.
- description (text): Penjelasan mendetail mengenai cakupan modul ini.
- unit (varchar): Satuan umum yang digunakan dalam modul ini (jika seragam).

- is_active (boolean): Status aktif/non-aktif modul.
- created_at, updated_at (timestamp): Waktu pembuatan dan pembaruan data modul.

d. Tabel VILLAGE_STATISTICS

Tabel transaksional utama yang menyimpan nilai data statistik spesifik. Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint, PK): Identifikasi unik data statistik.
- village_id (bigint, FK): Referensi ke desa pemilik data.
- module_id (bigint, FK): Referensi ke modul kategori data tersebut.
- indicator_name (varchar): Nama indikator/variabel statistik (misal: "Jumlah Petani").
- value (decimal): Nilai numerik dari indikator tersebut.
- unit (varchar): Satuan pengukuran (misal: "Orang", "Ton", "Unit").
- year (year): Tahun referensi data tersebut diambil.
- source (varchar): Sumber data (misal: "Sensus Penduduk 2020", "Data Kantor Desa").
- status (varchar): Status validasi data (misal: "Draft", "Published", "Rejected").
- rejection_reason (text): Alasan penolakan jika status data ditolak.
- file_name (varchar): Nama file pendukung (jika ada lampiran bukti).
- created_by (bigint, FK): Referensi ke tabel USERS, siapa yang menginput data.
- created_at, updated_at (timestamp): Waktu pembuatan dan pembaruan data.

e. Tabel THEMATIC_MAPS

Tabel yang menyimpan konfigurasi dan data geospasial untuk fitur peta tematik. Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint, PK): Identifikasi unik peta.
- village_id (bigint, FK): Referensi ke desa pemilik peta.
- map_name (varchar): Judul peta tematik.
- layer_name (varchar): Nama layer pada peta.
- geometry_type (varchar): Tipe geometri spasial (misal: Point, Polygon, LineString).

- layer_config (json): Konfigurasi tampilan layer (warna, opacity, border style) dalam format JSON.
- features (json): Data koordinat dan properti fitur (GeoJSON) yang akan dirender di peta.
- is_active (boolean): Status apakah peta ditampilkan atau tidak.
- layer_order (int): Urutan tumpukan (z-index) layer pada peta.
- created_at, updated_at (timestamp): Waktu pembuatan dan pembaruan data peta.

f. Tabel PUBLICATIONS

Tabel yang menyimpan data dokumen atau publikasi yang diunggah (misal: "Kecamatan Dalam Angka", Laporan Desa). Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint, PK): Identifikasi unik publikasi.
- village_id (bigint, FK): Referensi ke desa pemilik publikasi.
- uploaded_by (bigint, FK): Referensi ke USERS yang mengunggah.
- title (varchar): Judul publikasi.
- category (varchar): Kategori publikasi (misal: "Laporan", "Infografis").
- file_path (varchar): Lokasi penyimpanan file di server/storage.
- file_name (varchar): Nama asli file.
- file_type (varchar): Format file (misal: "pdf", "docx").
- file_size_bytes (bigint): Ukuran file dalam bytes.
- status (enum): Status publikasi.
- published_at (timestamp): Waktu publikasi diterbitkan ke publik.
- created_at, updated_at (timestamp): Waktu upload dan pembaruan data.

g. Tabel ACTIVITY_LOGS

Tabel audit trail untuk mencatat aktivitas pengguna dalam sistem demi keamanan dan pemantauan. Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint, PK): Identifikasi unik log.
- user_id (bigint, FK): Referensi ke pengguna yang melakukan aksi.
- village_id (bigint, FK): Referensi konteks desa saat aksi dilakukan.
- action (varchar): Jenis aksi (misal: "LOGIN", "CREATE_STATISTIC", "DELETE_MAP").
- description (varchar): Deskripsi detail aktivitas.

- ip_address (varchar): Alamat IP pengguna saat melakukan aksi.
- user_agent (varchar): Informasi browser/perangkat yang digunakan.
- created_at (timestamp): Waktu terjadinya aktivitas.

h. Tabel TEAM_MEMBERS

Tabel yang menyimpan informasi profil tim pengembang atau pengelola untuk halaman "Tentang Kami". Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint_unsigned, PK): Identifikasi unik anggota.
- name (varchar): Nama anggota tim.
- role (varchar): Peran dalam tim (misal: "Lead Programmer", "Surveyor").
- photo_url (varchar): URL foto profil anggota.
- email (varchar): Email kontak anggota.
- phone (varchar): Nomor telepon anggota.
- display_order (int): Urutan tampilan pada halaman web.
- is_active (tinyint): Status aktif anggota.
- created_at, updated_at (timestamp): Waktu data dibuat dan diubah.

i. Tabel FOOTER_SETTINGS

Tabel konfigurasi untuk konten dinamis pada bagian footer website (CMS sederhana).

Tabel ini terdiri dari:

- id (bigint_unsigned, PK): Identifikasi setting.
- email, phone (varchar): Informasi kontak yang tampil di footer.
- bps_torut, bps_sulsel, bps_ri (varchar): Link atau teks terkait BPS (Toraja Utara, Sulsel, RI).
- created_at, updated_at (timestamp): Waktu pengaturan disimpan.

9.3 Relasi Antartabel

a. VILLAGES ke DESA_MODULES

- Relasi: One-to-Many. Satu desa dapat memiliki banyak modul statistik.
- Constraint: ON DELETE CASCADE. Jika data desa dihapus, maka seluruh modul yang terkait dengan desa tersebut akan ikut terhapus secara otomatis.

b. VILLAGES ke THEMATIC_MAPS

- Relasi: One-to-Many. Satu desa dapat memiliki banyak peta tematik.

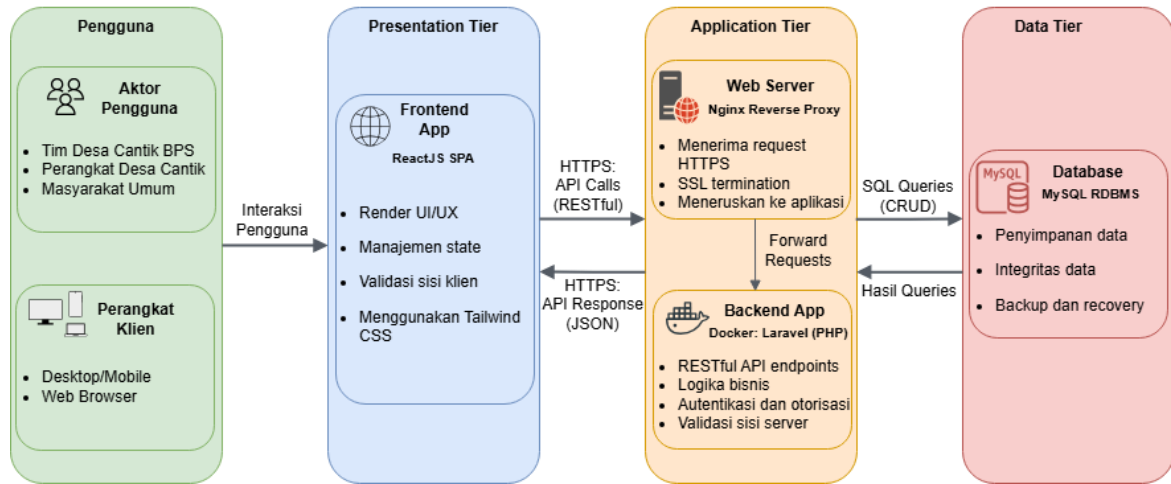
- Constraint: ON DELETE CASCADE. Penghapusan desa akan menghapus seluruh peta tematik miliknya.
- c. VILLAGES ke PUBLICATIONS
 - Relasi: One-to-Many. Satu desa dapat memiliki banyak file publikasi.
 - Constraint: ON DELETE CASCADE. Penghapusan desa akan menghapus seluruh dokumen publikasi desa tersebut.
- d. VILLAGES ke USERS
 - Relasi: One-to-Many. Satu desa dapat memiliki banyak pengguna (operator), namun satu pengguna hanya terikat pada satu desa (berdasarkan kolom `village_id`).
- e. VILLAGES ke VILLAGE_STATISTICS
 - Relasi: One-to-Many. Satu desa memiliki banyak baris data statistik.
 - Constraint: ON DELETE CASCADE. Data statistik akan hilang jika desa dihapus.
- f. DESA_MODULES ke VILLAGE_STATISTICS
 - Relasi: One-to-Many. Satu modul mengkategorikan banyak data statistik.
 - Constraint: ON DELETE SET NULL. Jika sebuah modul dihapus, data statistik yang ada di dalamnya tidak ikut terhapus, melainkan kolom `module_id`-nya menjadi NULL. Ini berguna agar data historis statistik tetap aman meskipun kategorinya dihapus.
- g. USERS ke VILLAGE_STATISTICS
 - Relasi: One-to-Many. Satu pengguna dapat menginput banyak data statistik.
 - Constraint: ON DELETE SET NULL (pada kolom `created_by`). Jika akun pengguna dihapus, data yang mereka input tetap ada, namun informasi pembuatnya menjadi anonim (NULL).
- h. USERS ke PUBLICATIONS
 - Relasi: One-to-Many. User mengunggah dokumen.
 - Constraint: ON DELETE SET NULL (pada kolom `uploaded_by`). Jika user dihapus, dokumen publikasi tetap tersimpan di sistem tanpa pemilik yang terasosiasi.
- i. USERS ke ACTIVITY_LOGS
 - Relasi: One-to-Many. User memiliki riwayat aktivitas.

- Constraint: ON DELETE SET NULL (pada kolom user_id). Jika user dihapus, log aktivitas tetap dipertahankan untuk keperluan audit keamanan, tetapi identitas user menjadi NULL.

j. VILLAGES ke ACTIVITY_LOGS

- Relasi: One-to-Many. Log aktivitas tercatat dalam lingkup desa tertentu.
- Constraint: ON DELETE SET NULL (pada kolom village_id). Log aktivitas tetap disimpan meskipun desa terkait telah dihapus dari sistem.

**Diagram Arsitektur Sistem 3 Lapis (3-Tier)
Desa Cantik BPS Toraja Utara**



Arsitektur sistem mengadopsi pendekatan berlapis 3 (*3-Tier Architecture*) untuk memastikan pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*) antara logika presentasi, logika bisnis, dan akses data. Secara khusus, arsitektur 3 lapis memudahkan pengembangan bertahap pada sistem informasi Desa Cantik, pengamanan akses berdasarkan peran (Tim Desa Cantik BPS Toraja Utara dan Perangkat Desa Cantik), serta kemudahan dalam pemeliharaan dan skalabilitas saat data Desa Cantik dan pengguna sistem bertambah.

a. Lapisan Presentasi (*Presentation Tier*)

Lapisan presentasi berupa aplikasi Single-Page Application (SPA) yang berjalan di peramban web pengguna (klien). Lapisan ini menangani semua aspek antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX). Ini termasuk *me-render* halaman, menangkap input pengguna, melakukan validasi di sisi klien, dan berkomunikasi dengan Lapisan Aplikasi melalui panggilan API. Antarmuka bisa terus ditingkatkan tanpa mengubah logika di belakangnya. Teknologi yang digunakan pada lapisan ini adalah framework JavaScript modern, yakni ReactJS, dan juga Tailwind CSS.

b. Lapisan Bisnis/Aplikasi (*Business/Application Tier*)

Lapisan aplikasi berupa server backend yang menyediakan serangkaian RESTful API. Lapisan ini merupakan otak dari sistem karena menangani semua logika bisnis (misalnya, alur kerja validasi data), otentikasi pengguna, otorisasi

berbasis peran (RBAC), orkestrasi proses, dan berinteraksi dengan Lapisan Data untuk mengambil atau menyimpan data. Integrasi fitur seperti publikasi, data statistik, dan peta tematik dapat disediakan sebagai layanan pada lapisan aplikasi. Lapisan ini tidak berhubungan langsung dengan bagaimana data ditampilkan karena data tetap konsisten di Lapisan Data. Teknologi yang digunakan berupa bahasa pemrograman sisi server dengan framework yang matang, seperti PHP dengan Laravel.

c. Lapisan Data (*Data Tier*)

Lapisan ini berupa Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) yang bertanggung jawab penuh atas penyimpanan, pengambilan, konsistensi, dan integritas data. Lapisan ini juga menangani tugas-tugas seperti pencadangan (*backup*) dan pemulihan (*recovery*) data. Teknologi yang digunakan berupa database server, yaitu MySQL.

Untuk mencapai ketersediaan dan skalabilitas yang tinggi, sistem direkomendasikan untuk di-*deploy* di lingkungan *cloud computing* dengan orkestrasi menggunakan Nginx sebagai *reverse proxy* dan *load balancer*. Selain itu, penggunaan Docker juga dipertimbangkan untuk kontainerisasi aplikasi.

11 UMPAN BALIK KLIEN (MILESTONE 2)

Berdasarkan hasil presentasi progres proyek Milestone 2 kepada klien, yaitu Tim Desa Cantik BPS Kabupaten Toraja Utara, tim pengembang telah menerima sejumlah masukan yang konstruktif. Secara umum, klien mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai, terutama dalam hal kelengkapan analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang detail. Umpan balik yang diberikan berfokus pada penyempurnaan beberapa fitur, peningkatan pengalaman pengguna, dan saran terkait proses kerja tim. Rincian umpan balik dan rencana tindak lanjut dari tim pengembang adalah sebagai berikut.

a. Manajemen Akun dan Autentikasi

Klien memberikan beberapa saran terkait pengelolaan akun. Pertama, disarankan agar proses autentikasi untuk login ke dalam sistem menggunakan email dan kata sandi, bukan nama atau username. Sejalan dengan itu, pada halaman pengelolaan akun Perangkat Desa oleh Tim Desa Cantik BPS (Admin), diusulkan untuk menambahkan kolom username atau email agar lebih informatif bagi Admin.

b. Fitur Reset Password

Saat ini, sistem telah dirancang untuk memiliki fitur ubah password yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun. Klien menyarankan agar akun terdaftar juga diberi kewenangan untuk melakukan reset password bagi akunnya masing-masing. Fitur ini dianggap krusial untuk menangani kasus lupa password atau kendala akses lainnya.

c. Standardisasi Unggah Data CSV

Terkait fungsionalitas impor data statistik, klien memberikan masukan penting agar sistem menyediakan template file CSV yang dapat diunduh oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan keseragaman format dan struktur data yang akan diunggah, sehingga meminimalkan risiko kegagalan impor data.

d. Desain Antarmuka (UI)

Dari aspek visual, klien mengusulkan agar pemilihan skema warna untuk desain antarmuka dapat disesuaikan dengan tren yang lebih modern (kekinian). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman visual bagi pengguna saat berinteraksi dengan sistem.

e. Partisipasi Tim

Klien juga memberikan umpan balik nonteknis terkait dinamika tim selama presentasi. Diharapkan pada sesi diskusi dan presentasi selanjutnya, seluruh anggota

tim dapat lebih aktif dalam menyampaikan progres dan berpartisipasi dalam diskusi dan bukan hanya sebagian saja yang selama ini aktif.

Seluruh masukan yang diberikan telah diterima dengan baik oleh tim pengembang dan akan menjadi prioritas untuk diimplementasikan pada fase pengembangan selanjutnya. Tim berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan umpan balik tersebut demi menghasilkan sistem informasi yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan klien.

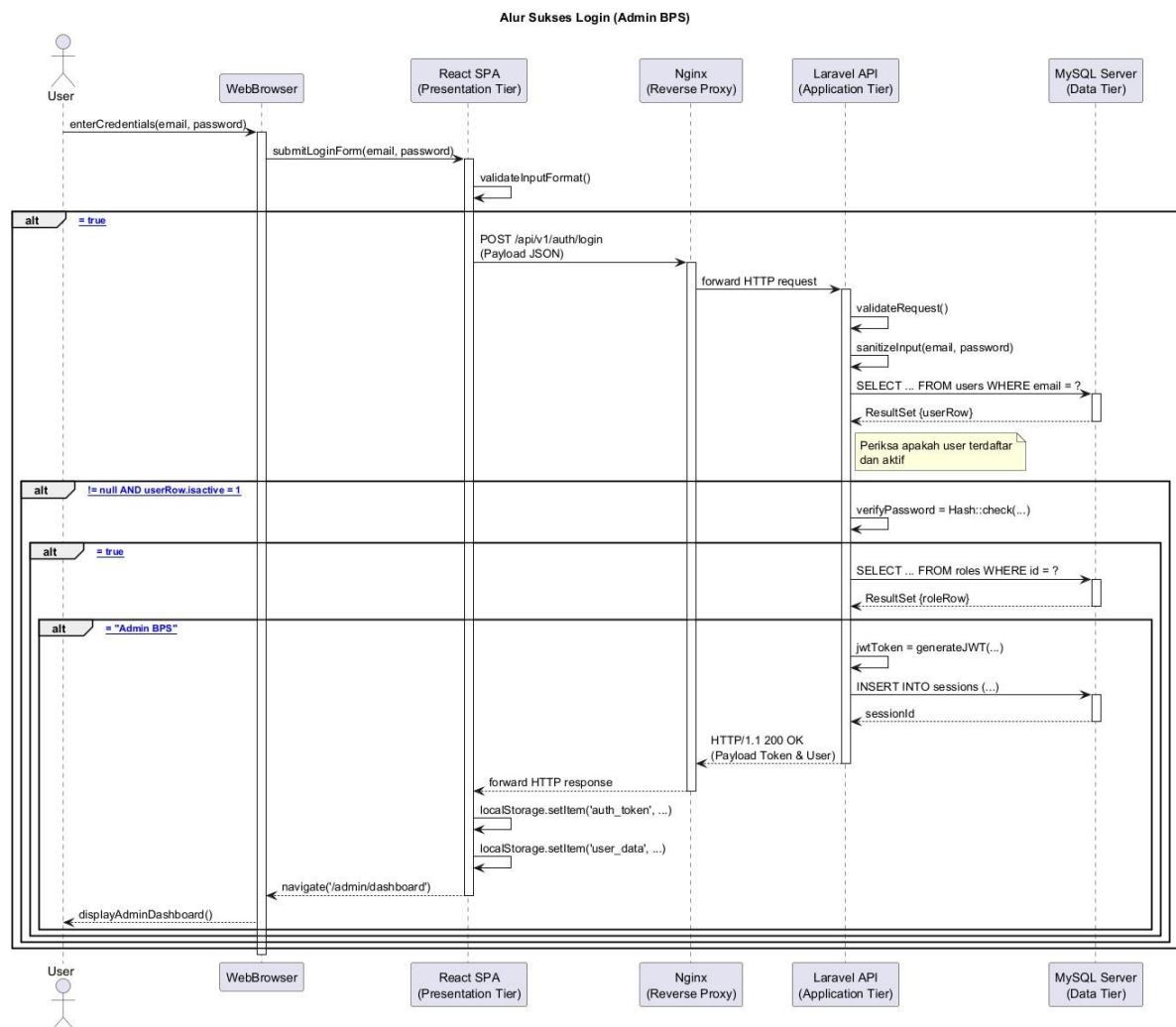
12 USER ACCESS MATRIX

	Tim Desa Cantik	Perangkat Desa	Masyarakat Umum
Akun Perangkat Desa Cantik	Create, Read, Update, Delete	-	-
Profil	Read, Update	Read, Update	-
Password	Read, Update	Read, Update	-
Daftar Desa	Create, Read, Update, Delete	-	-
Visibilitas Desa	Update	-	-
Profil Umum Desa	Create, Read, Update, Delete	Read, Update	Read
Data Statistik Desa	Create, Read, Update, Delete	Create, Read, Update, Delete	Read
Data Tabel Dinamis	Create, Update	Create	-
Publikasi Laporan	Create, Read, Update, Delete	Create, Read, Update, Delete	Read
Modul Spesifik Desa	Update	Read	-
Peta Tematik	Create, Read, Update, Delete	Create, Read, Update, Delete	Read

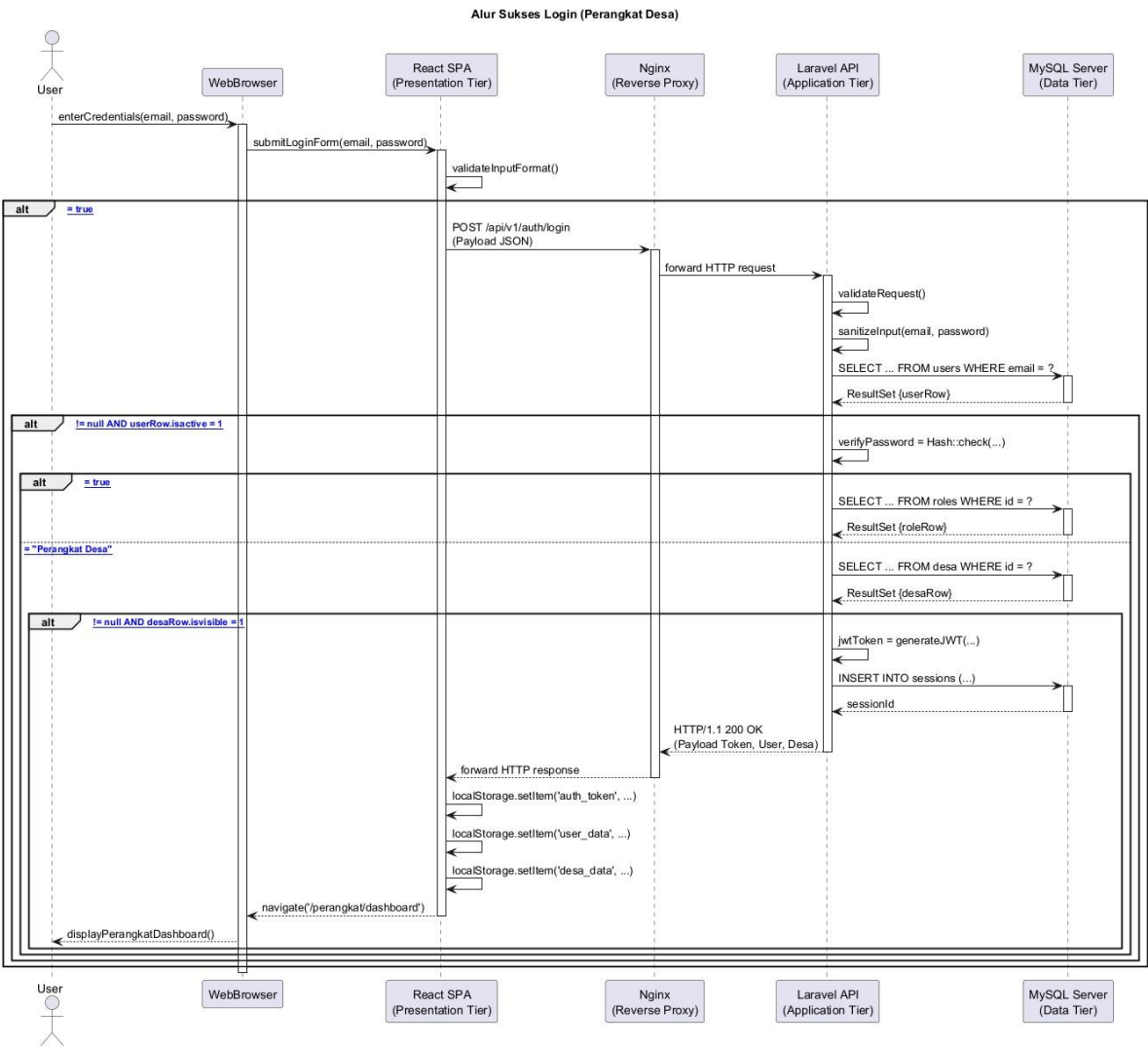
13 DESAIN PROGRAM

Pada pengembangan sistem informasi berbasis web ini, komunikasi antara sisi klien (*frontend*) dan sisi server (*backend*) memegang peranan vital dalam menjamin validitas proses bisnis. Untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan alur logika yang direncanakan, diperlukan desain yang mendetail mengenai bagaimana pesan (*message*) dikirim dan diterima antar objek dalam durasi waktu tertentu. Dalam hal ini, perancangan program akan dijabarkan melalui Sequence Diagram. Penggunaan diagram ini difokuskan untuk memetakan urutan eksekusi operasi, mulai dari inisiasi aksi oleh aktor pada antarmuka, pemanggilan API endpoint, hingga respons balik dari basis data ke pengguna.

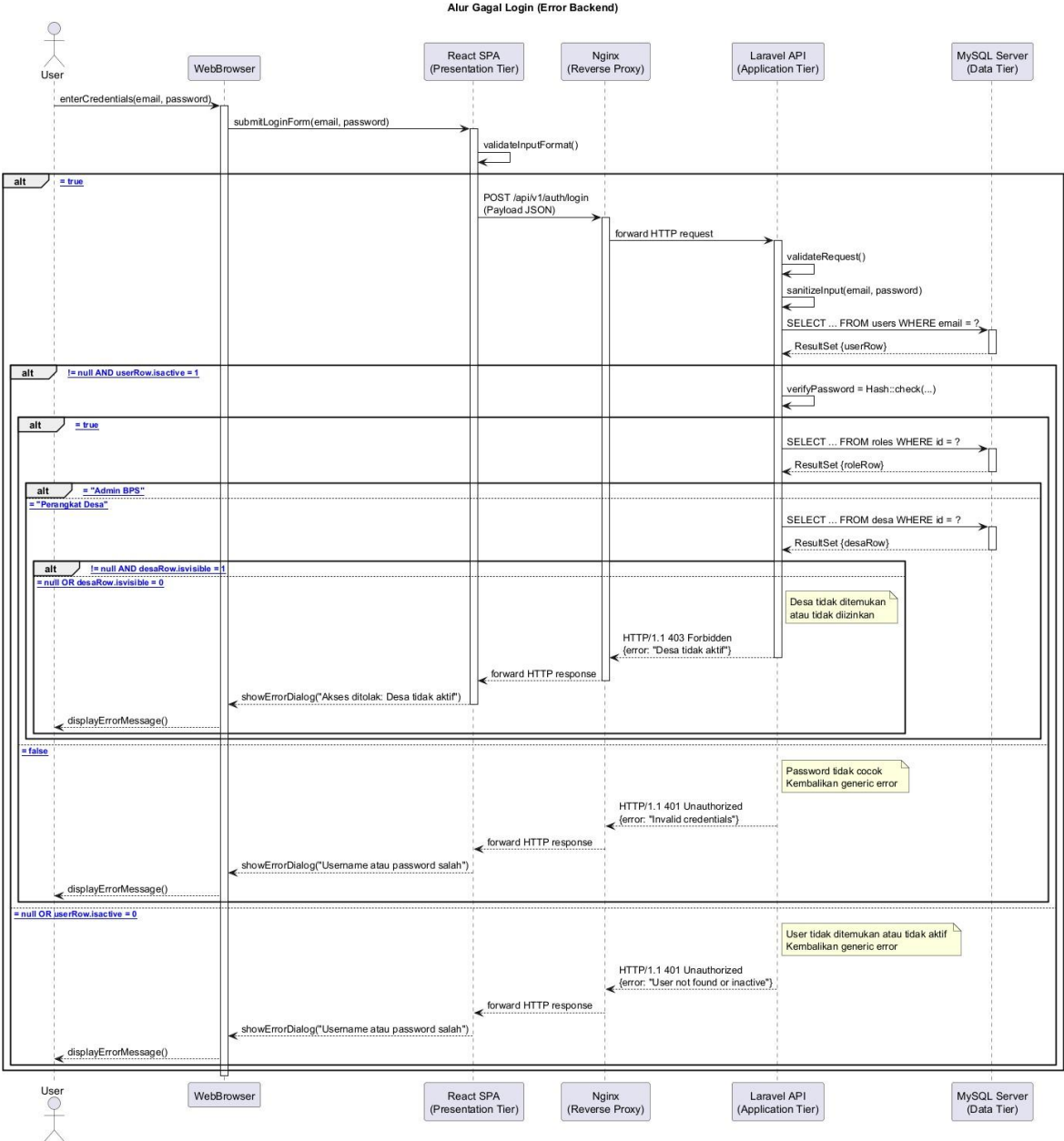
13.1 Login Admin BPS (Sukses)



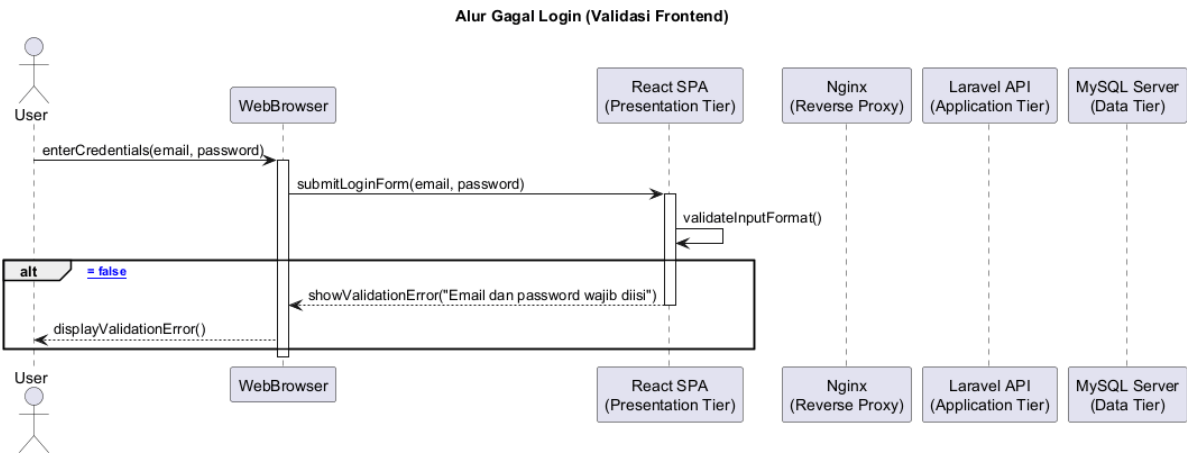
13.2 Login Perangkat Desa (Sukses)



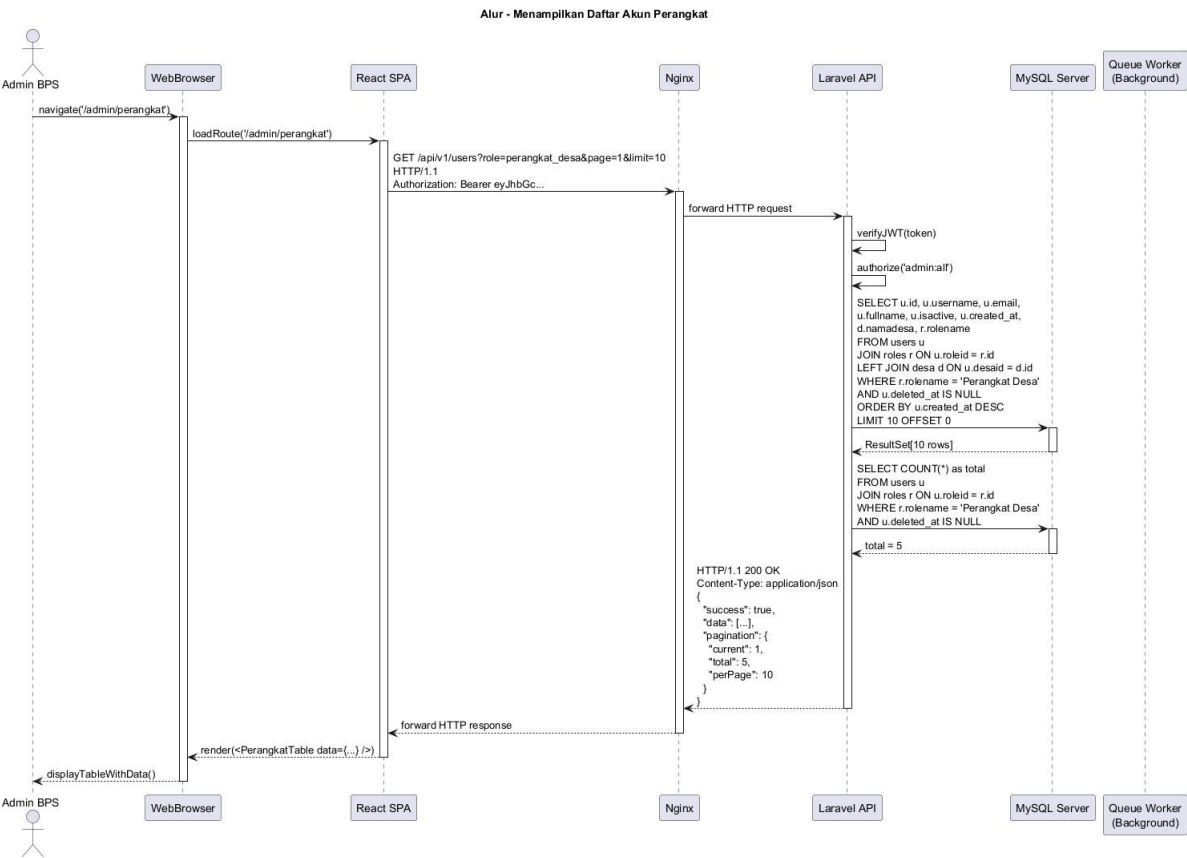
13.3 Login Gagal (Sisi Backend)



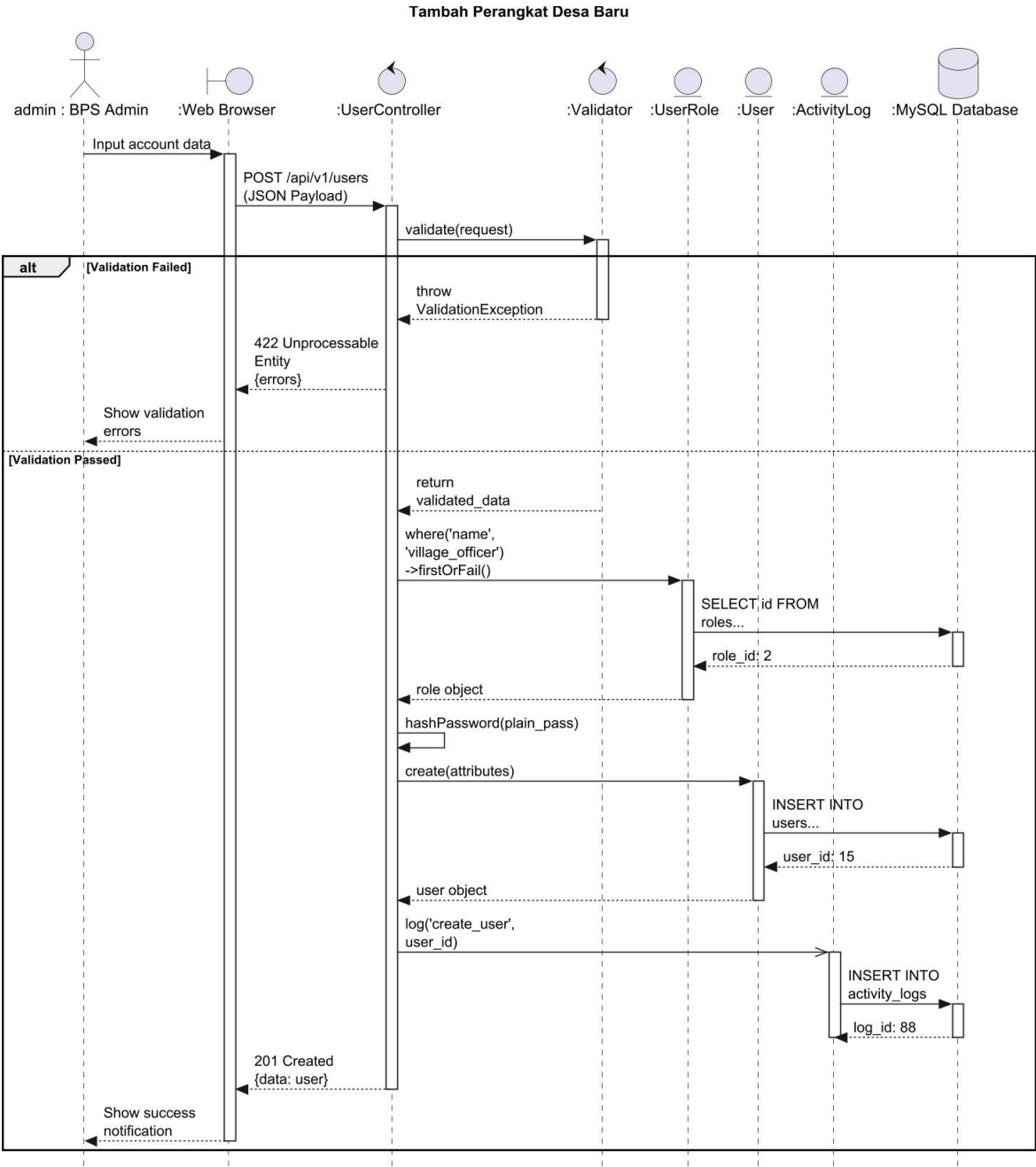
13.4 Login Gagal (Sisi Frontend)



13.5 Menampilkan Akun Perangkat Desa (Admin BPS)

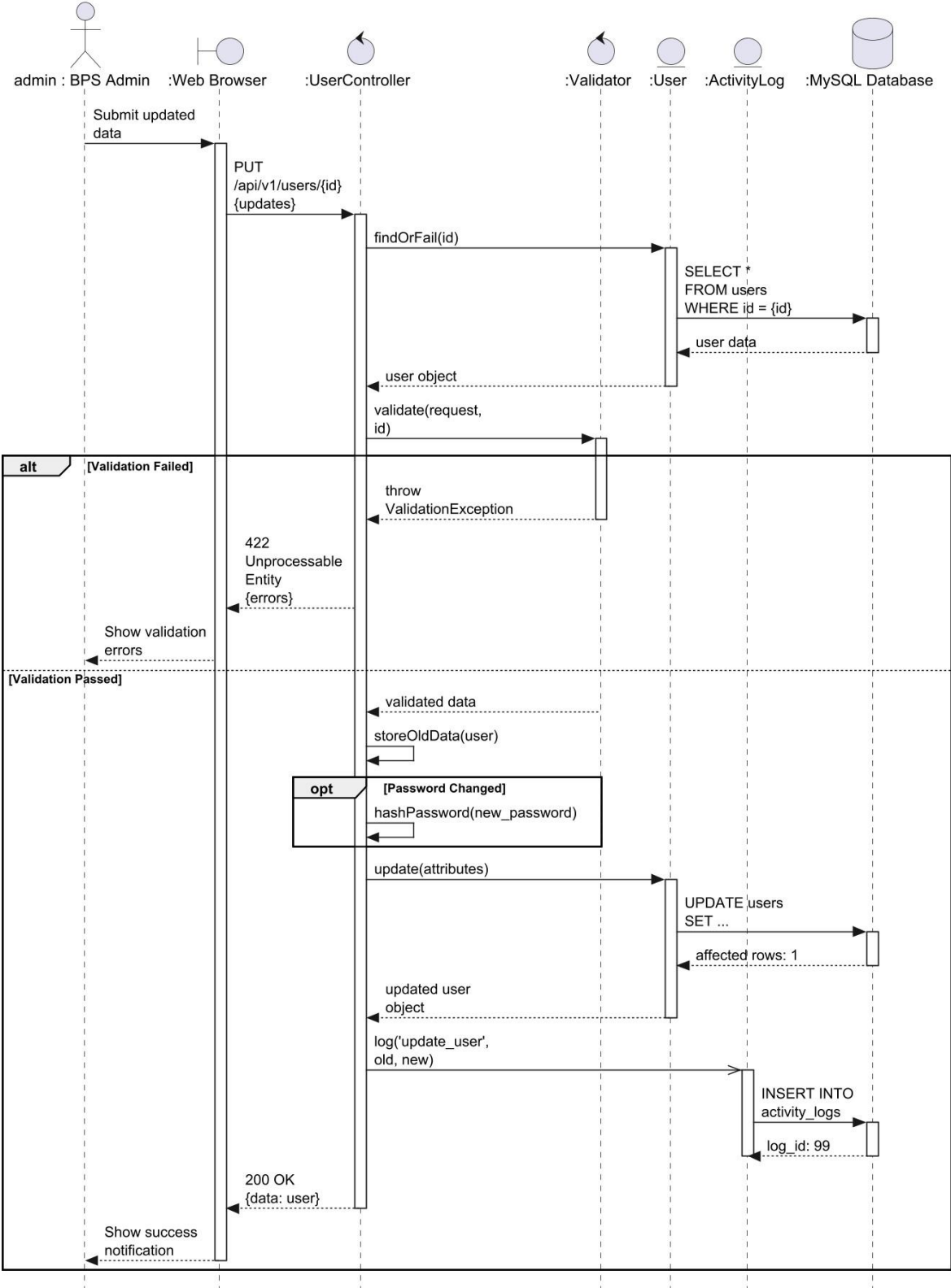


13.6 Membuat Akun Perangkat Desa (Admin BPS)



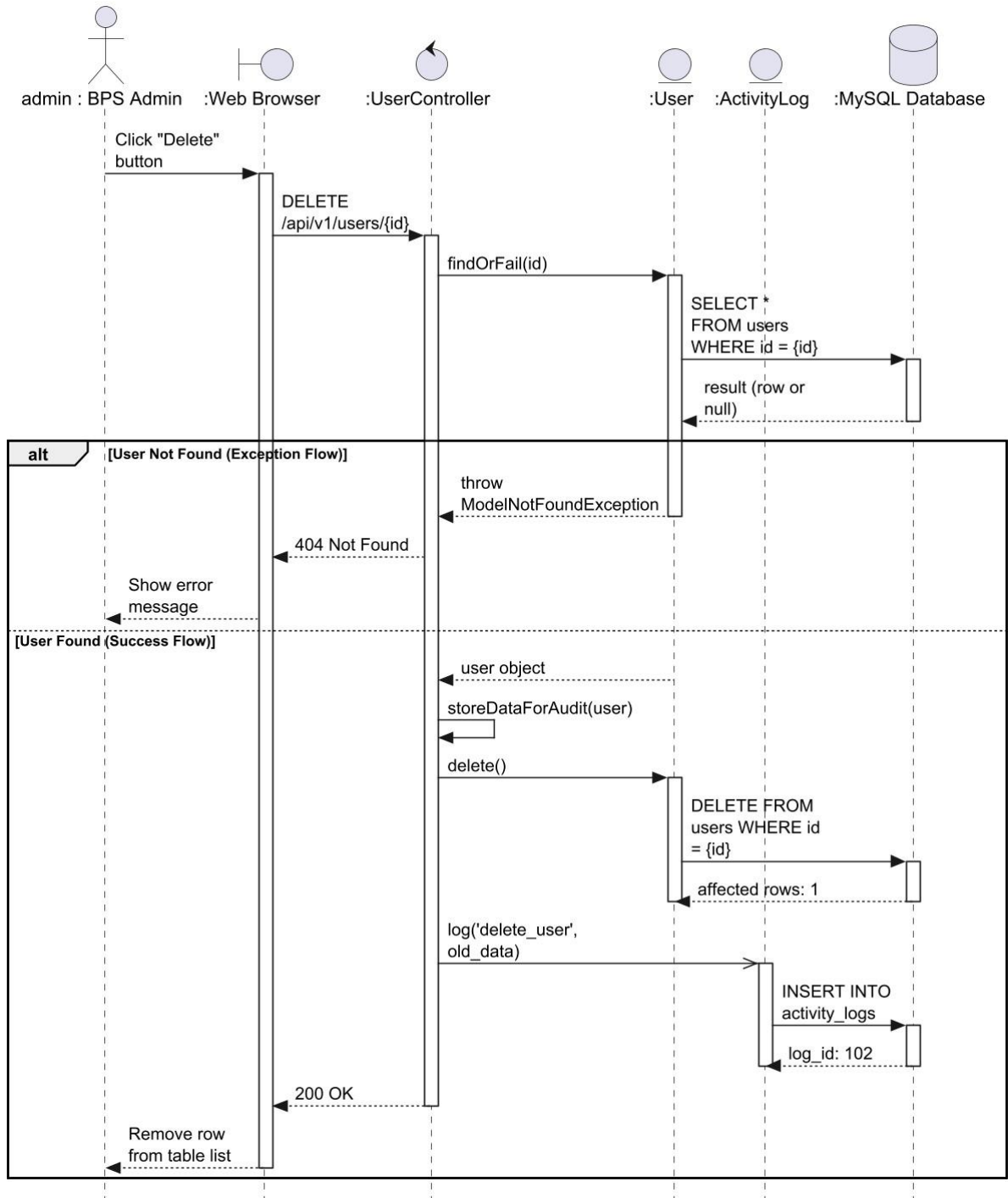
13.7 Mengedit Akun Perangkat Desa (Admin BPS)

Mengedit Akun Perangkat Desa

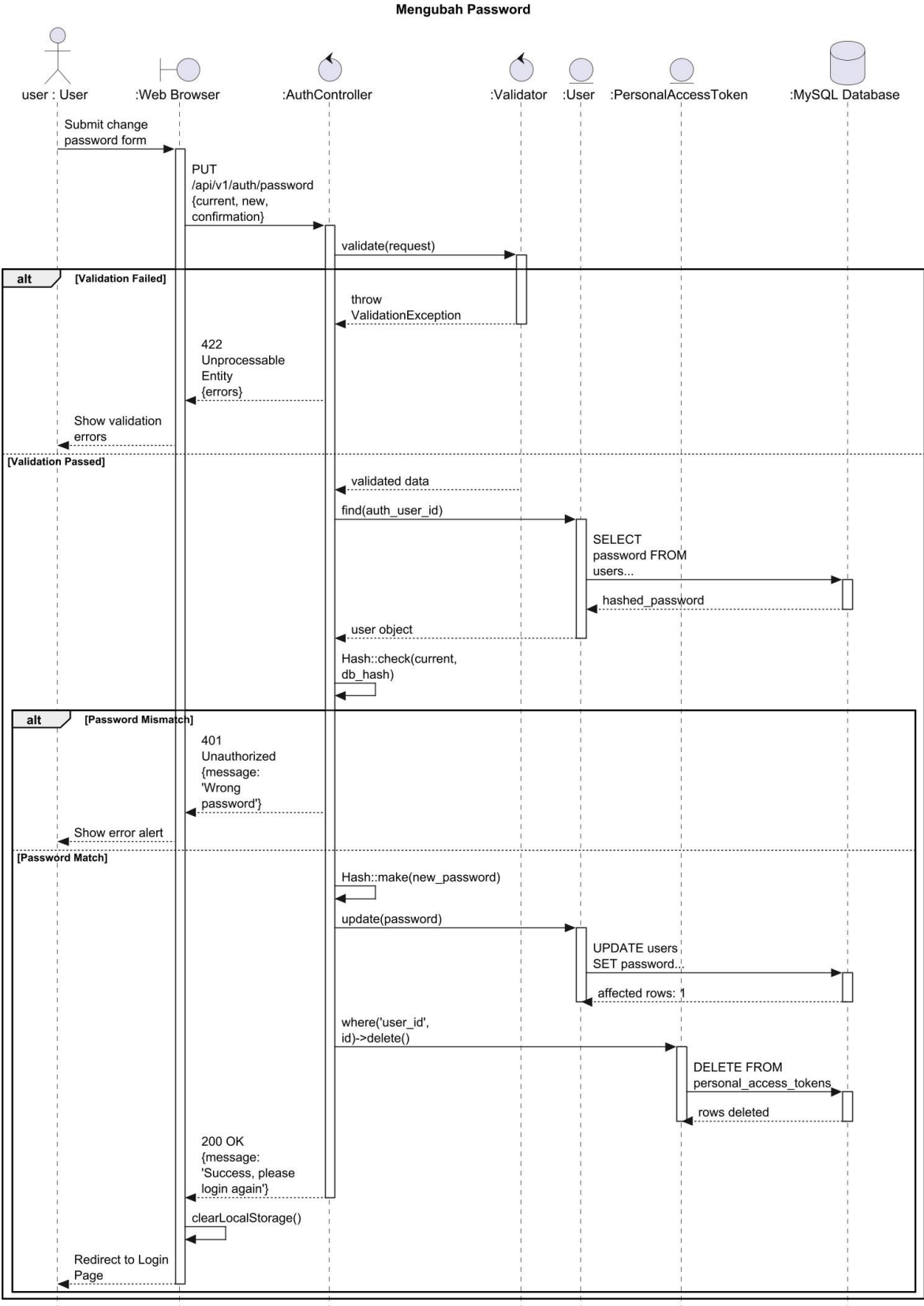


13.8 Menghapus Akun Perangkat Desa (Admin BPS)

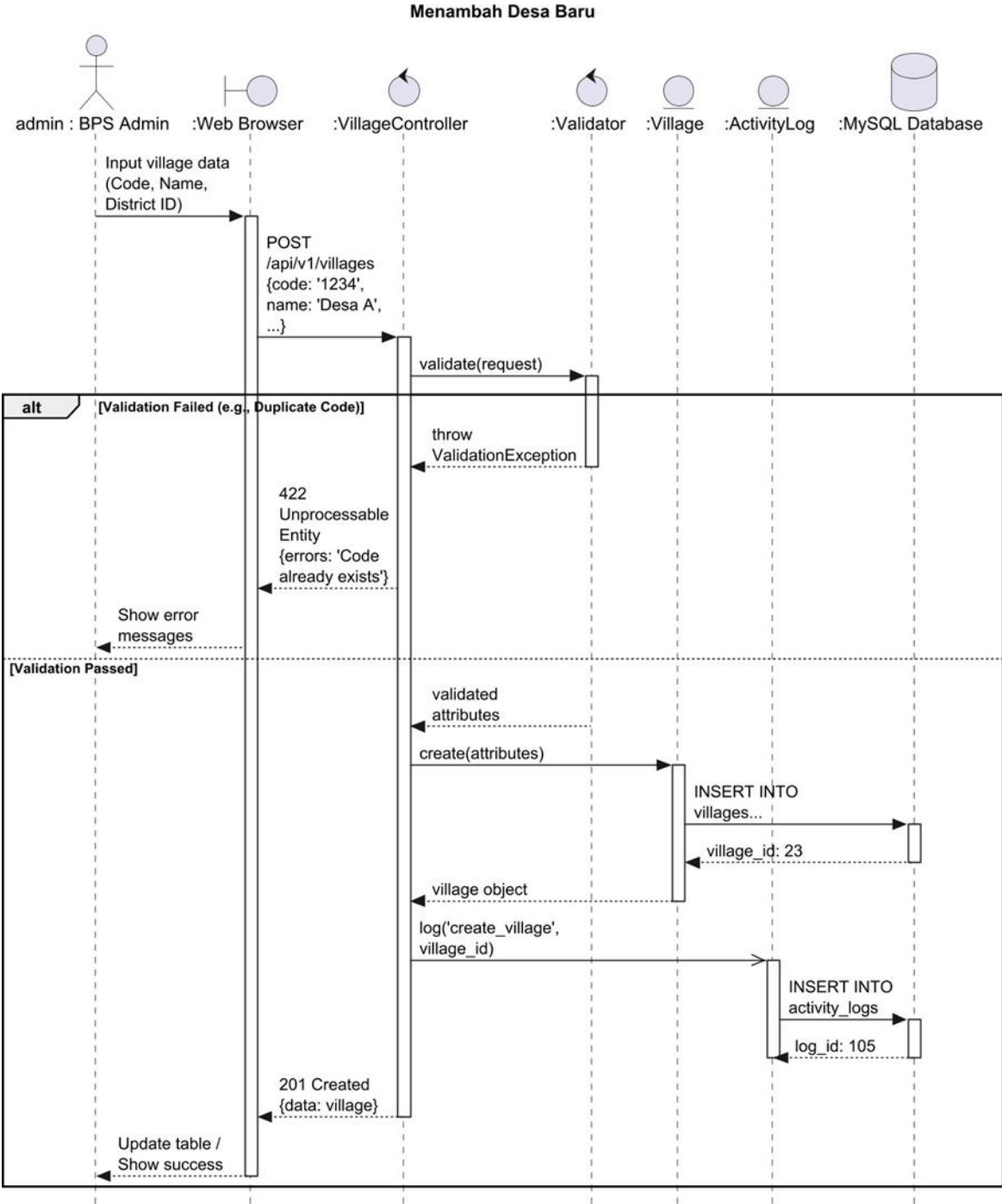
Menghapus Akun Perangkat Desa



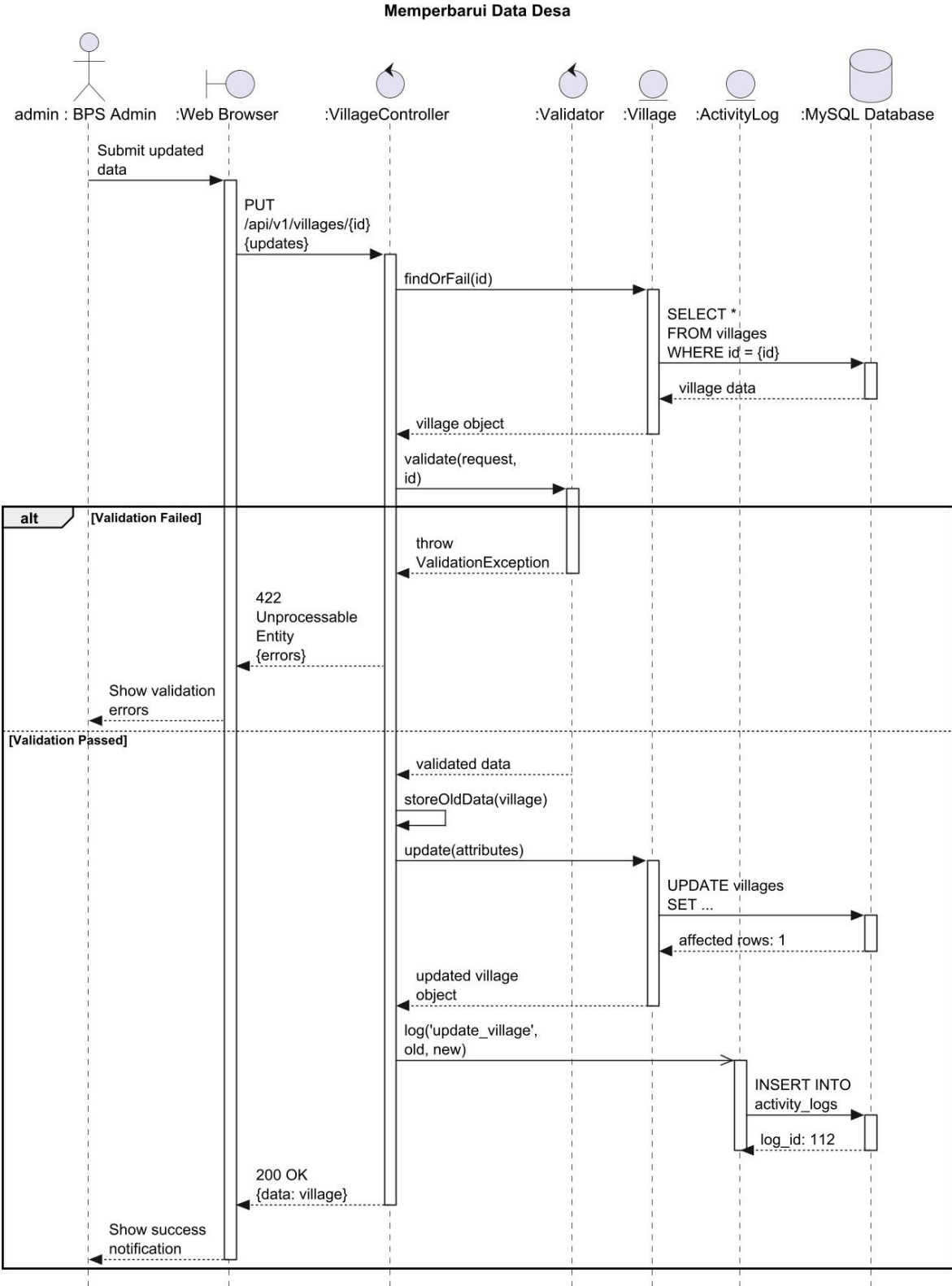
13.9 Mengubah Password (Admin BPS)



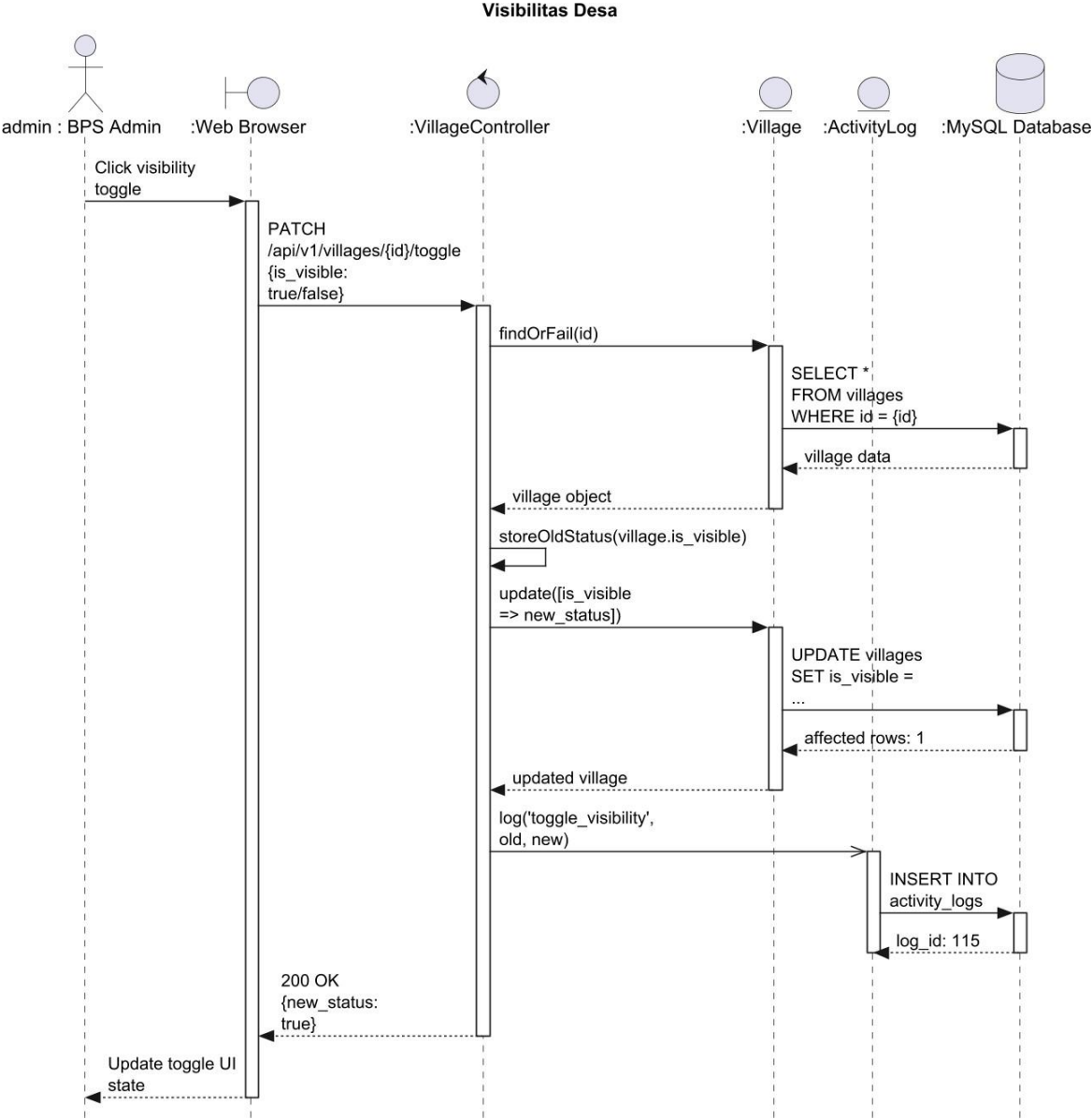
13.10 Menambah Desa Baru (Admin BPS)



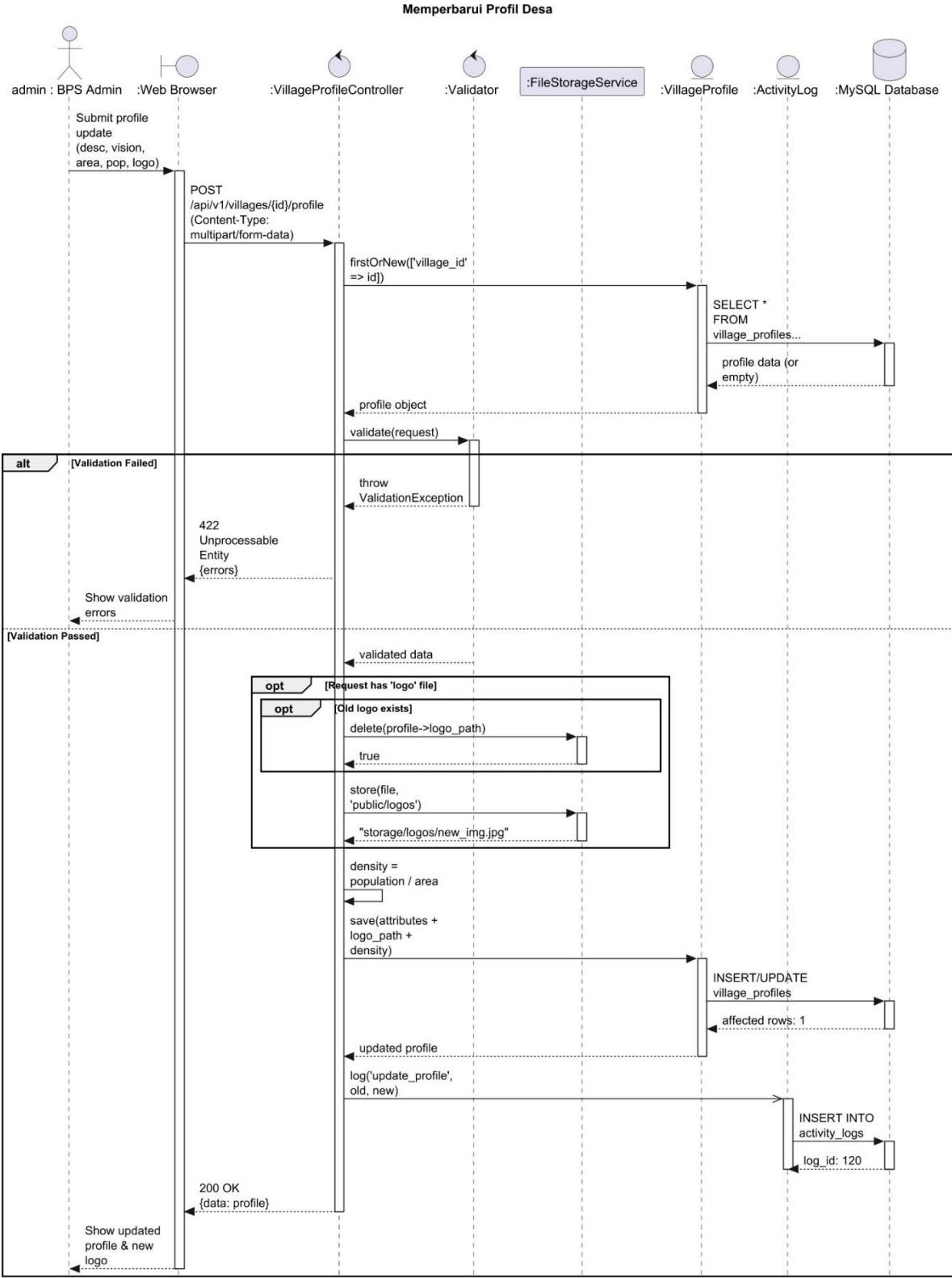
13.11 Memperbarui Data Desa (Admin BPS)



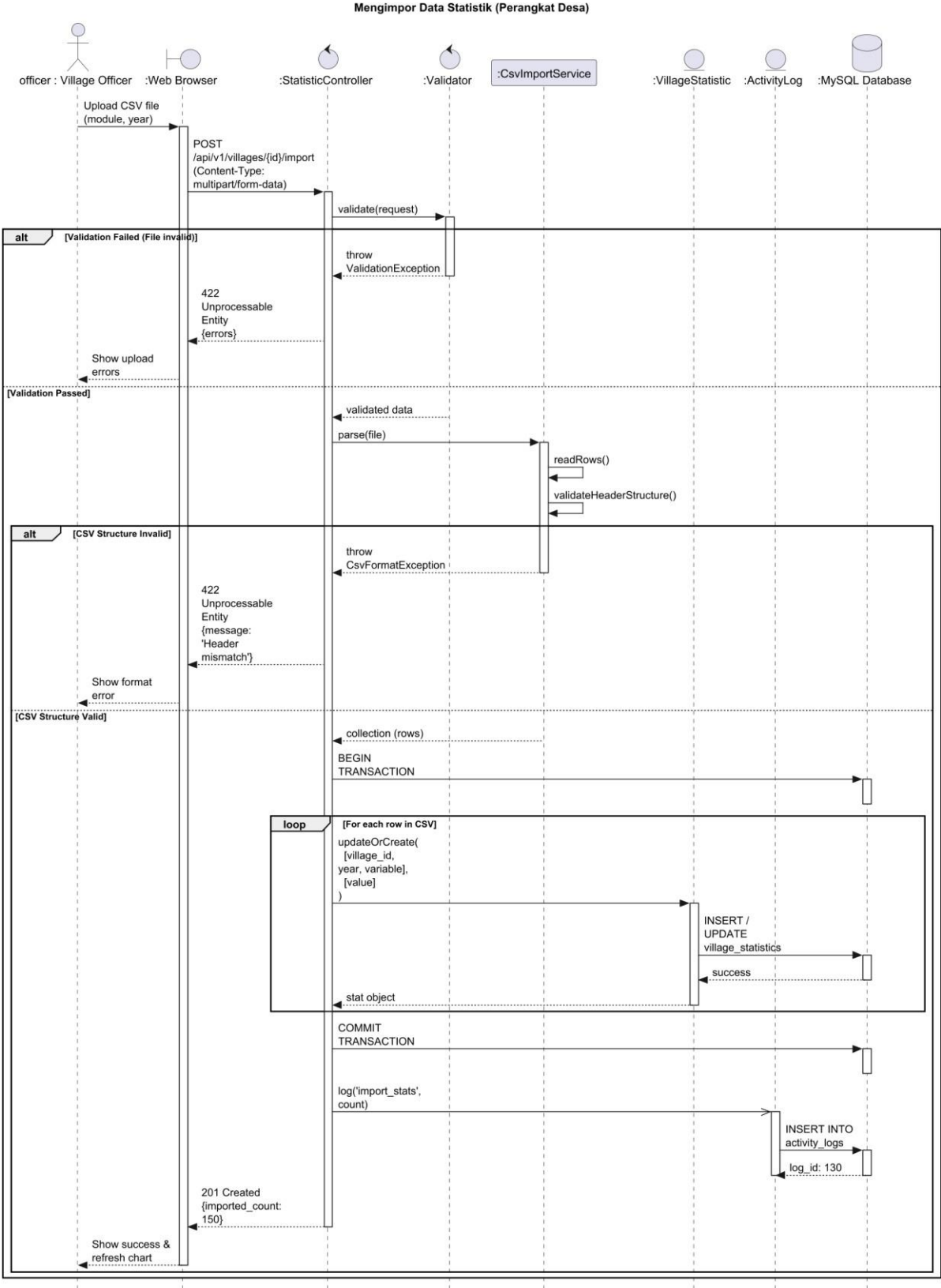
13.12 Menampilkan/Menyembunyikan Tampilan Desa (Admin BPS)



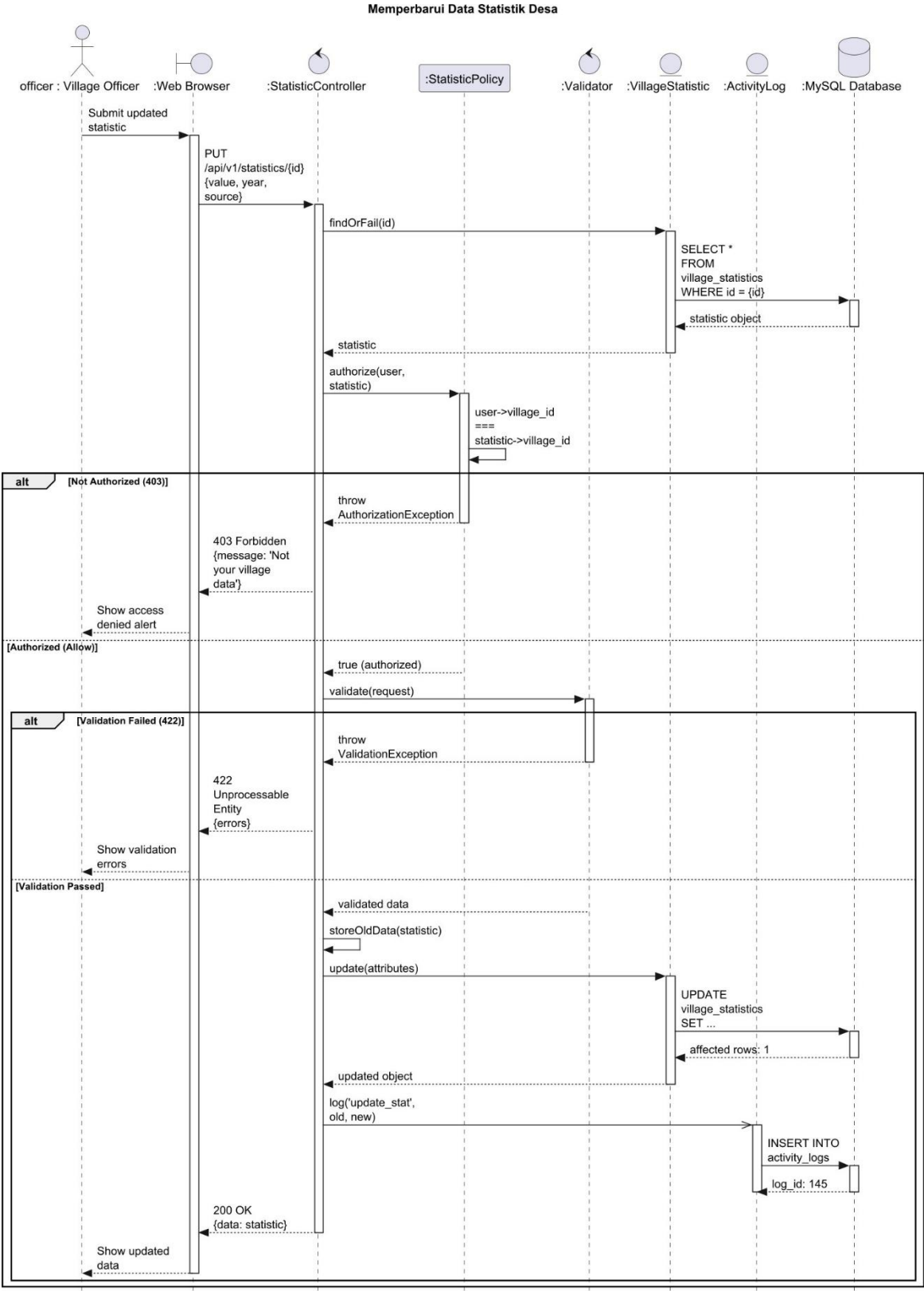
13.13 Memperbarui Profil Desa (Admin BPS)



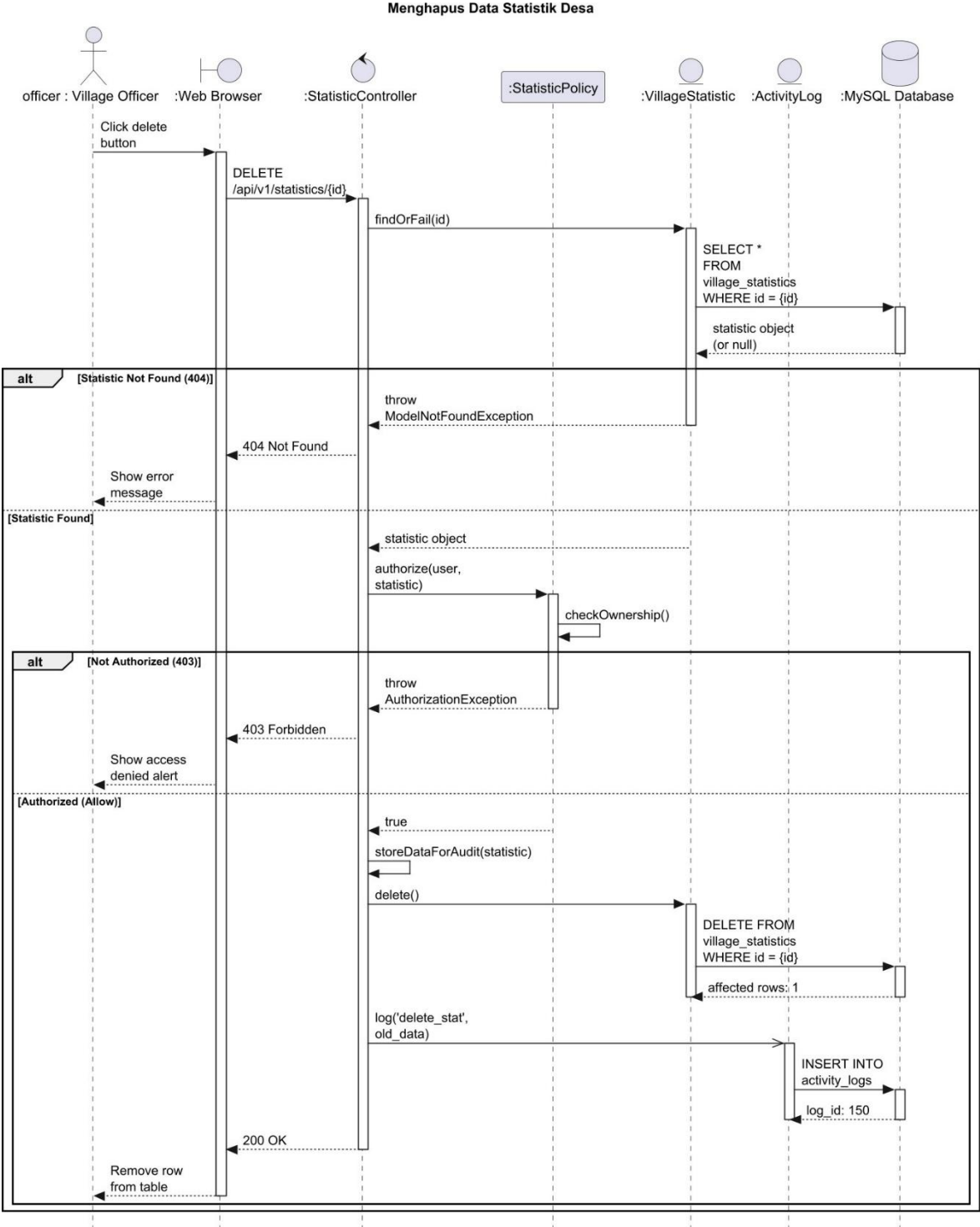
13.14 Mengimpor Data Statistik (Perangkat Desa)



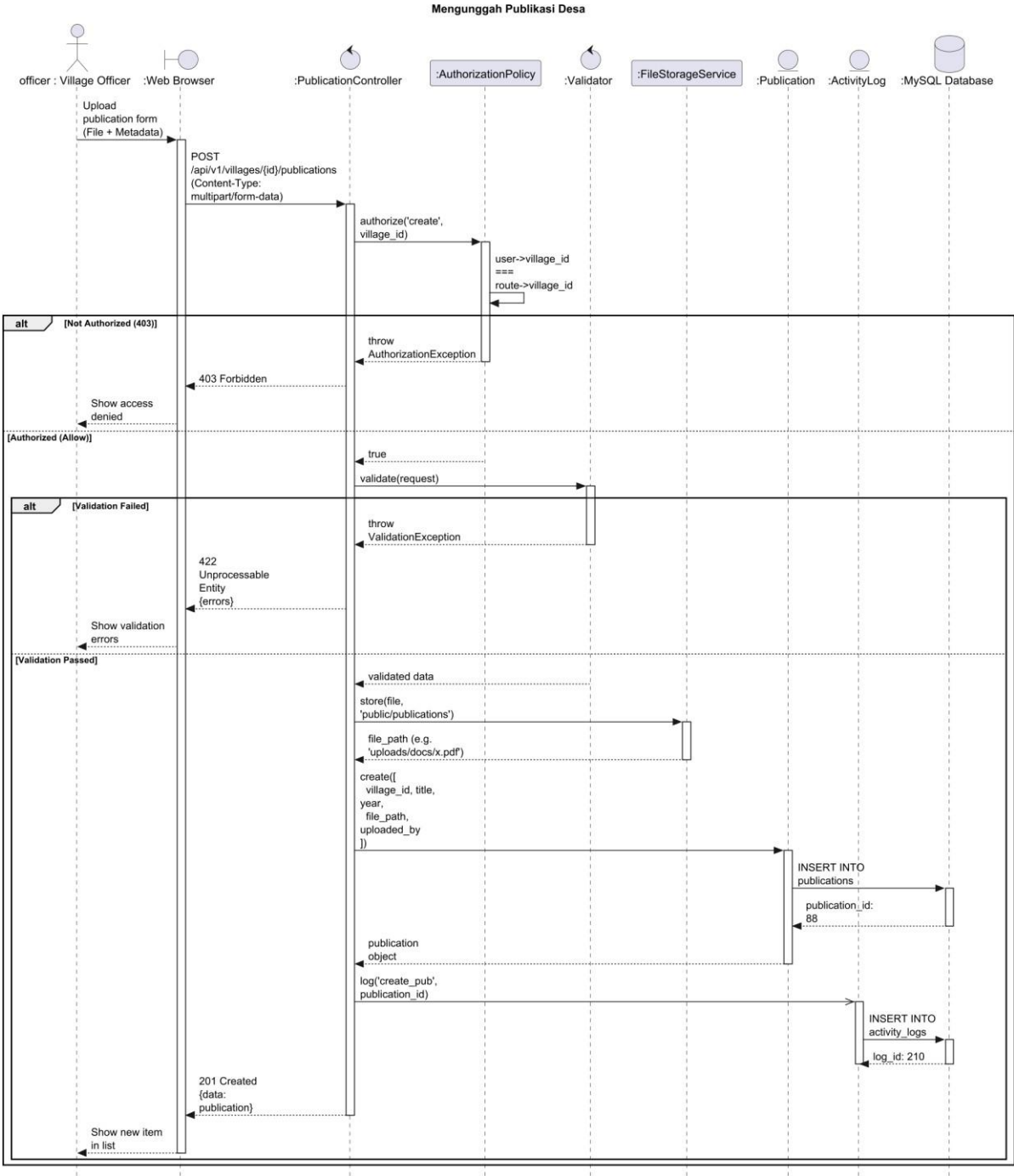
13.15 Memperbarui Data Statistik (Perangkat Desa)



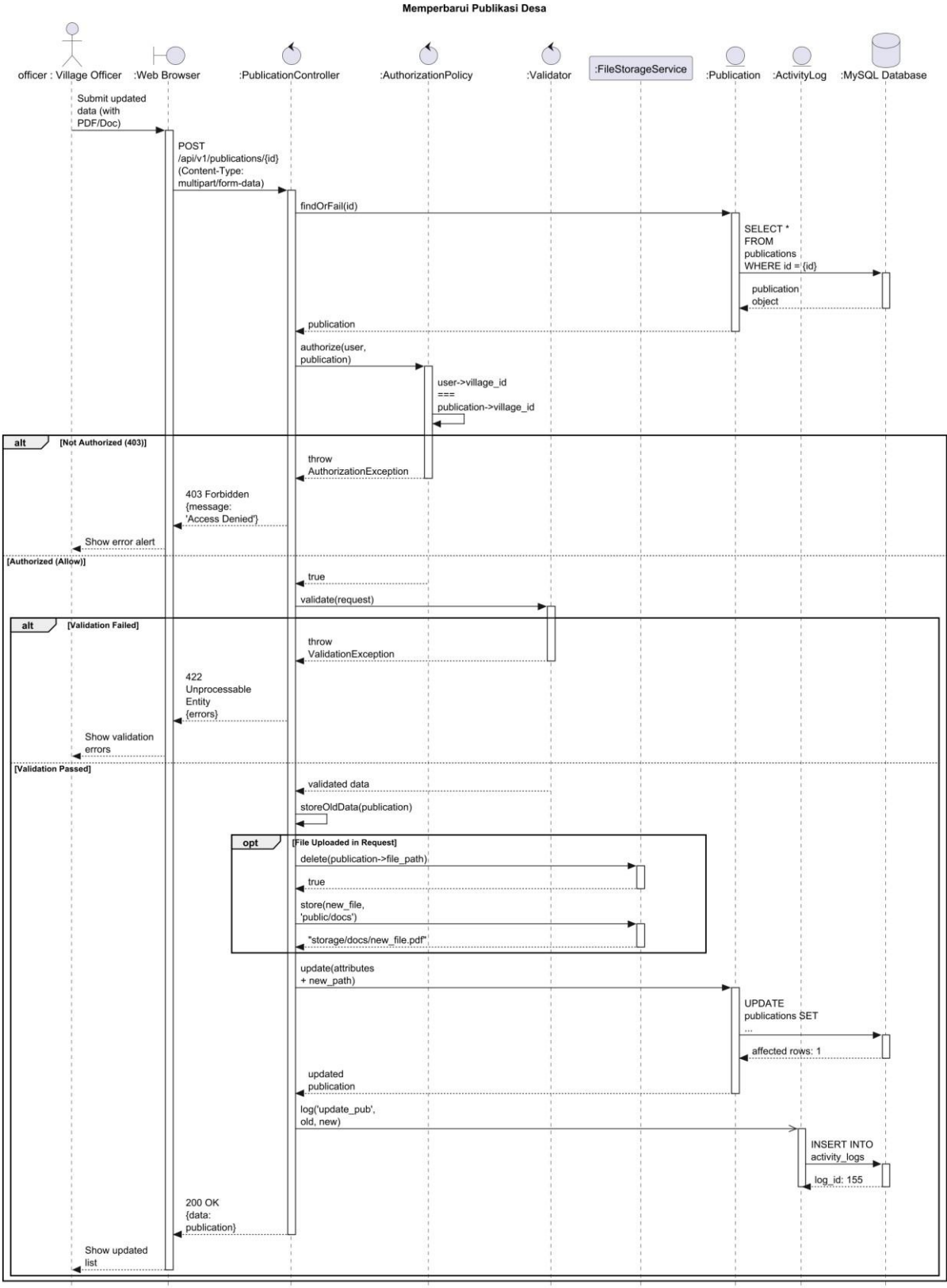
13.16 Menghapus Data Statistik (Perangkat Desa)



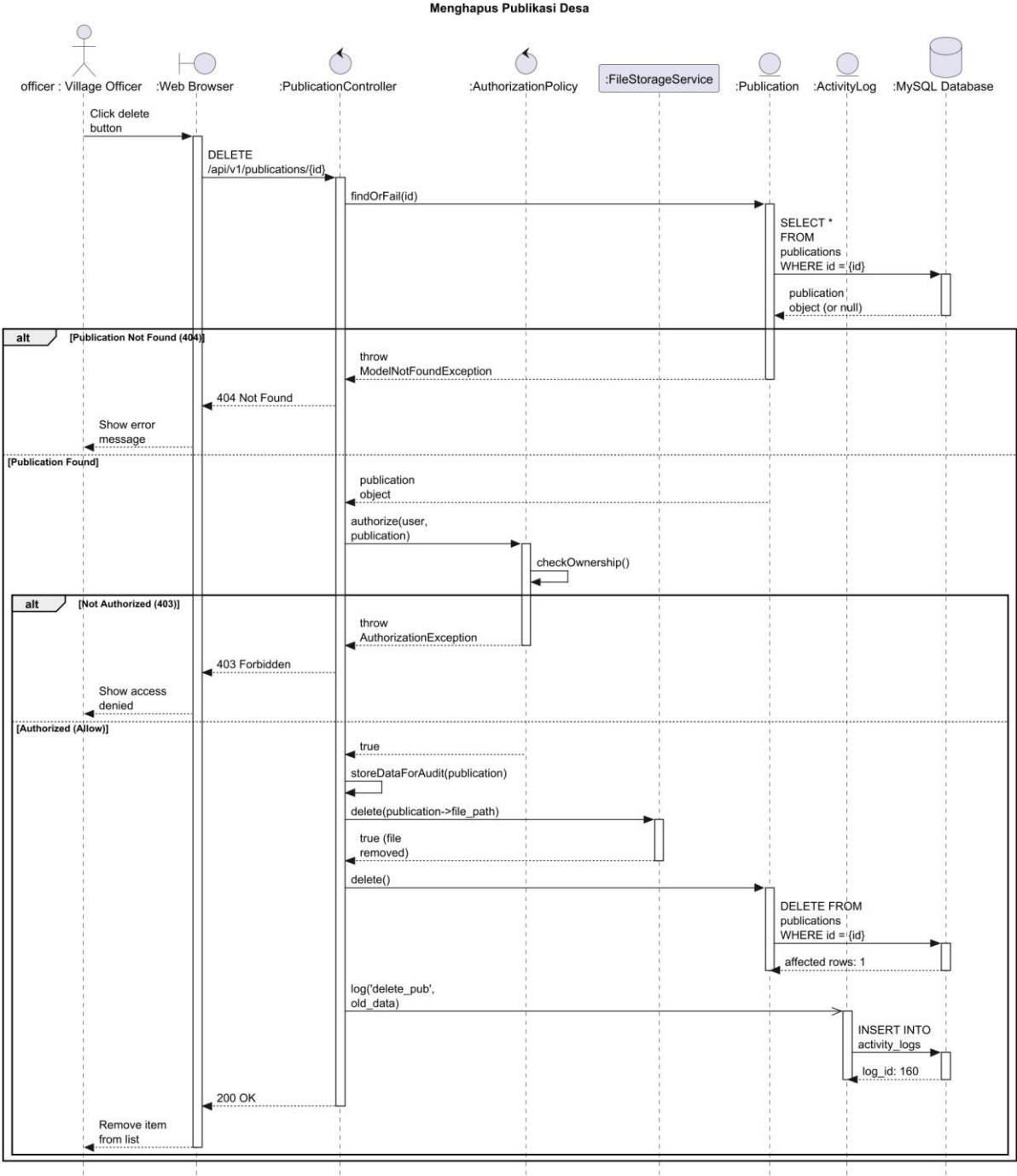
13.17 Mengunggah Publikasi Desa (Perangkat Desa)



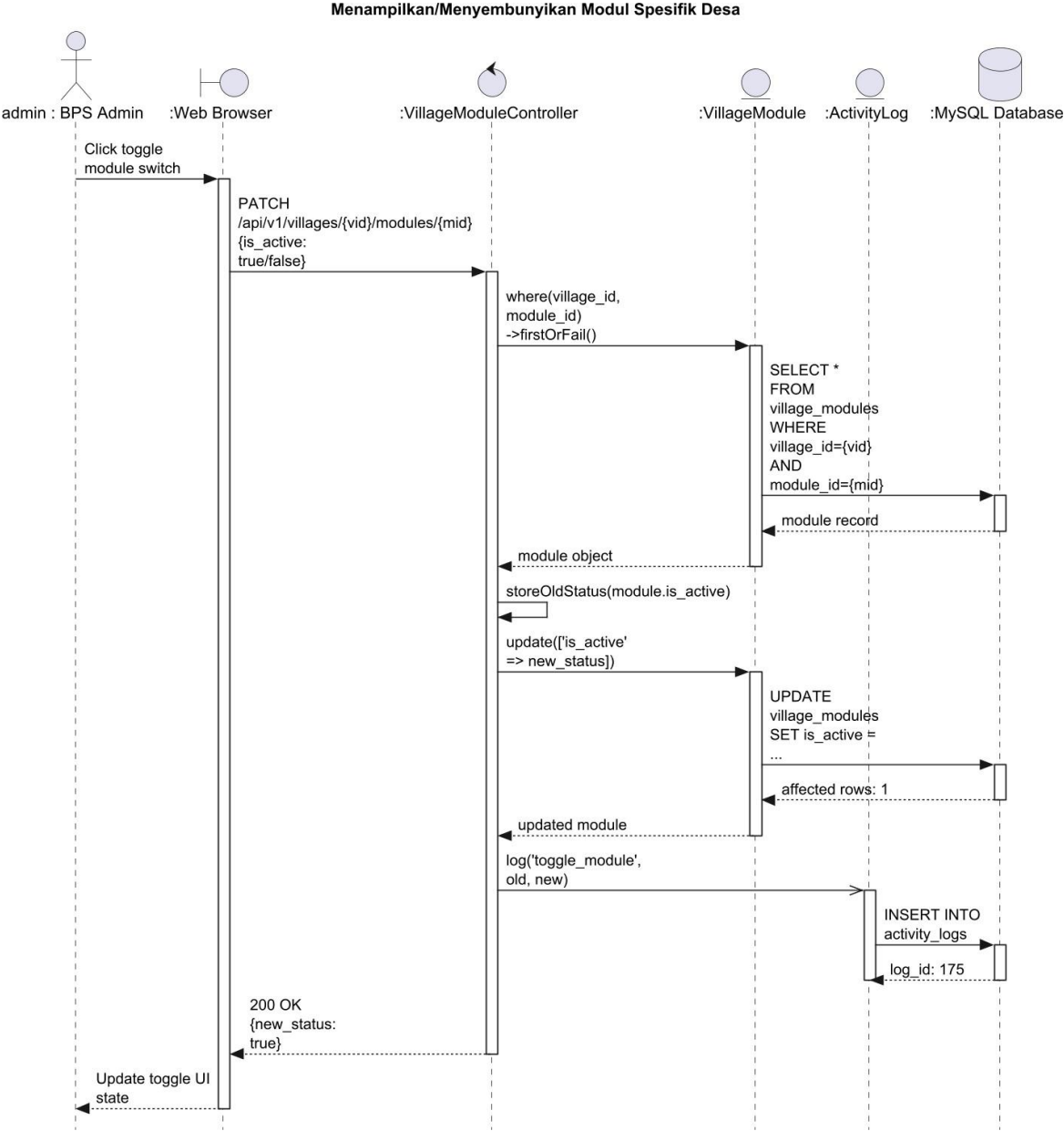
13.18 Memperbarui Publikasi Desa (Perangkat Desa)



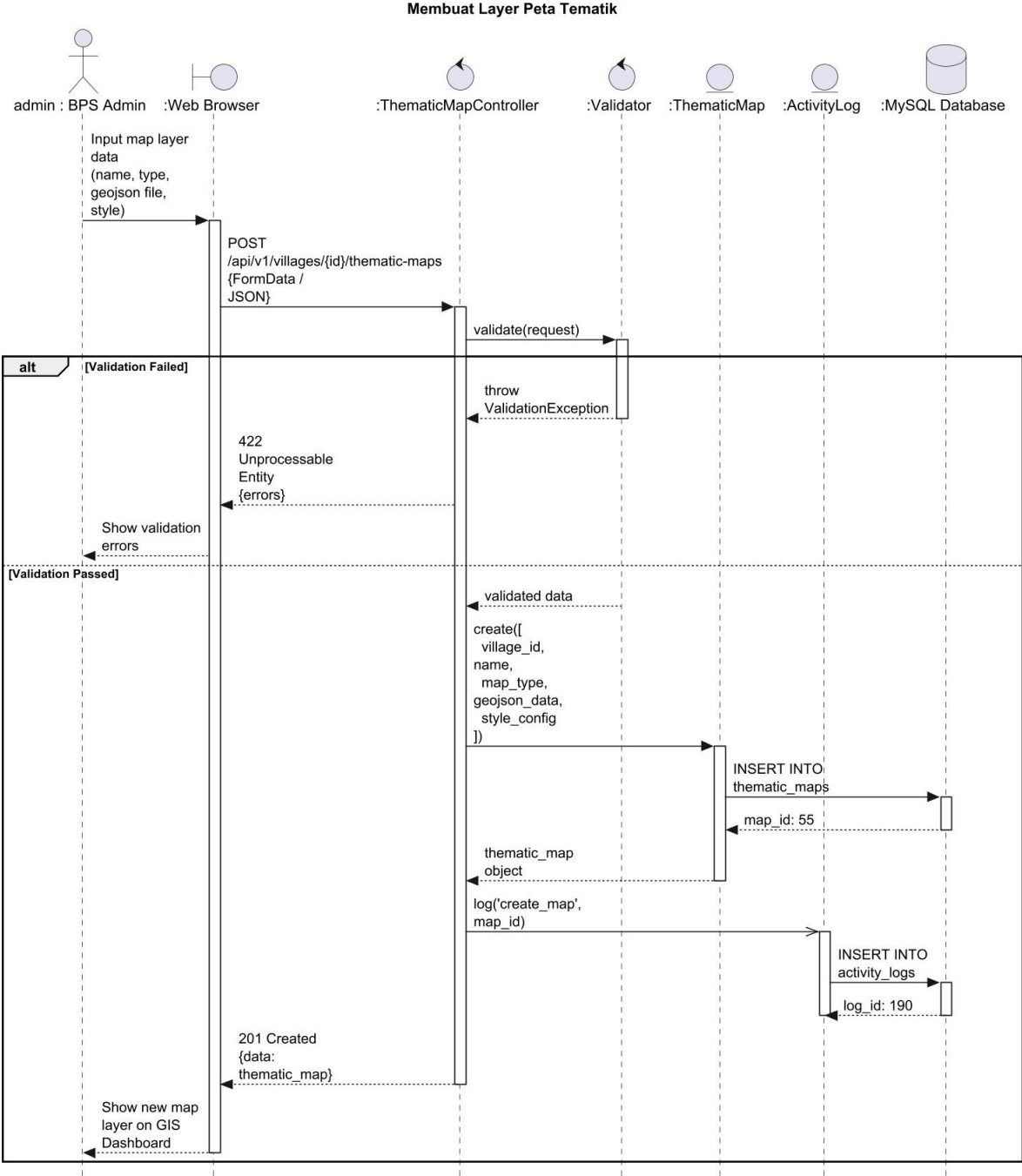
13.19 Menghapus Publikasi Desa (Perangkat Desa)



13.20 Menampilkan/Menyembunyikan Modul Spesifik Desa (Admin BPS)

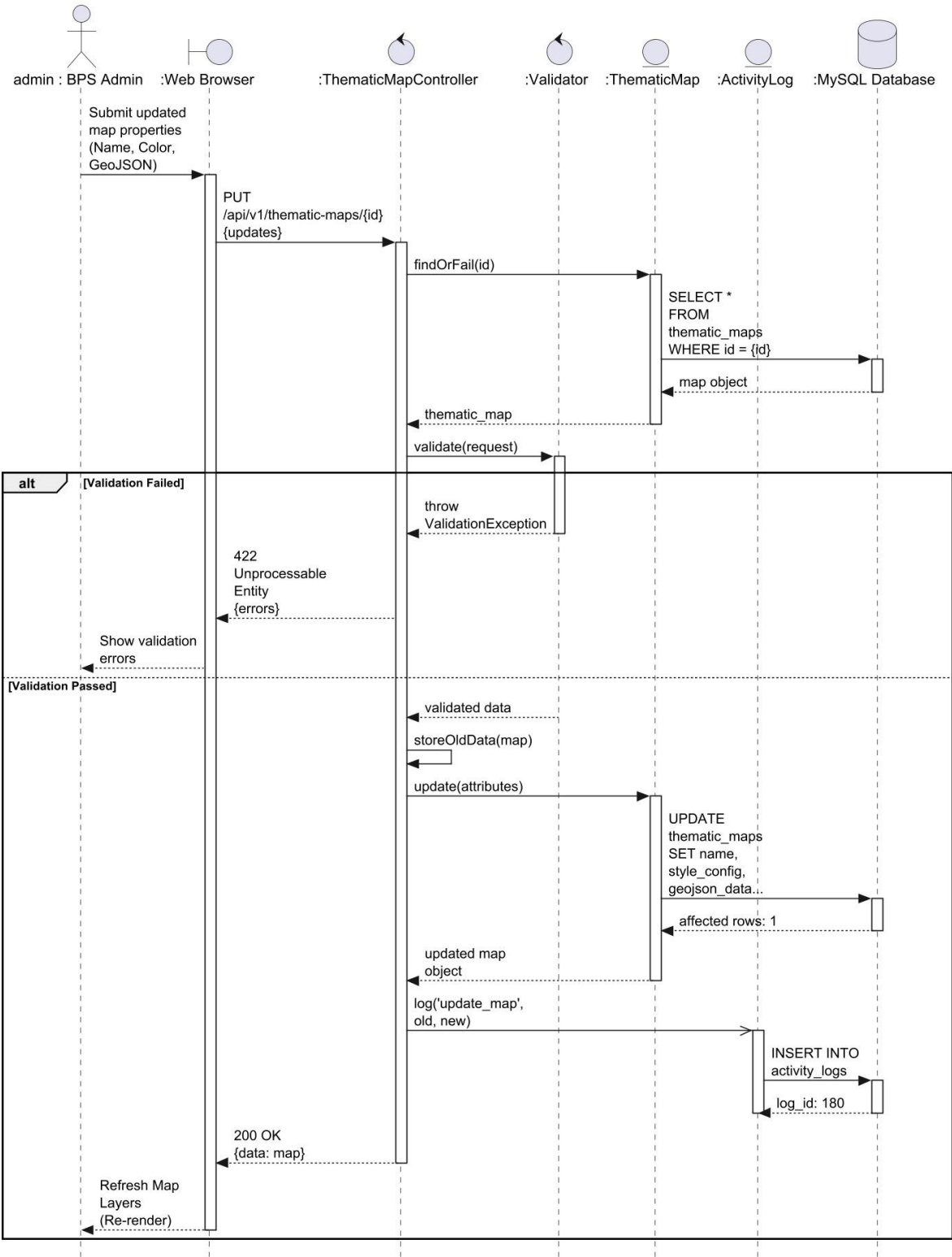


13.21 Membuat Layer Peta Tematik (Admin BPS)



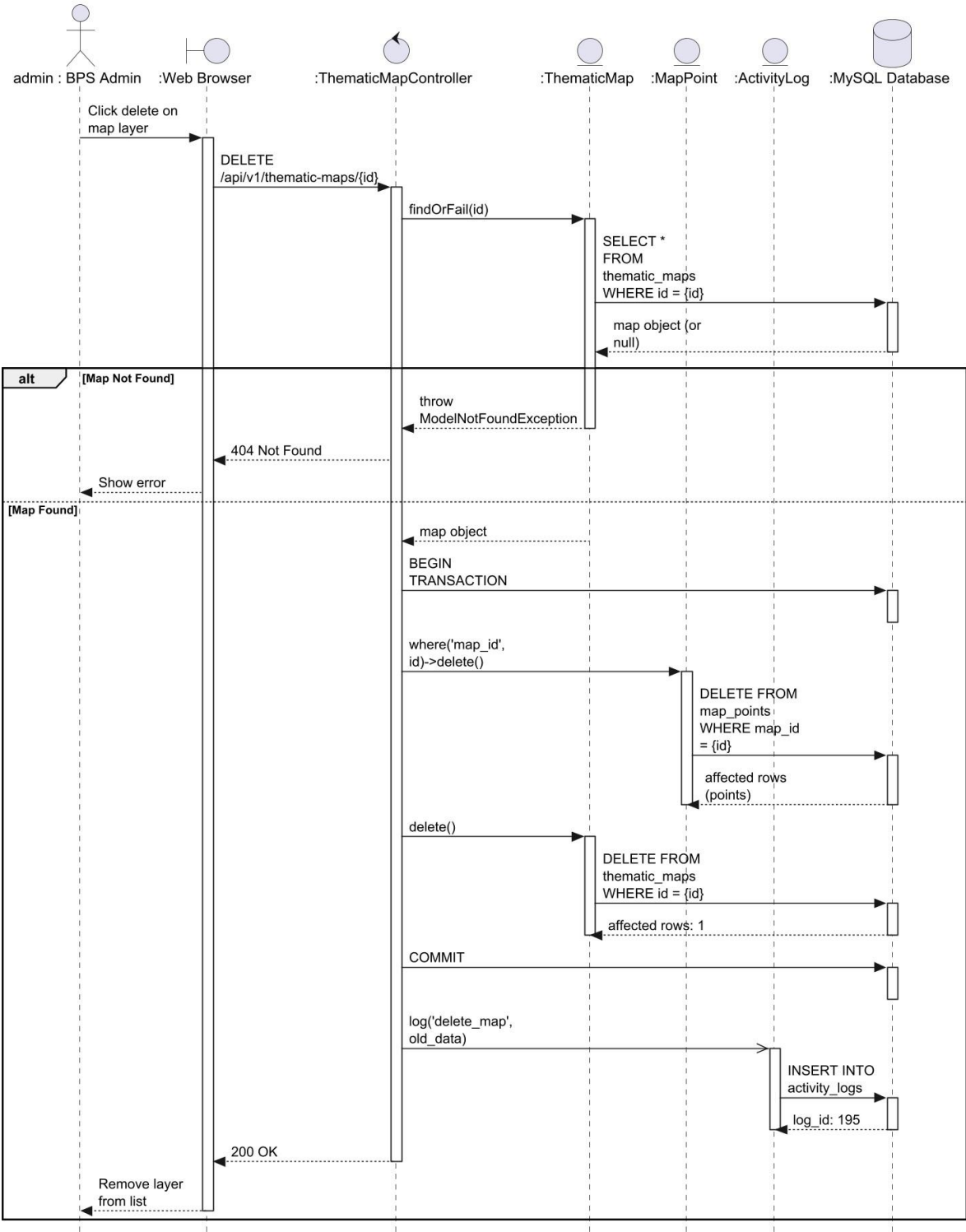
13.22 Memperbarui Layer Peta Tematik (Admin BPS)

Memperbarui Layer Peta Tematik

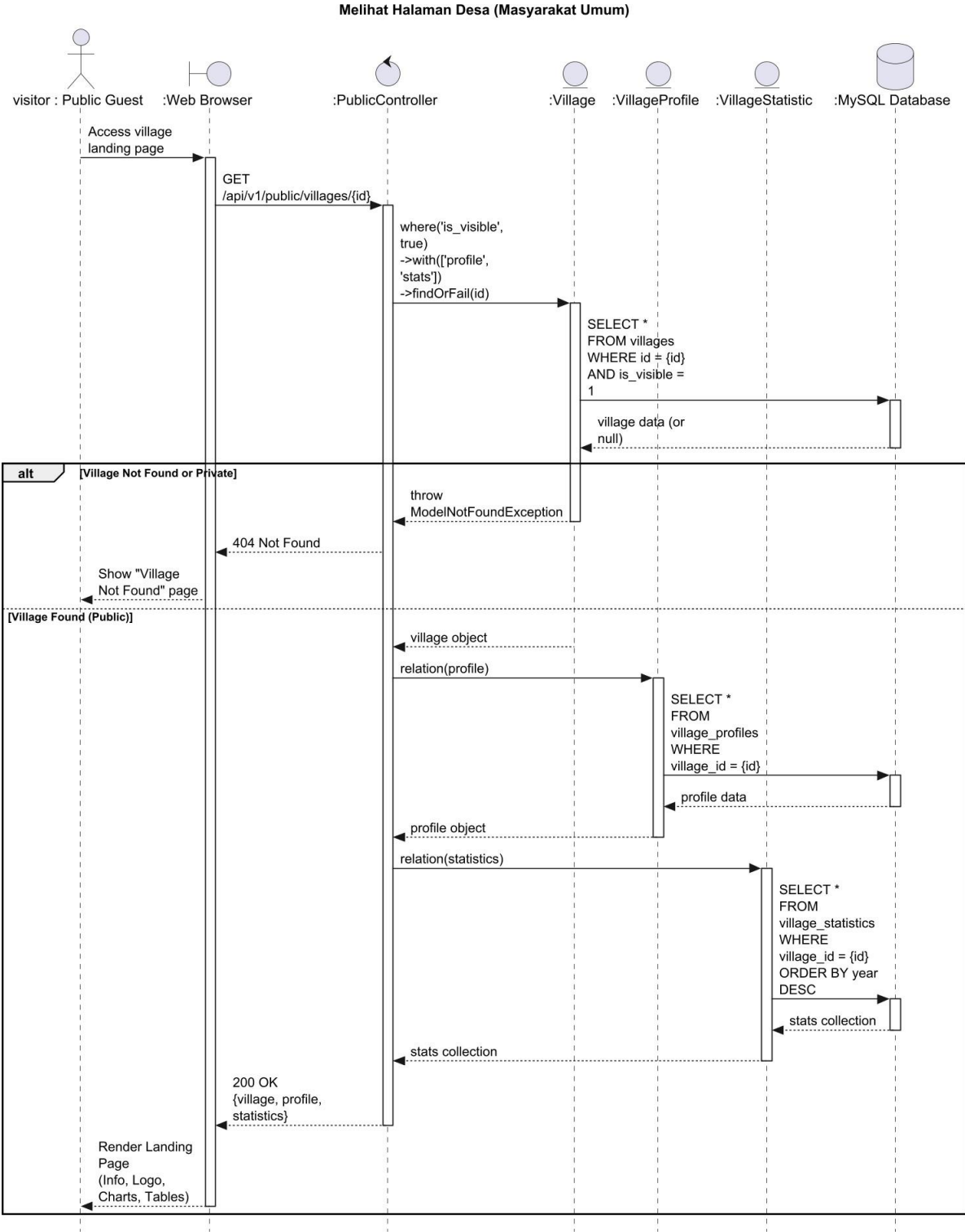


13.23 Menghapus Layer Peta Tematik (Admin BPS)

Menghapus Layer Peta Tematik

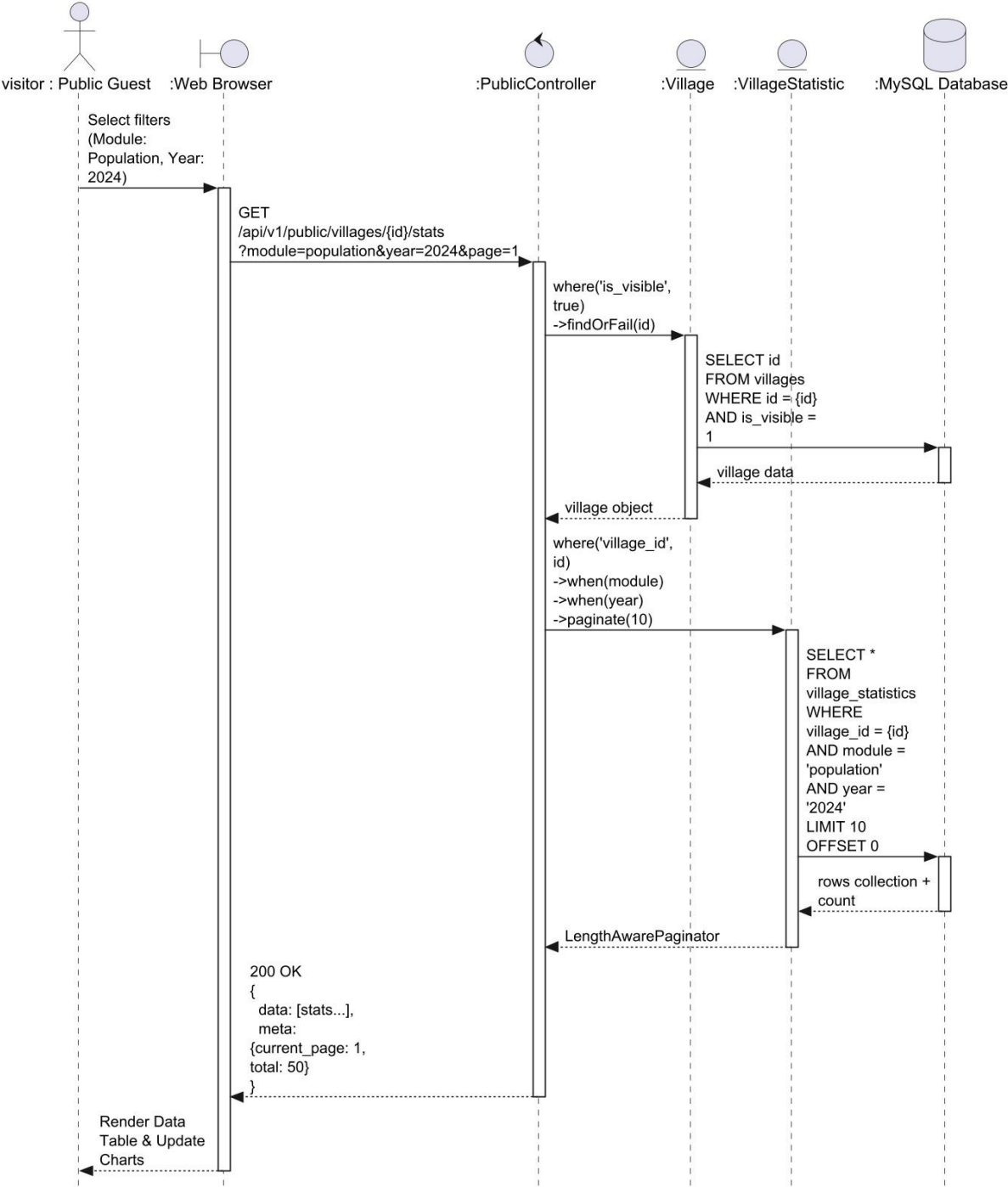


13.24 Melihat Halaman Desa (Masyarakat Umum)



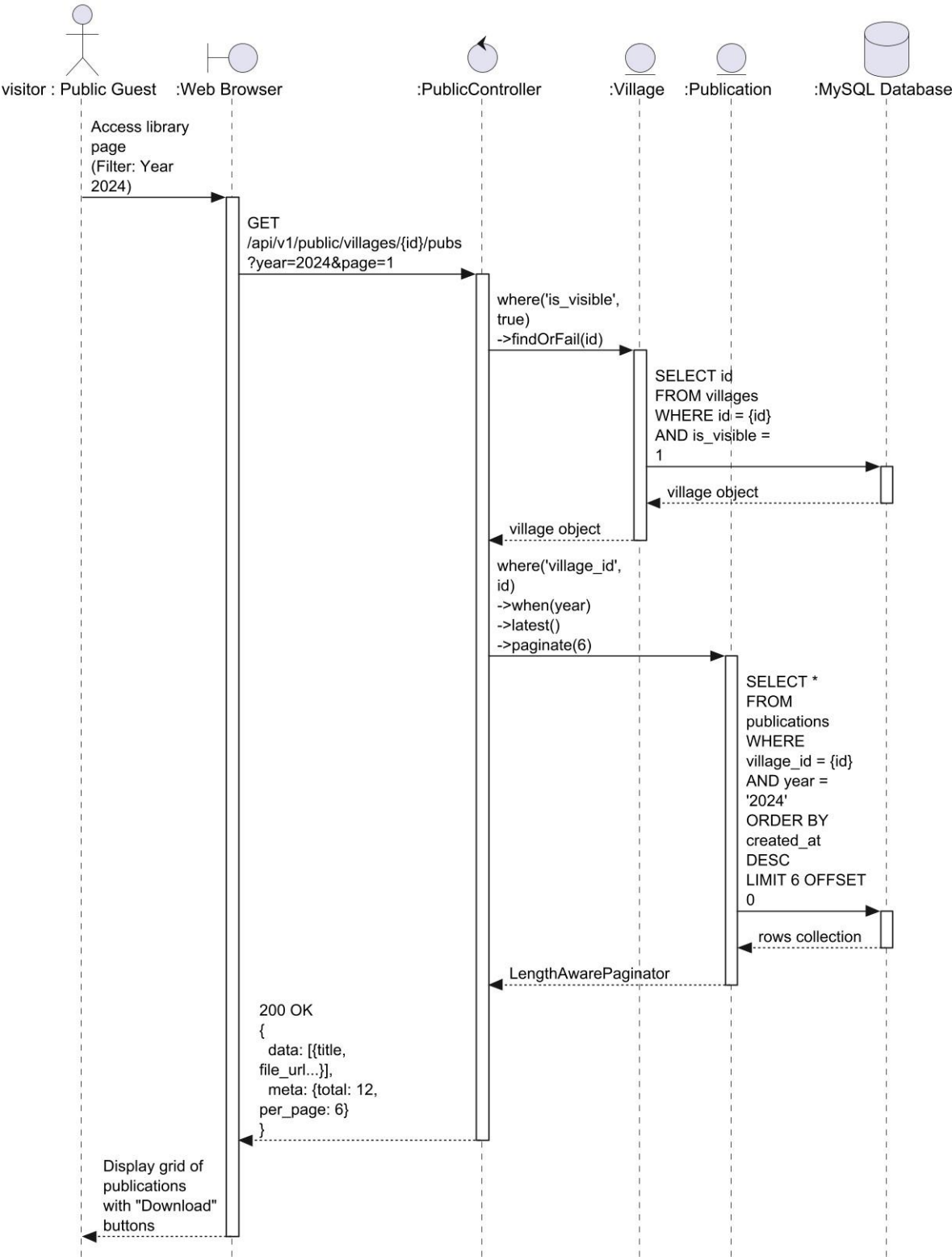
13.25 Melihat Statistik Desa (Masyarakat Umum)

Melihat Statistik Desa (Masyarakat Umum)



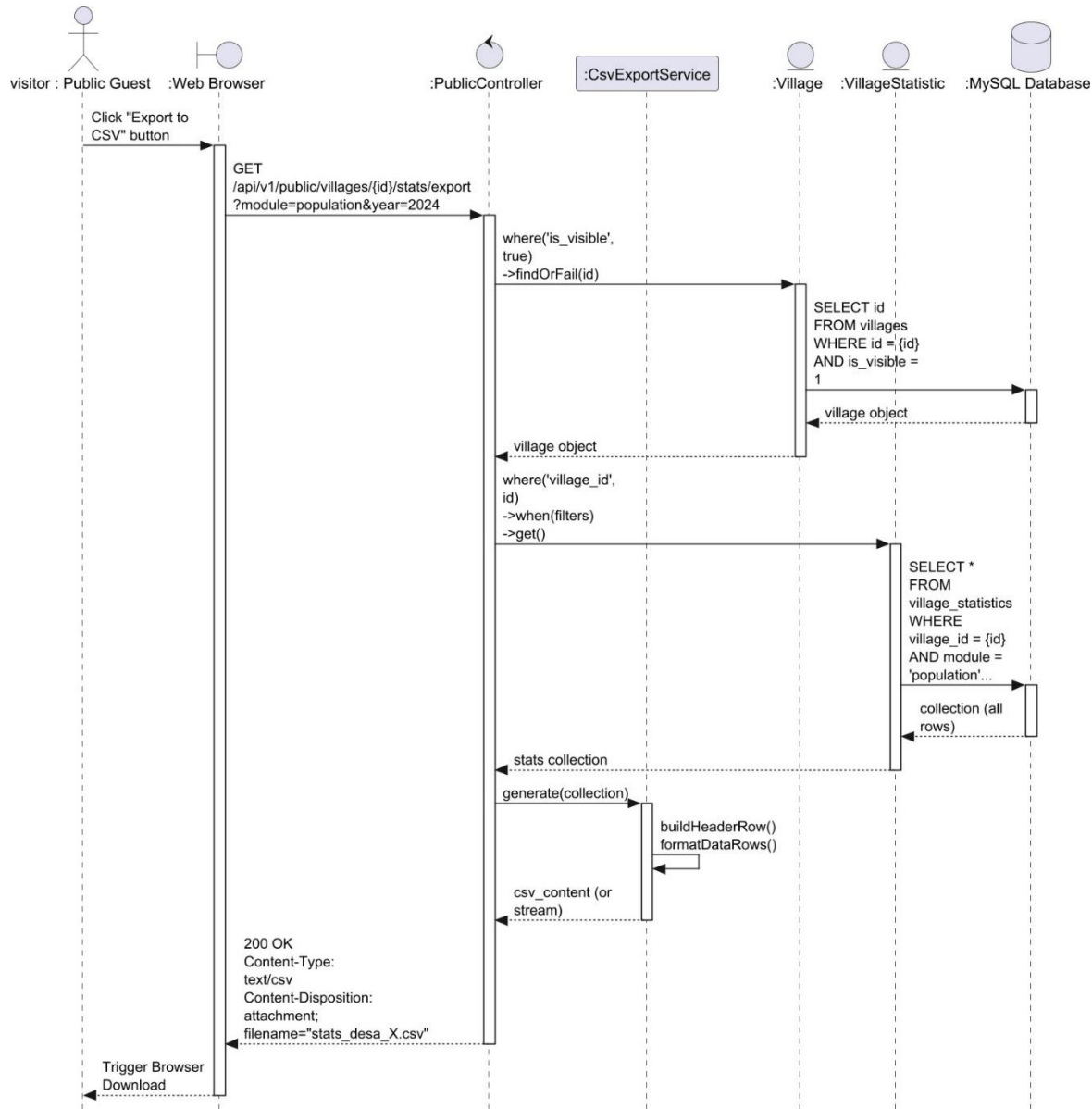
13.26 Melihat Publikasi Desa (Masyarakat Umum)

Melihat Publikasi Desa



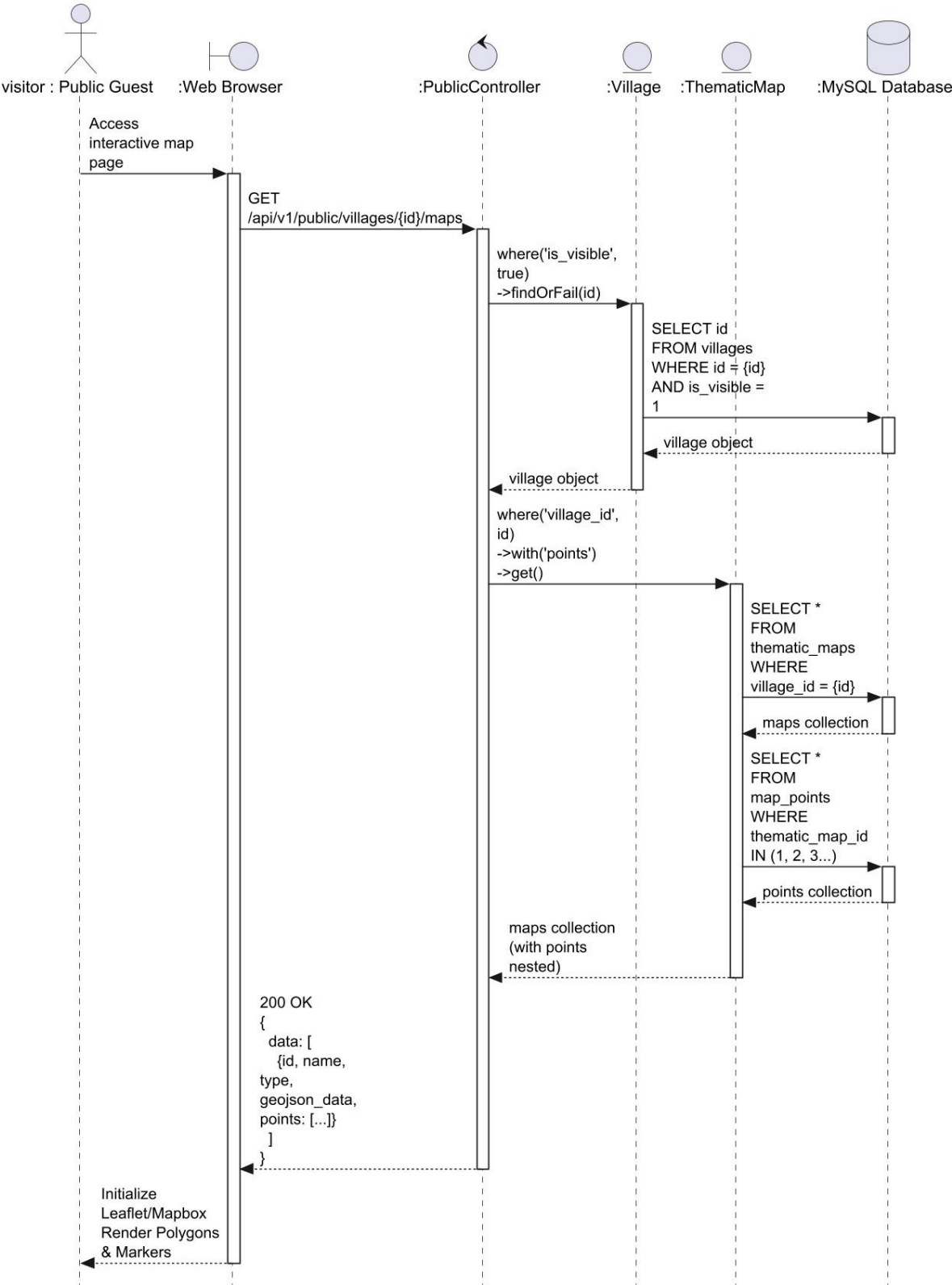
13.27 Mengunduh Statistik Desa (Masyarakat Umum)

Mengunduh Statistik Desa (Masyarakat Umum)



13.28 Melihat Peta Tematik Desa (Masyarakat Umum)

Lihat Peta Tematik Desa (Masyarkaat Umum)



14 IDENTIFIKASI RISIKO SISTEM

14.1 Performa

14.1.1 Potensi Antrian

1. Antrian pada Lapisan Aplikasi (Application Tier)

a. Proses Login dan Autentikasi

Karakteristik Antrian:

- Arrival rate (λ): Peak saat jam kerja pagi (08:00-10:00 WIB) dengan estimasi 10-20 concurrent logins
- Service rate (μ): Autentikasi database query ~200ms per request
- Queue model: M/M/1 (single authentication service)
- Potensi Bottleneck: RENDAH-SEDANG

b. Upload dan Validasi Data Statistik

Karakteristik Antrian:

- Arrival rate: Peak saat periode pelaporan bulanan/triwulanan semua desa (estimasi 10-15 desa) upload CSV bersamaan
- Service rate: CSV parsing: 5-10 detik untuk file 1000 rows
- Database bulk insert: 10-20 detik per file
- Validasi manual oleh BPS: berjam-jam (proses asinkron)
- Queue model: M/M/c dengan $c=1$ worker (single-threaded PHP upload handler)
- Potensi Bottleneck: TINGGI

c. Query dan Visualisasi Data Publik

Karakteristik Antrian:

- Arrival rate (λ): Peak hours 12:00-14:00 dan 19:00-21:00 dengan estimasi 50-200 concurrent users publik
- Simple query (profil desa): ~50ms
- Complex aggregation query (tabel dinamis dengan JOIN 5+ tables): 500ms - 2 detik
- Geospatial rendering (peta tematik): 1-3 detik per layer
- Queue model: M/M/c dengan c = connection pool size (default MySQL: 151 connections)
- Potensi Bottleneck: TINGGI

2. Antrian pada Lapisan Database (Data Tier)

a. CRUD Operations dan Transaction Locking

Karakteristik Antrian:

- Queue model: Database transaction queue dengan InnoDB row-level locking
- Arrival rate: Mixed read/write - 70% reads (publik), 30% writes (admin/perangkat)
- Service rate: Bergantung pada kompleksitas transaksi dan *lock contention*
- Potensi Bottleneck: SEDANG-TINGGI

3. Antrian pada Lapisan Storage

a. Upload dan Retrieve Publikasi (File Storage)

Karakteristik Antrian:

- Arrival rate: Upload: 5-10 PDF uploads per day (low frequency, high volume per file ~5MB)
- Download: Peak saat publikasi baru release - 50-100 concurrent downloads
- Service rate:
 - Upload: Disk write speed ~100 MB/s (local SSD)
 - Download: Network bandwidth 100 Mbps = 12.5 MB/s shared across users
- Potensi Bottleneck: SEDANG

b. Pengelolaan Peta Tematik (Geospatial Processing)

Karakteristik Antrian:

- Arrival rate: Peak saat banyak publik akses dashboard dengan peta interaktif (50-100 users)
- Service rate:
 - Parse GeoJSON: 500ms untuk file 1MB (batas desa kompleks)
 - Render layer di frontend: 1-2 detik tergantung jumlah titik POI
- Queue model: CPU-bound processing queue
- Potensi Bottleneck: SEDANG-TINGGI

14.1.2 Tabel Identifikasi Risiko dan Mitigasi

No	Risiko dari Sisi Performa	Upaya Mitigasi
1	Kueri agregasi (SUM, COUNT, JOIN) pada dashboard dan tabel dinamis berpotensi menyebabkan waktu muat lama (high latency) seiring bertambahnya data.	1. Menambahkan indeks pada kolom yang sering dicari atau dijadikan kunci relasi (Foreign Key) untuk mempercepat proses pencarian data. 2. Menggunakan teknik <i>Eager Loading</i> pada Laravel untuk mencegah masalah <i>N+1 Query</i> saat mengambil data relasional. 3. Menerapkan <i>server-side pagination</i> pada semua tabel data untuk membatasi jumlah baris yang dimuat dalam satu waktu.
2	Proses parsing dan insert file CSV besar secara sinkron dapat menyebabkan aplikasi tidak responsif (freeze) saat beban puncak.	1. Implementasi Queue Jobs (antrian) untuk memproses data di latar belakang (<i>background</i>). 2. Menggunakan metode Batch Insert untuk mempercepat penyimpanan ke basis data.
3	Visualisasi file GeoJSON yang kompleks dapat membebani kinerja browser klien (frontend lag) saat memuat banyak layer sekaligus.	1. Melakukan Simplifikasi Geometri pada data spasial untuk memperkecil ukuran file. 2. Menerapkan Lazy Loading, sehingga layer peta hanya dimuat saat diminta pengguna.
4	Tingginya akses konkuren pada jam sibuk (08.00-10.00) berisiko menghabiskan sumber daya server dan koneksi database.	1. Implementasi Caching untuk data yang jarang berubah. 2. Arsitektur Single Page Application (SPA) untuk memindahkan beban <i>rendering</i> ke sisi klien.
5	Unduhan file besar (foto dokumentasi kegiatan, laporan	1. Kompresi Gambar Otomatis di sisi server saat pengguna mengunggah foto.

publikasi PDF) dapat menghabiskan bandwidth dan memperlambat akses halaman .	2. Pembatasan Ukuran Maksimum File upload di sisi aplikasi untuk menjaga efisiensi penyimpanan dan transfer.
--	--

14.2 Keandalan

14.2.1 Mean Time Between Failure (MTBF)

Rata-rata waktu antara kegagalan yang diamati:

- Server Backend: $MTBF \geq 720$ jam (30 hari operasi kontinu)
- Aplikasi Web Frontend: $MTBF \geq 480$ jam (20 hari penggunaan aktif)
- Database System : $MTBF \geq 4.320$ jam (6 bulan)

14.2.2 Mean Time to Repair (MTTR)

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kegagalan.

- Bug Critical (sistem down total): $MTTR \leq 2$ jam
- Bug Major (fitur utama gagal): $MTTR \leq 8$ jam
- Bug Minor (masalah UI/UX) : $MTTR \leq 48$ jam
- Data Corruption: $MTTR \leq 4$ jam (termasuk restore dari backup)

14.2.3 Availability

Formula: $Availability = MTBF / (MTBF + MTTR)$

- Sistem Keseluruhan: $\geq 99\%$ availability (maksimal 7.2 jam downtime per bulan)
- Portal Publik: $\geq 99.5\%$ availability (maksimal 3.6 jam downtime per bulan)
- Admin Dashboard: $\geq 98\%$ availability (maksimal 14.4 jam downtime per bulan)

14.2.4 Metrik Keandalan Berbasis Pengguna

Persepsi pengguna terhadap keandalan sistem.

- Jumlah Keluhan Pengguna: ≤ 5 keluhan per bulan per 100 pengguna aktif
- User Satisfaction Score: ≥ 4.0 dari 5.0 (survei kepuasan pengguna)
- Retention Rate Perangkat Desa: $\geq 95\%$ (persentase perangkat desa yang terus menggunakan sistem)

- Data Submission Success Rate: $\geq 98\%$ (persentase data yang berhasil disubmit tanpa error)

14.2.5 Metrik Keandalan Berbasis Kebutuhan

Failure Class	Example	Requirement
Transient non-corrupting	Sistem tidak dapat membaca file CSV walaupun valid	1 per 100 permintaan impor.
	Pengguna mencoba submit data statistik tetapi mendapatkan pesan error sementara (“ <i>Service unavailable</i> ”), kemudian berhasil setelah refresh halaman.	1 per 100 percobaan submit.
Permanent non-corrupting	Seluruh pengguna (admin, operator desa, dan publik) tidak bisa login karena service autentikasi crash dan tidak restart otomatis.	1 per 1000 hari operasional.
	Dashboard admin gagal memuat grafik statistik untuk seluruh pengguna karena service statistik berhenti total.	1 per 1000 permintaan.
Corrupting	Proses delete publikasi secara tidak sengaja menghapus file publikasi desa lain.	Tidak pernah terjadi.
	Kesalahan logika sistem menyebabkan data statistik yang salah/tidak valid berhasil tersimpan dan ditampilkan ke publik.	

15 DOKUMENTASI UJI COBA/EVALUASI SISTEM

15.1 Halaman Utama





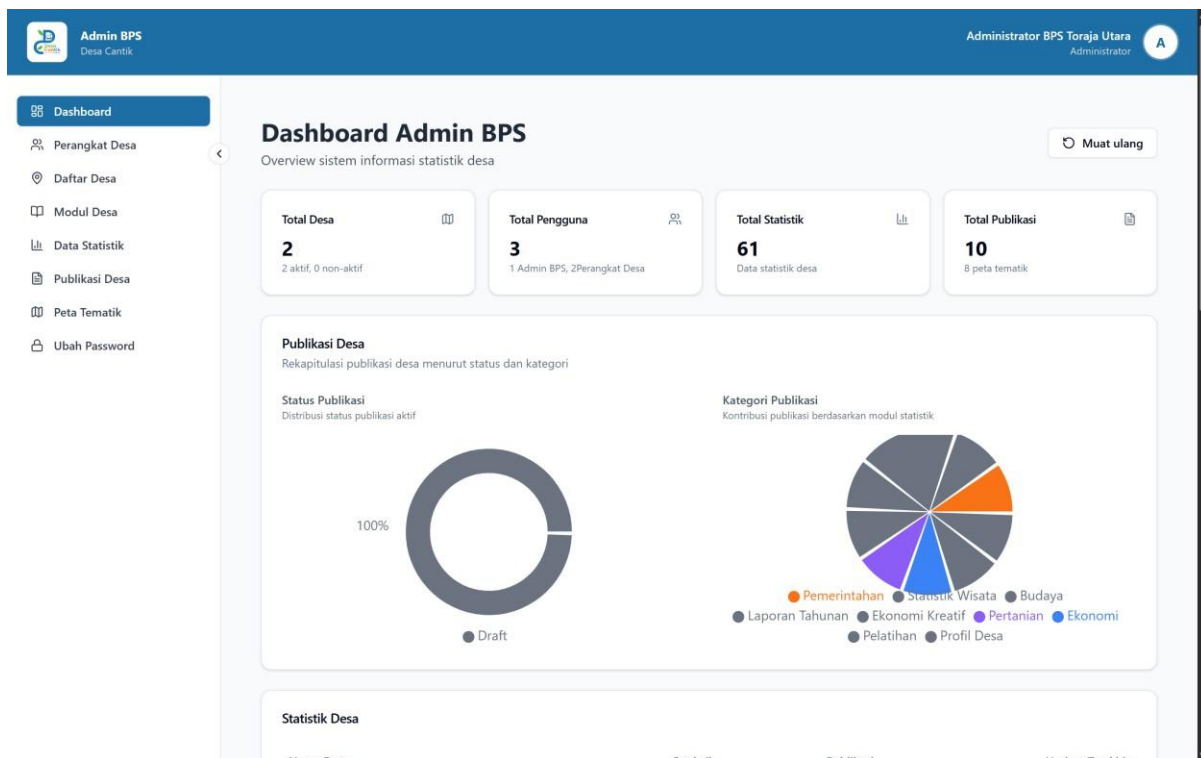
Snippet Code

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help ← → Q Project RPL
VillageProfileController.php VillageModuleController.php VillageStatisticController.php Villages.php Home.jsx ProfilUmumDesa.jsx Tentang.jsx
desa-cantik-frontend > src > pages > public > Home.jsx > Home
1 // src/pages/public/Home.jsx
2 import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
3 import { Link } from 'react-router-dom';
4 import { Button } from '@components/ui/button';
5 import { Card, CardContent } from '@components/ui/card';
6 import { MapPin, Users, TrendingUp, ArrowRight, BarChart3 } from 'lucide-react';
7 import { villageService } from '@services/villageService';
8 import Navbar from '@components/shared/Navbar';
9 import Footer from '@components/shared/Footer';
10 import logoDc from '@assets/images/logo_dc.png';
11 import logoDesa from '@assets/images/logo_desa.png';
12 import background from '@assets/images/bg.jpg';
13
14 export default function Home() {
15   const villagesRef = useRef(null);
16   const [villages, setVillages] = useState([]);
17   const [loading, setLoading] = useState(true);
18
19   // Efek ini akan mengambil data saat komponen dimuat
20   useEffect(() => {
21     const loadVillages = async () => {
22       try {
23         const data = await villageService.getAllVillages();
24         setVillages(data);
25       } catch (error) {
26         console.error('Error loading villages:', error);
27       } finally {
28         setLoading(false);
29       }
30     };
31     loadVillages();
32   }, []);
33
34   const scrollToVillages = () => {
35     villagesRef.current?.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' });
36   }

```

15.2 Dashboard Admin BPS



Statistik Desa			
Nama Desa	Statistik	Publikasi	Update Terakhir
Nonongan Selatan	31	5	23/11/2025
Rindingbatu	30	5	23/11/2025

Aktivitas Terkini	
10 aktivitas terakhir dalam sistem	
Perangkat Desa Nonongan Selatan Thematic map updated	23 Nov, 19.06
Perangkat Desa Nonongan Selatan Thematic map updated	23 Nov, 19.06
Perangkat Desa Nonongan Selatan Thematic map created	23 Nov, 19.06
Perangkat Desa Nonongan Selatan Geospatial data created	23 Nov, 19.06
Perangkat Desa Nonongan Selatan Menghapus data statistik Angka Melek Huruf	23 Nov, 19.05
Perangkat Desa Nonongan Selatan Memperbarui data statistik Angka Melek Huruf	23 Nov, 19.05
Perangkat Desa Nonongan Selatan Menghapus publikasi edit	23 Nov, 19.04
Perangkat Desa Nonongan Selatan Memperbarui publikasi edit	23 Nov, 19.04
Perangkat Desa Nonongan Selatan Mengunggah publikasi test	23 Nov, 19.04

Geospasial data created

Perangkat Desa Nonongan Selatan
Menghapus data statistik Angka Melek Huruf
23 Nov, 19:05

Perangkat Desa Nonongan Selatan
Memperbarui data statistik Angka Melek Huruf
23 Nov, 19:05

Perangkat Desa Nonongan Selatan
Menghapus publikasi edit
23 Nov, 19:04

Perangkat Desa Nonongan Selatan
Memperbarui publikasi edit
23 Nov, 19:04

Perangkat Desa Nonongan Selatan
Mengunggah publikasi test
23 Nov, 19:04

Perangkat Desa Nonongan Selatan
Village profile updated
23 Nov, 19:03

Aktivitas Bulanan
Statistik dan publikasi 6 bulan terakhir

Bulan	Statistik Baru	Statistik Update	Publikasi
2025-11	0	1	1

Logout

Desa Cantik
Sistem Informasi Desa Cinta Statistik

Navigasi

Home
Desa Cantik
Tentang

Kontak

desacantik@bps.go.id
0812-3456-7890

Tautan Terkait

BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

Snippet Code

```

desa-cantik-frontend > src > pages > admin > DaftarDesaAdmin.jsx > VisibilityToggle > map() callback
1 import React, { useEffect, useState } from "react";
2 import { Button, buttonVariants } from "@components/ui/button";
3 import {
4   Card,
5   CardContent,
6   CardFooter,
7   CardHeader,
8   CardTitle,
9 } from "@components/ui/card";
10 import {
11   Table,
12   TableBody,
13   TableCell,
14   TableHead,
15   TableHeader,
16   TableRow,
17 } from "@components/ui/table";
18 import {
19   Pagination,
20   PaginationContent,
21   PaginationItem,
22   PaginationLink,
23   PaginationPrevious,
24   PaginationNext,
25   PaginationEllipsis,
26 } from "@components/ui/pagination";
27 import { cn } from "@lib/utils";
28 import {
29   Dialog,
30   DialogContent,
31   DialogFooter,
32   DialogHeader,
33   DialogTitle,
34   DialogTrigger,
35 } from "@components/ui/dialog";
36 import { Input } from "@components/ui/input";
37 import { Label } from "@components/ui/label";
38 import { Save, XCircle } from "lucide-react";
39 import { dataApi } from "@services/dataApi";

```

15.3 Dashboard Perangkat Desa



Nonongan Selatan

Desa Cantik

Perangkat Desa Nonongan Selatan

Perangkat Desa

P

Dashboard

Profil Umum

Publikasi Desa

Data Statistik

Peta Tematik

Ubah Password

Dashboard Desa

Nonongan Selatan

Total Indikator Statistik

31

31 tahun ini

Dokumen Publikasi

5

5 tahun ini

Total Layer Peta

5

5 titik data

Kelengkapan Profil

75%

25% lagi untuk lengkap

Kategori Statistik

Sebaran data per kategori



kependudukan

pendidikan

ekonomi

kesejahteraan

kesehatan

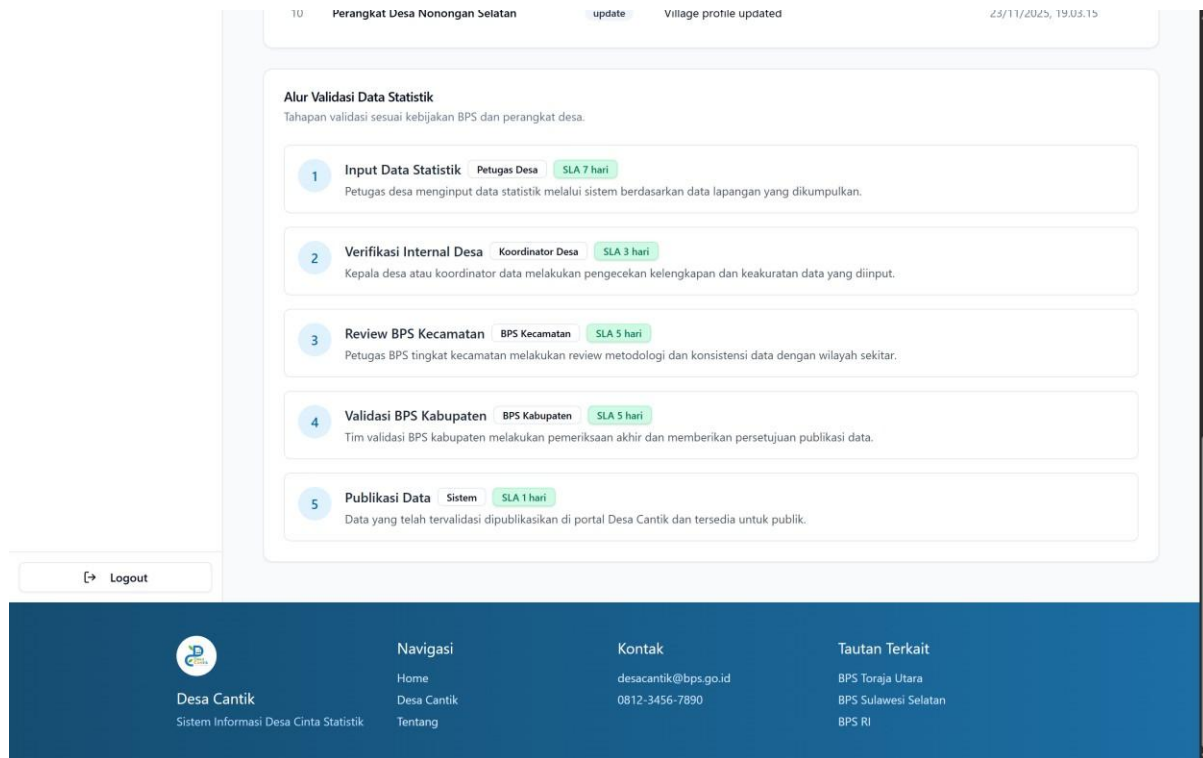
Aktivitas Terkini

Aktivitas terbaru pada data desa Anda.

No.	User	Aksi	Deskripsi	Waktu
1	Perangkat Desa Nonongan Selatan	update	Thematic map updated	23/11/2025, 19.06.19
2	Perangkat Desa Nonongan Selatan	update	Thematic map updated	23/11/2025, 19.06.15

Aktivitas Terkini				
Aktivitas terbaru pada data desa Anda.				
No.	User	Aksi	Deskripsi	Waktu
1	Perangkat Desa Nonongan Selatan	update	Thematic map updated	23/11/2025, 19.06.19
2	Perangkat Desa Nonongan Selatan	update	Thematic map updated	23/11/2025, 19.06.15
3	Perangkat Desa Nonongan Selatan	create	Thematic map created	23/11/2025, 19.06.07
4	Perangkat Desa Nonongan Selatan	create	Geospatial data created	23/11/2025, 19.06.00
5	Perangkat Desa Nonongan Selatan	delete	Menghapus data statistik Angka Melek Huruf	23/11/2025, 19.05.31
6	Perangkat Desa Nonongan Selatan	update	Memperbarui data statistik Angka Melek Huruf	23/11/2025, 19.05.26
7	Perangkat Desa Nonongan Selatan	delete	Menghapus publikasi edit	23/11/2025, 19.04.33
8	Perangkat Desa Nonongan Selatan	update	Memperbarui publikasi edit	23/11/2025, 19.04.27
9	Perangkat Desa Nonongan Selatan	create	Mengunggah publikasi test	23/11/2025, 19.04.03
10	Perangkat Desa Nonongan Selatan	update	Village profile updated	23/11/2025, 19.03.15

Alur Validasi Data Statistik			
Tahapan validasi sesuai kebijakan BPS dan perangkat desa.			
1	Input Data Statistik	Petugas Desa	SLA 7 hari
Petugas desa menginput data statistik melalui sistem berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan.			
2	Verifikasi Internal Desa	Koordinator Desa	SLA 3 hari
Kepala desa atau koordinator data melakukan pengecekan kelengkapan dan keakuratan data yang diinput.			
3	Review BPS Kecamatan	BPS Kecamatan	SLA 5 hari



Snippet Code

```
desa-cantik-frontend > src > pages > desa > DashboardDesa.jsx > DashboardDesa
31 export default function DashboardDesa() {
32   <div className="text-4xl font-bold text-gray-800">
33     {dashboardData?.summary?.totalPublications || 0}
34   </div>
35   <p className="text-xs text-muted-foreground mt-1">
36     {dashboardData?.summary?.publicationsThisYear || 0} tahun ini
37   </p>
38 </CardContent>
39 </Card>
40
41 <Card className="shadow-sm border-l-4 border-l-purple-500">
42   <CardHeader className="flex flex-row items-center justify-between space-y-0 pb-2">
43     <CardTitle className="text-sm font-medium text-muted-foreground">
44       Total Layer Peta
45     </CardTitle>
46     <FileText className="h-5 w-5 text-purple-500" />
47   </CardHeader>
48   <CardContent>
49     <div className="text-4xl font-bold text-gray-800">
50       {dashboardData?.summary?.thematicMaps || 0}
51     </div>
52     <p className="text-xs text-muted-foreground mt-1">
53       {dashboardData?.summary?.thematicMaps || 0} titik data
54     </p>
55   </CardContent>
56 </Card>
57 </div>
58
59 /* Kolom 2: Profile Completeness */
60 <Card className="shadow-sm flex flex-col">
61   <CardHeader className="pb-2">
62     <CardTitle className="text-lg">Kelengkapan Profil</CardTitle>
63     <CardDescription>
64       Persentase data profil desa yang sudah diisi
65     </CardDescription>
66   </CardHeader>
67   <CardContent className="flex-1 flex items-center justify-center pb-4">
68     <div className="text-center">
```

16 UMPAN BALIK KLIEN (MILESTONE 3)

No.	Umpan Balik Klien	Tindak Lanjut Tim Pengembang
1.	Manajemen Data Tim Pengelola Program. Klien menyarankan agar data tim pengelola program (yang saat ini masih bersifat statis/hardcode) dapat dikelola secara dinamis melalui Dashboard Admin BPS.	Tim akan menambahkan modul pengelolaan data Tim Pengelola pada Dashboard Admin BPS. Penambahan ini mencakup fitur CRUD (<i>Create, Read, Update, Delete</i>) untuk informasi anggota tim seperti nama, jabatan, dan profil, sehingga data dapat diperbarui tanpa perlu mengubah kode sumber.
2.	Fitur Detail Publikasi untuk Masyarakat. Diperlukan penambahan fitur detail publikasi (<i>read-only</i>) pada tampilan publik/masyarakat umum agar informasi publikasi dapat dilihat secara lebih rinci.	Tim akan menambahkan halaman detail publikasi yang diakses melalui tautan dari daftar publikasi. Halaman ini akan menampilkan informasi lengkap, seperti judul, tanggal publikasi, deskripsi/caption, serta opsi untuk mengunduh berkas publikasi terkait.
3.	Input Caption/Deskripsi Publikasi. Dalam proses penambahan publikasi baru oleh Perangkat Desa, perlu ditambahkan kolom input untuk <i>caption</i> atau deskripsi. Hal ini bertujuan memberikan konteks atau ringkasan singkat mengenai isi publikasi.	Modul pengelolaan publikasi akan diperbarui. Saat Perangkat Desa mengunggah berkas publikasi, sistem akan mewajibkan pengisian kolom judul dan deskripsi/caption agar publikasi yang tersaji lebih informatif bagi masyarakat umum.

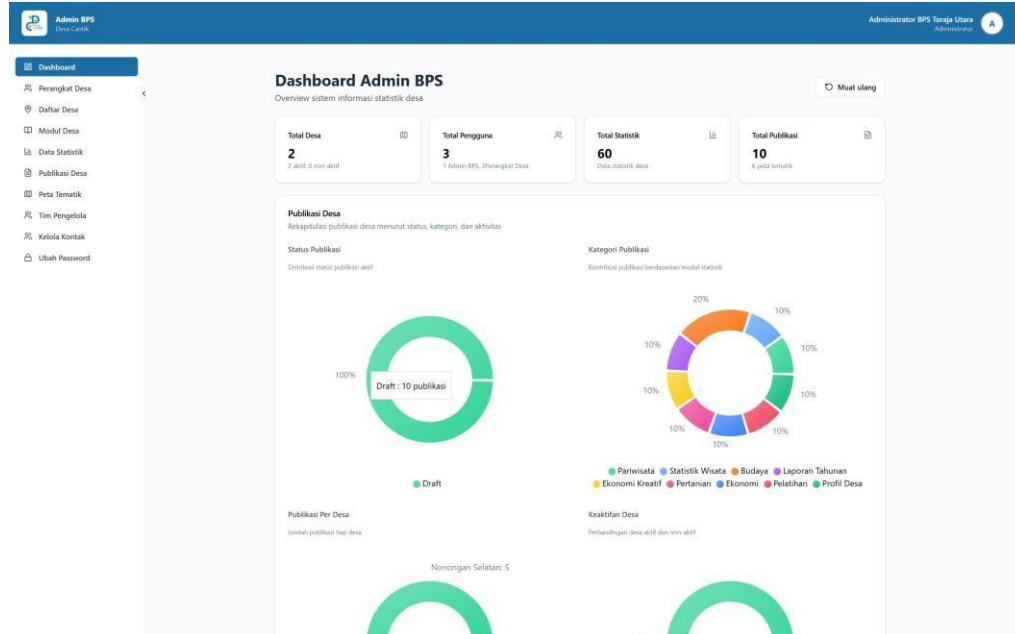
4.	Fitur Lupa Password Melalui Email. Klien meminta penambahan fitur "Lupa Password" yang	Fitur ini akan diimplementasikan dengan menambahkan alur kerja Reset Password pada halaman <i>login</i>. Prosesnya melibatkan pengiriman <i>token</i> unik melalui <i>e-mail</i> untuk
	memungkinkan pengguna terdaftar untuk melakukan <i>reset password</i> melalui tautan yang dikirimkan ke alamat <i>e-mail</i> yang terdaftar.	memastikan keamanan sebelum pengguna dapat menetapkan <i>password</i> baru.
5.	Keputusan Hosting. Klien menyatakan bahwa rencana ke depan terkait <i>hosting</i> akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Kepala BPS dan Ketua Pelaksana Program, dan hasilnya akan dikabari dalam beberapa hari setelah demonstrasi ini.	Tim mencatat dan menunggu konfirmasi resmi dari klien mengenai keputusan <i>hosting</i> (misalnya, penggunaan <i>cloud</i> BPS, <i>server</i> lokal, atau penyedia layanan pihak ketiga) untuk memastikan kesiapan implementasi sistem di lingkungan produksi.

17 IMPLEMENTASI INTEGRASI SISTEM

17.1 Tampilan Admin BPS

17.1.1 Dashboard Admin

Halaman Dashboard Admin ditampilkan setelah admin BPS melakukan Login.



17.1.2 Perangkat Desa

Halaman Admin BPS untuk mengelola Perangkat Desa.

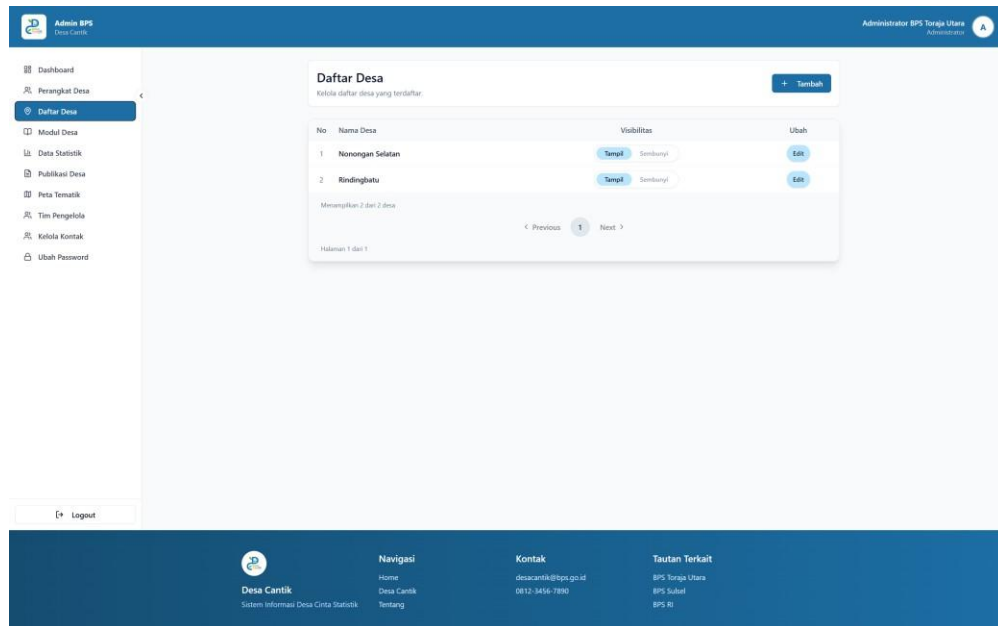
The screenshot shows the 'Daftar Perangkat Desa' page. It includes a search bar and a '+ Tambah Akun' button. The table lists the following data:

No	Nama Lengkap	Username	Desa	Email	Aksi
1	Perangkat Desa Rindingbatu	perangkat_rindingbatu	Rindingbatu	rindingbatu@desacantik.id	Edit Hapus
2	Perangkat Desa Nonongan Selatan	perangkat_nonongan	Nonongan Selatan	nonongan@desacantik.id	Edit Hapus

At the bottom of the table, it says 'Menampilkan 2 dari 2 data'. Navigation links for 'Previous', 'Halaman 1 dari 1', and 'Next' are also present.

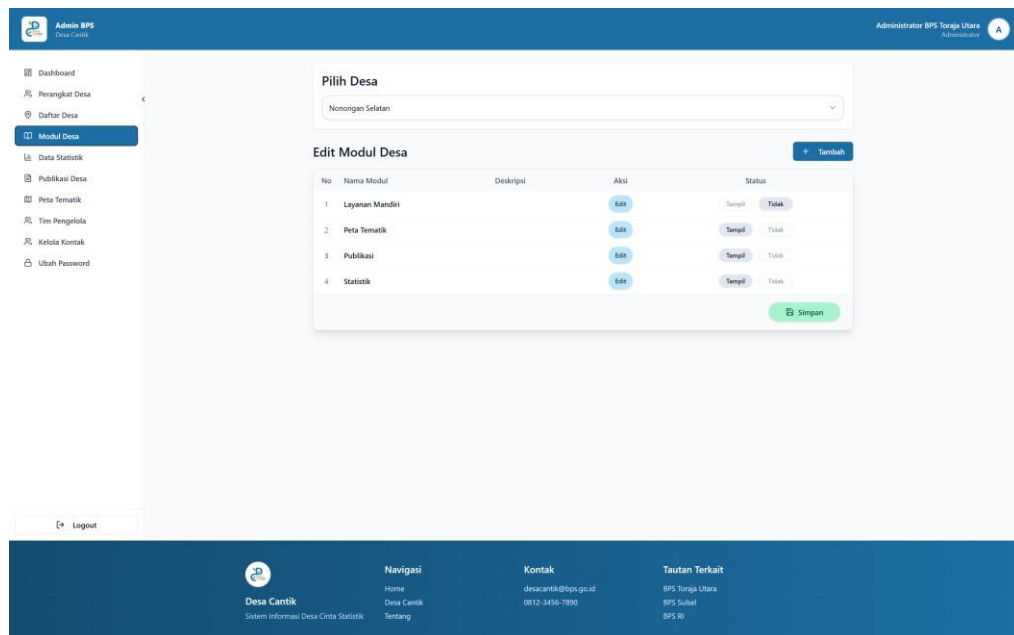
17.1.3 Daftar Desa

Halaman Admin BPS untuk mengelola Desa Cantik binaan.



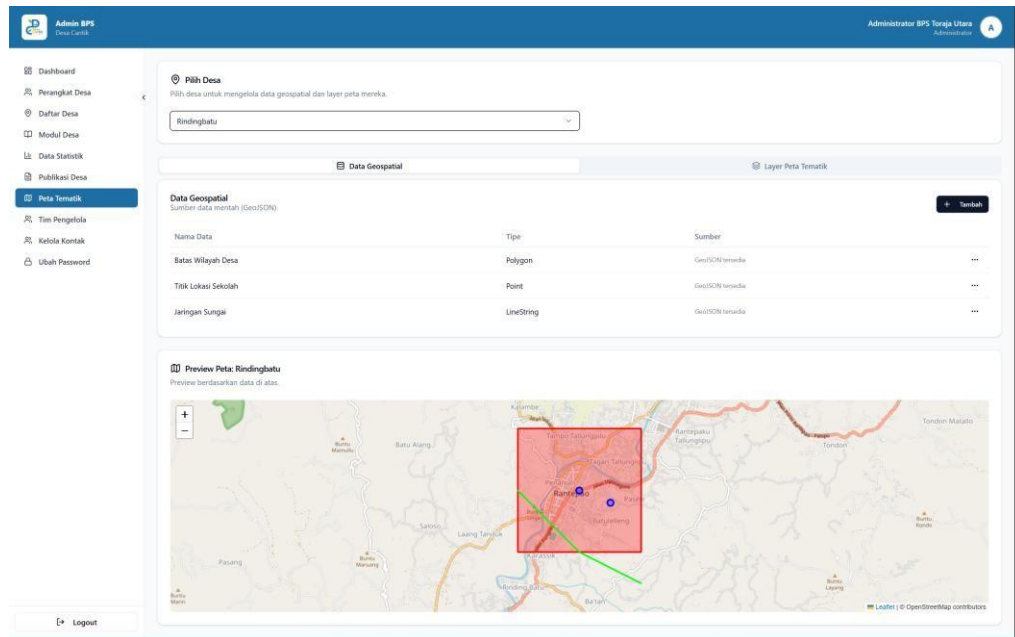
17.1.4 Modul Desa

Halaman Admin BPS untuk mengelola modul desa.



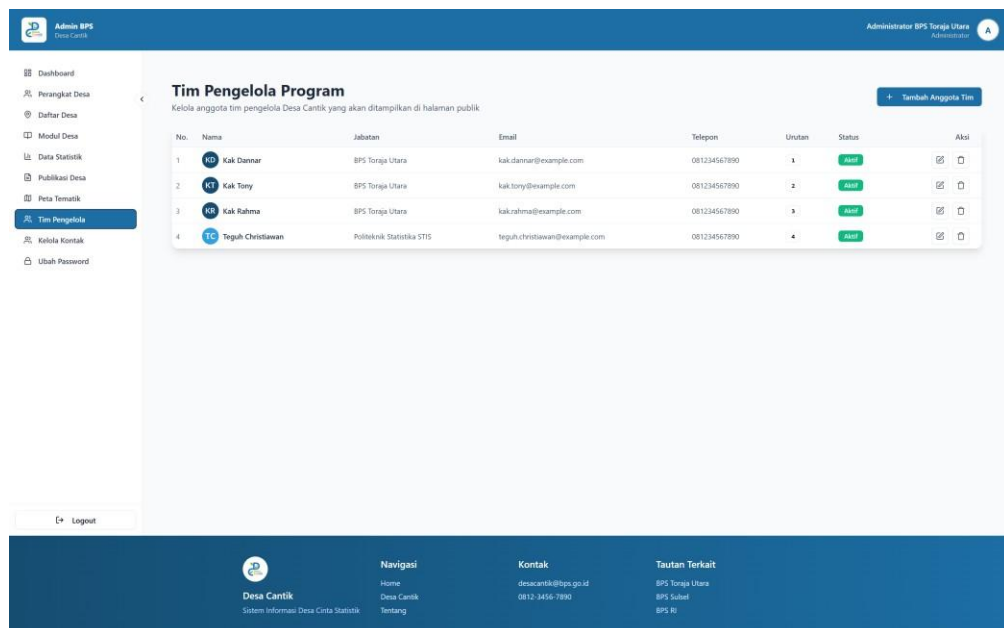
17.1.5 Data Statistik

Halaman Admin BPS mengelola data statistik dari semua Desa Cantik binaan.



17.1.8 Tim Pengelola

Halaman Admin BPS mengatur daftar tim pengelola yang akan ditampilkan di halaman Tentang publik.



17.1.9 Kelola Kontak

Halaman Admin BPS mengelola kontak yang bisa dihubungi.

Admin BPS

Desa Cantik

Administrator BPS Toraja Utara

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Modul Desa

Data Statistik

Publikasi Desa

Peta Tematik

Tim Pengelola

Kelola Kontak

Ubah Password

Kelola Kontak Footer

Email

desacantik@bps.go.id

Nomor Telepon

0812-3456-7890

Link BPS Toraja Utara

https://torajaukai.bps.go.id/

Link BPS Subel

https://subel.bps.go.id

Link BPS RI

https://www.bps.go.id

Simpan Perubahan

Logout

Desa Cantik

Sistem Informasi Desa Cinta Statistik

Navigasi

Home

Desa Cantik

Tentang

Kontak

desacantik@bps.go.id

0812-3456-7890

Tautan Terkait

BPS Toraja Utara

BPS Subel

BPS RI

17.1.10 Ubah Password

Halaman Admin BPS mengubah password akunnnya sendiri.

Admin BPS

Desa Cantik

Administrator BPS Toraja Utara

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Modul Desa

Data Statistik

Publikasi Desa

Peta Tematik

Tim Pengelola

Kelola Kontak

Ubah Password

Ubah Password (Admin)

Anda input mengubah password akun Anda atau mereset password akun Perangkat Desa

Ubah Password Untuk Akun

Saya (Administrator)

Password Lama

Password Baru

Konfirmasi Password Baru

Simpan Perubahan

Logout

Desa Cantik

Sistem Informasi Desa Cinta Statistik

Navigasi

Home

Desa Cantik

Tentang

Kontak

desacantik@bps.go.id

0812-3456-7890

Tautan Terkait

BPS Toraja Utara

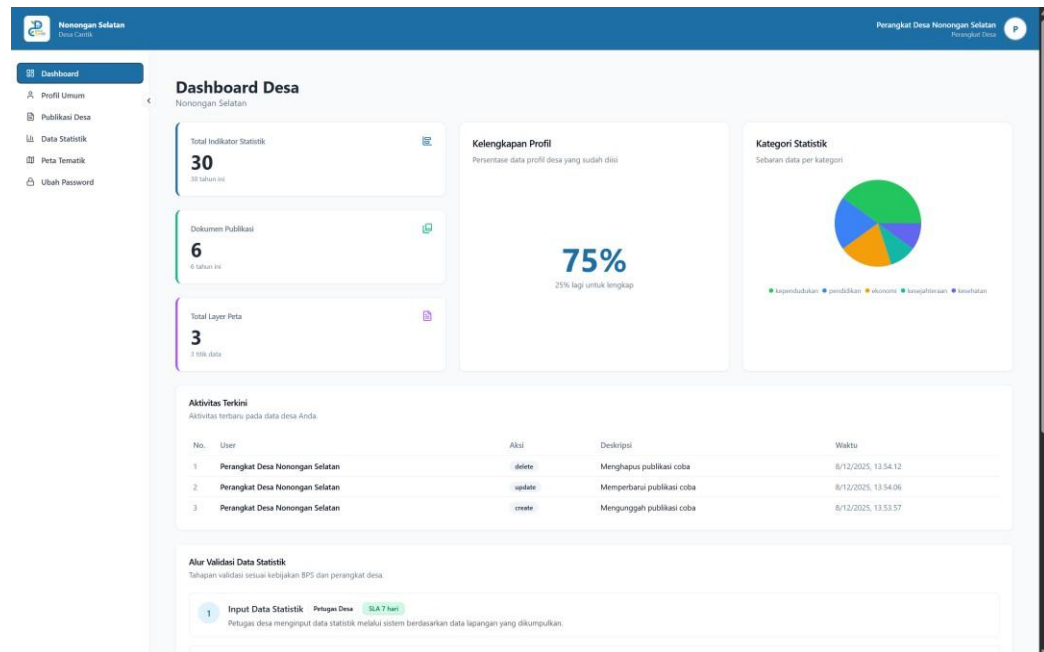
BPS Subel

BPS RI

17.2 Tampilan Perangkat Desa

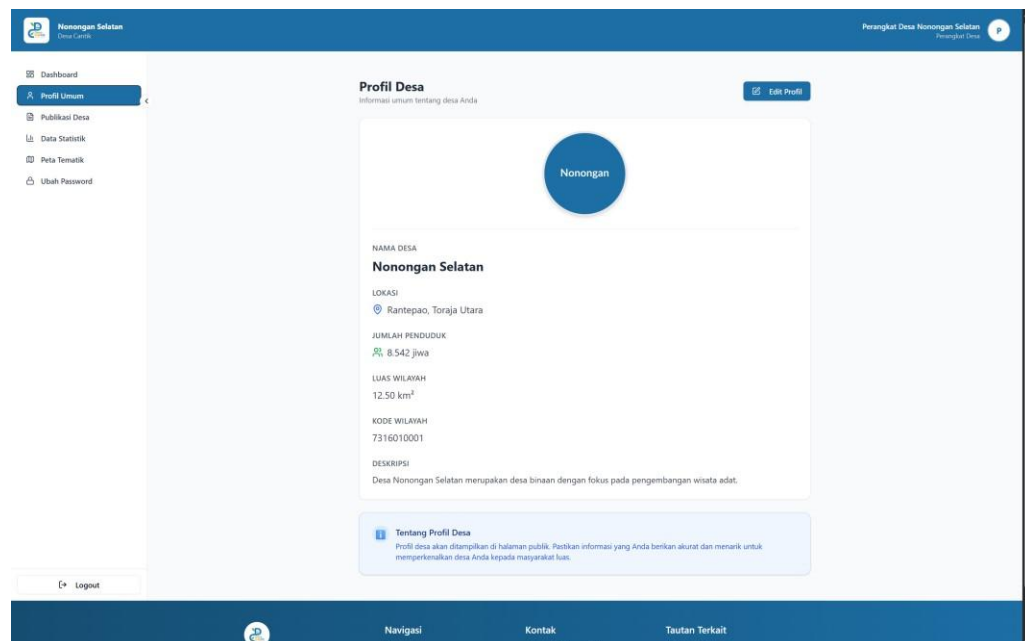
17.2.1 Dashboard Perangkat Desa

Halaman dashboard ditampilkan setelah Perangkat Desa login.



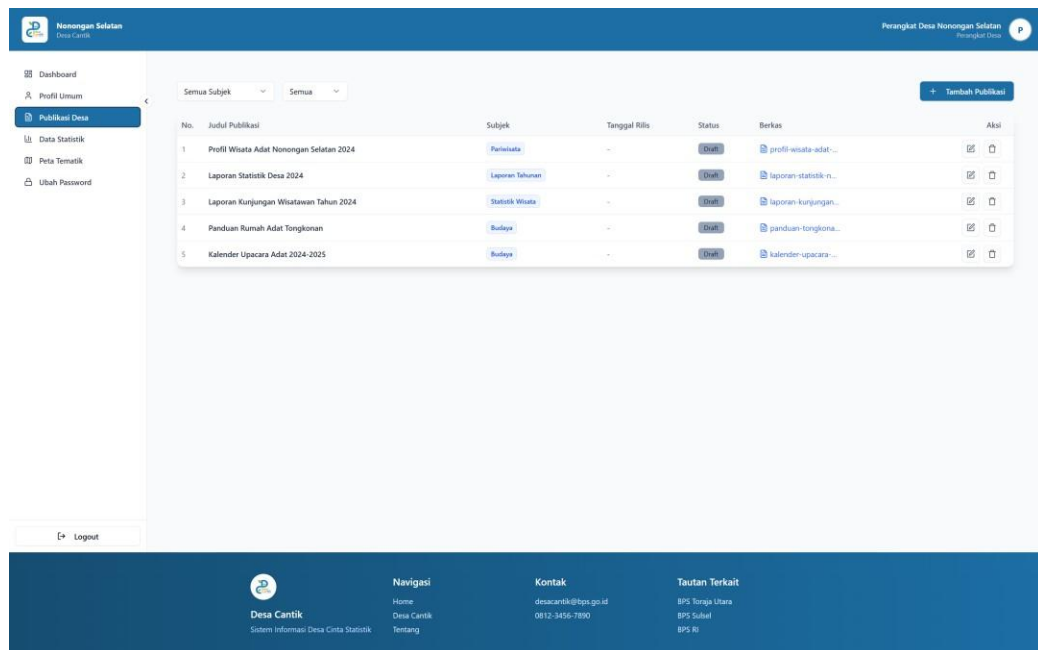
17.2.2 Profil Umum

Halaman Perangkat Desa memperbarui profil dari desanya.



17.2.3 Publikasi Desa

Halaman Perangkat Desa mengelola publikasi dari desanya.



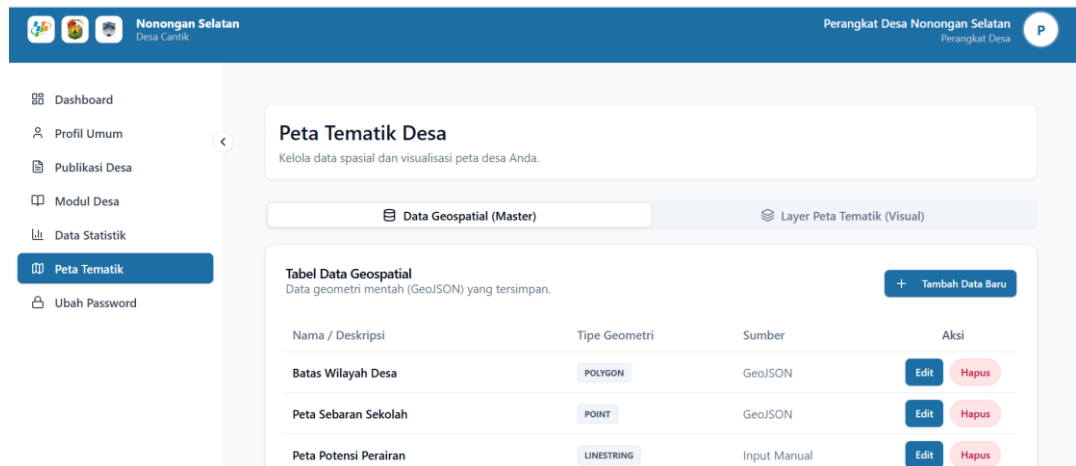
17.2.4 Data Statistik

Halaman Perangkat Desa mengelola data statistik dari desanya.

Nonongan Selatan Desa Cantik		Perangkat Desa Nonongan Selatan Perangkat Desa	
Dashboard	Semua Subjek	Semua	Tambah Statistik
Profil Umum	No.	Nama Statistik	Subjek
Publikasi Desa	1	Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf
Data Statistik	2	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan
Peta Tematik	3	Jumlah Fasilitas Pendidikan	Jumlah Fasilitas Pendidikan
Ubah Password	4	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga
	5	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk
	6	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Laki-laki
	7	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk Perempuan
	8	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM
	9	Luas Lahan Pertanian	Luas Lahan Pertanian
	10	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
	11	Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf
	12	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan
	13	Jumlah Fasilitas Pendidikan	Jumlah Fasilitas Pendidikan
	14	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga
	15	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk
	16	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Laki-laki
	17	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk Perempuan
	18	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM
	19	Luas Lahan Pertanian	Luas Lahan Pertanian
	20	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan

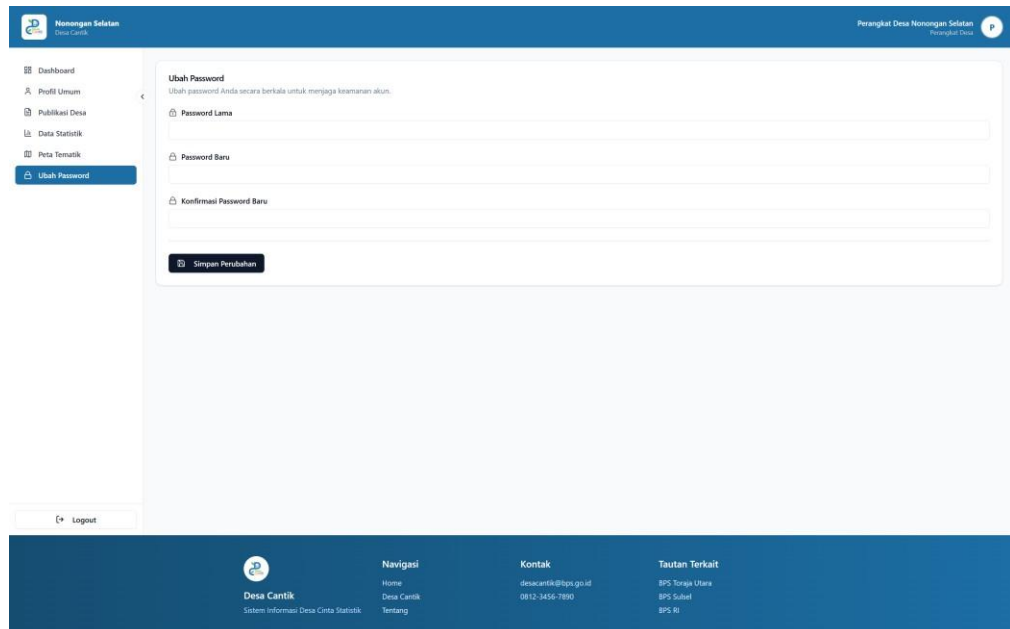
17.2.5 Peta Tematik

Halaman Perangkat Desa mengelola data geospasial dan layer peta desa.



17.2.6 Ubah Password

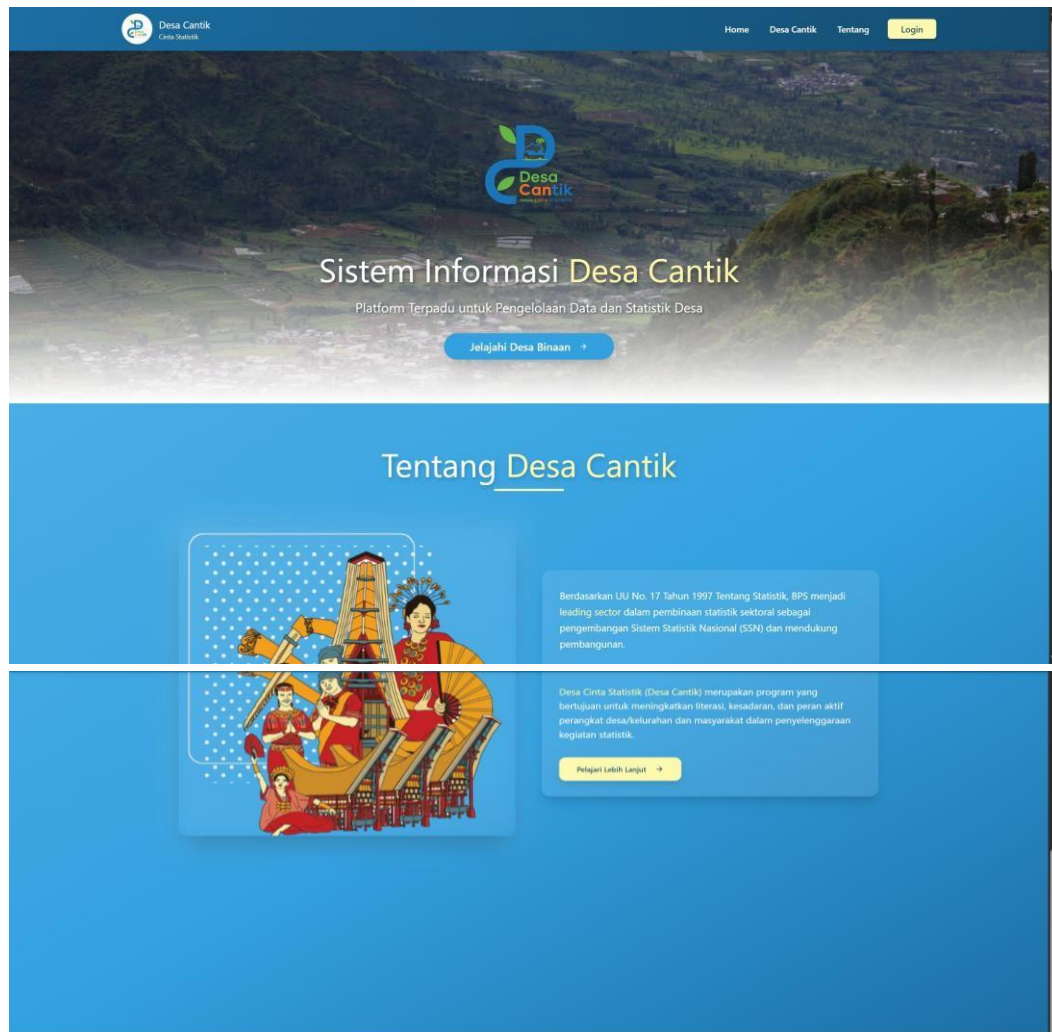
Halaman Perangkat Desa merubah password akunya sendiri.



17.3 Tampilan Publik

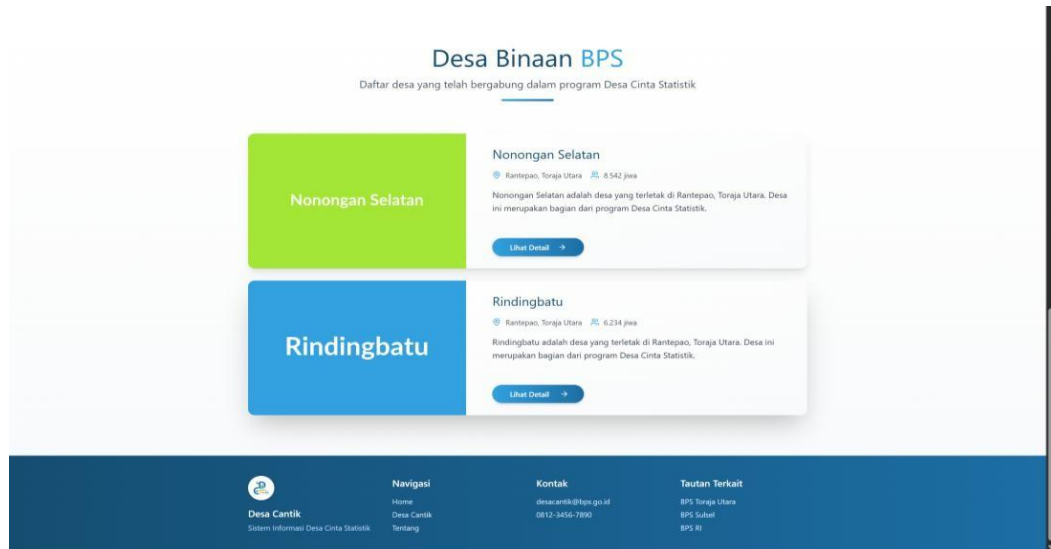
17.3.1 Halaman Utama

Tampilan awal yang ditampilkan ketika website diakses oleh publik.



17.3.2 Desa Binaan BPS

Menampilkan daftar Desa Cantik binaan BPS Toraja Utara.



17.3.3 Tentang

Menampilkan detail tambahan mengenai program Desa Cantik.



17.3.4 Detail Desa

Menampilkan halaman utama masing masing Desa Cantik binaan.

Desa Cantik
Cinta Statistik

DesaDataPublikasiPetaDokumentasiLogin

Profil Desa Binaan BPS

Nonongan Selatan

Rantepao, Toraja Utara8.542 Jiwa

Nonongan Selatan

Tentang Desa

Desa Nonongan Selatan merupakan desa binaan dengan fokus pada pengembangan wisata adat.

Luas Wilayah12.5 km²

Kode Wilayah7316010001

Data Statistik

Data statistik resmi yang dihasilkan Desa dan di validasi oleh BPS

Kategori Data

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf

Update Terakhir: 8/12/2025

Unduh CSV

Tahun	Nilai	Satuan
2024	92,7	%
2023	92,1	%

Sumber Data: BPS Kabupaten Toraja Utara

Publikasi Desa

Dokumen dan laporan resmi desa

AllSemua Bulan

Dokumen

Paralela8/12/2025

Profil Wisata Adat Nonongan Selatan 2024

Kompilasi lengkap objek wisata adat, ritual tradisional, dan landmark budaya yang dapat dikunjungi wisatawan.

Lihat Detail

Dokumen

Laporan Tahunan8/12/2025

Laporan Statistik Desa 2024

Data kependudukan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan Desa Nonongan Selatan.

Lihat Detail

Statistik Wisata8/12/2025

Budaya8/12/2025

Dokumen

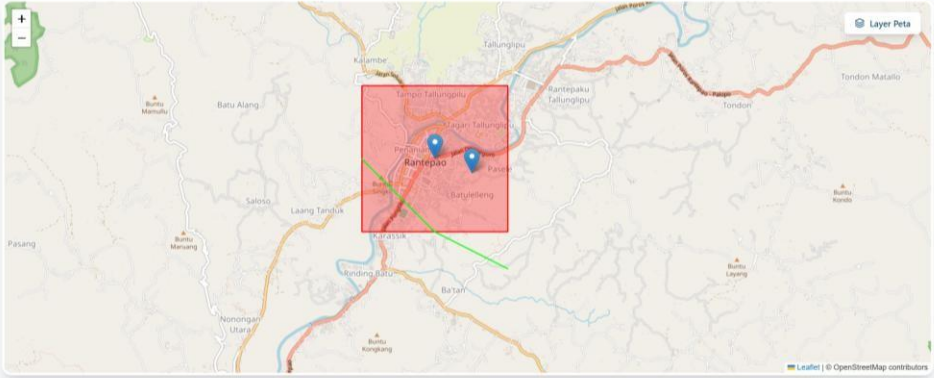
Laporan Kunjungan Wisatawan Tahun 2024
Statistik kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara serta dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal.
[Lihat Detail](#) →

Dokumen

Panduan Rumah Adat Tongkonan
Dokumentasi arsitektur, filosofi, dan sejarah rumah adat Tongkonan yang menjadi ikon Nonongan Selatan.
[Lihat Detail](#) →

Peta Digital

Eksplorasi data geospasial dan tematik wilayah desa.



Galeri Kegiatan



18 PENGUJIAN SISTEM

Seluruh pengujian sistem dilakukan oleh dua orang pegawai BPS Kabupaten Toraja Utara, yaitu Dannar Kurniawan Ajie Prasetya, S.Tr.Stat selaku Kepala Tim Pelaksana Program Desa Cantik BPS Toraja Utara tahun 2025 dan Ainur Rahma, S.Tr.Stat selaku Anggota Tim Pelaksqana Program Desa Cantik BPS Toraja Utara tahun 2025. Pengujian dijalankan pada 8 Desember 2025 menggunakan kuesioner berbasis Google Form.

18.1 Pengujian Kebutuhan Fungsional

Pengujian kebutuhan fungsional sistem dilakukan dengan menggunakan metode *Black Box Testing*. Semua fitur yang tersedia pada chatbot akan diuji fungsionalitasnya berdasarkan output yang diharapkan. Rincian pengujian semua kebutuhan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut.

Fungsionalitas	Skenario	Langkah-langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Login Sukses	Memastikan pengguna terdaftar dapat masuk ke dashboard sesuai hak akses.	1. Buka halaman Login. 2. Masukkan email & password yang valid. 3. Klik tombol "Sign In".	Sistem memvalidasi kredensial, membuat sesi, dan mengarahkan pengguna ke Dashboard yang sesuai (Admin BPS atau Perangkat Desa).	Sukses
Login Gagal	Memastikan sistem menolak akses jika data salah.	1. Masukkan email benar tapi password salah. 2. Klik tombol "Sign In".	Sistem menampilkan pesan error dan tetap di halaman login.	Sukses
Ubah Password	Memastikan pengguna dapat mengganti kata	1. Setelah login, pilih menu "Ubah Password". 2. Input password lama dan baru.	Password baru tersimpan di	Sukses

	sandi demi keamanan.	3. Klik tombol Simpan.	database dan muncul notifikasi sukses.	
Reset Password	Memastikan fitur lupa password berfungsi.	1. Klik "Lupa Password" di halaman login. 2. Input email terdaftar.	Email token terkirim, pengguna dapat membuat password baru melalui link tersebut.	Belum diuji
Kelola Akun Perangkat Desa	Memastikan Admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus akun desa.	1. Pilih menu "Perangkat Desa". 2. Klik Tambah -> Isi Form -> Simpan. 3. Coba Edit salah satu akun. 4. Coba Hapus salah satu akun.	Data akun tersimpan/terupdate/terhapus di database. Akun baru bisa digunakan untuk login.	Sukses
Kelola Daftar Desa & Visibilitas	Memastikan Admin dapat mengatur profil dasar desa dan status tampilnya.	1. Pilih menu "Daftar Desa". 2. Edit data desa. 3. Klik toggle "Sembunyikan/Tampilkan".	Perubahan profil tersimpan. Status visibilitas berubah, desa yang disembunyikan tidak muncul di halaman publik.	Sukses
Kelola Profil Umum Desa	Memastikan Admin berhasil mengubah data profil umum milik desa binaan mana pun.	1. Pilih menu "Daftar Desa". 2. Pilih salah satu desa -> Edit Profil. 3. Ubah narasi/foto -> Simpan.	Admin berhasil mengubah data profil umum (narasi/foto) milik desa binaan mana pun.	Sukses

Manajemen Modul Spesifik	Memastikan Admin dapat mematikan fitur tertentu untuk desa tertentu.	1. Pilih menu "Modul Desa". 2. Pilih Desa -> Matikan saklar modul (misal: Pertanian).	Status modul berubah. Menu "Pertanian" hilang dari dashboard perangkat desa terkait.	Sukses
Mengelola Data Statistik	Memastikan Admin dapat melakukan supervisi/intervensi data statistik desa.	1. Menu "Data Statistik". 2. Filter Desa -> Tambah/Edit Data.	Admin berhasil menambah atau memperbaiki data statistik milik desa binaan.	Sukses
Mengelola Publikasi	Memastikan Admin dapat mengelola dokumen publikasi seluruh desa.	1. Menu "Publikasi Desa". 2. Pilih Desa -> Upload/Hapus PDF.	Admin berhasil mengunggah atau menghapus file publikasi untuk desa yang dipilih.	Sukses
Manajemen Peta Tematik (Layer)	Memastikan Admin dapat mengupload file spasial (GeoJSON).	1. Pilih menu "Peta Tematik". 2. Tambah Layer -> Upload GeoJSON -> Simpan. 3. Edit layer.	File GeoJSON tersimpan dan layer peta baru muncul di daftar.	Sukses
Manajemen Tim Pengelola	Memastikan data tim di halaman "Tentang" bisa diubah.	1. Pilih menu "Tim Pengelola". 2. Tambah/Edit Anggota Tim. 3. Simpan.	Data anggota tim tampil dinamis di halaman publik "Tentang".	Sukses
Update Profil Desa	Memastikan desa dapat mengubah deskripsi dan foto profil mereka.	1. Menu "Profil Umum". 2. Ubah narasi potensi desa. 3. Upload foto baru -> Simpan.	Data profil terupdate di database dan tampil di	Sukses

			halaman publik.	
Input Data Statistik (Manual)	Memastikan input data satuan berjalan lancar.	1. Menu "Data Statistik". 2. Tambah -> Isi Tahun, Indikator, Nilai -> Simpan.	Data angka tersimpan dan muncul di tabel statistik.	Sukses
Import Data Statistik (CSV)	Memastikan fitur upload massal berjalan dan memvalidasi format.	1. Menu "Data Statistik" -> Import. 2. Upload file CSV sesuai template. 3. Upload file CSV yang formatnya salah.	- File Benar: Data masuk ke tabel & grafik. - File Salah: Muncul pesan error.	Sukses
Hapus Data Statistik	Memastikan data salah bisa dihapus.	1. Pilih data di tabel. 2. Klik Ikon Hapus (Sampah) -> Konfirmasi.	Data hilang dari tabel dan database.	Sukses
Kelola Publikasi Desa	Memastikan upload laporan PDF beserta deskripsinya berhasil.	1. Menu "Publikasi Desa". 2. Tambah -> Upload PDF. 3. Isi Judul & Caption/Deskripsi. 4. Simpan.	File PDF tersimpan di storage server. Judul & Caption tersimpan di database.	Sukses
Kelola Peta Tematik Desa	Memastikan desa dapat memetakan potensi wilayahnya secara mandiri.	1. Menu "Peta Tematik". 2. Tambah titik lokasi desanya. 3. Simpan.	Titik lokasi atau batas wilayah tersimpan dan tampil khusus pada peta desa tersebut.	Sukses
Lihat Profil Desa	Memastikan halaman landing page desa tampil benar.	1. Buka web publik -> Pilih Desa.	Halaman memuat Foto,	Sukses

			Deskripsi, dan Visi Misi desa yang sesuai.	
Filter & Lihat Statistik	Memastikan data statistik bisa difilter.	1. Menu "Data". 2. Pilih Kategori (misal: Kesehatan) & Tahun.	Tabel dan Grafik menampilkan data spesifik sesuai filter yang dipilih.	Sukses
Unduh Data (CSV)	Memastikan transparansi data.	1. Pada tabel statistik -> Klik "Unduh CSV".	File .csv terunduh ke perangkat pengguna dengan isi yang sesuai tabel.	Sukses
Interaksi Peta Tematik	Memastikan visualisasi GIS berjalan.	1. Menu "Peta". 2. Klik salah satu wilayah di peta.	Muncul popup informasi (tooltip) berisi data wilayah tersebut.	Sukses
Lihat Detail Publikasi	Memastikan halaman detail dokumen bisa diakses.	1. Menu "Publikasi". 2. Klik salah satu judul laporan.	Masuk ke halaman detail yang memuat Judul, Tanggal, Caption, dan tombol Download.	Sukses

18.2 Pengujian Kebutuhan Nonfungsional

Pengujian kebutuhan nonfungsional dilakukan untuk memastikan aspek kualitas sistem di luar fitur utamanya, meliputi aspek kinerja (*performance*), keandalan (*reliability*), dan keamanan (*security*). Pengujian ini dilakukan menggunakan metode kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju).

Pengujian melibatkan 2 orang responden pegawai BPS Toraja Utara, di mana setiap responden melakukan pengujian dalam tiga peran berbeda (*role*) secara bergantian, yaitu sebagai Admin BPS, Perangkat Desa, dan Masyarakat Umum. Total data pengujian yang dikumpulkan disesuaikan dengan relevansi pertanyaan per aktor. Hasil analisis deskriptif dari pengujian tersebut adalah sebagai berikut.

a. Aspek Kinerja (*Performance*)

Aspek ini mengukur kecepatan respons sistem saat memuat halaman web, data statistik, dan visualisasi grafik.

- Pertanyaan: "Halaman web, data statistik, dan grafik dimuat dengan cepat tanpa loading yang berlebihan."
- Peran responden: Admin BPS, Perangkat Desa, Masyarakat Umum.
- Hasil:
Berdasarkan hasil kuesioner, 100% responden (4 dari 4 sampel data yang ditampilkan) memberikan nilai 5 (Sangat Setuju). Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur sistem dan optimasi *query database* dianggap telah berjalan dengan sangat baik sehingga pengguna tidak merasakan jeda waktu (*loading*) yang mengganggu saat mengakses informasi statistik maupun peta tematik.

b. Aspek Keandalan (*Reliability*)

Aspek ini mengukur stabilitas sistem dalam menangani permintaan pengguna tanpa mengalami kerusakan fatal (crash) atau galat sistem.

- Pertanyaan: "Saya tidak menemukan halaman 'White Screen', '500 Server Error', atau sistem macet saat digunakan."
- Responden: Admin BPS, Perangkat Desa, Masyarakat Umum.
- Hasil:
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap stabilitas aplikasi. Sebanyak 75% responden memilih skala 5 (Sangat Setuju) dan 25% responden memilih skala 4 (Setuju). Tidak ada responden yang melaporkan adanya bug kritis seperti layar putih (*white screen*) atau pesan Server Error 500 selama pengujian berlangsung yang mengindikasikan sistem memiliki penanganan kesalahan (*error handling*) yang baik.

c. Aspek Keamanan (*Security*)

Aspek ini dikhususkan untuk pengguna yang memiliki hak akses login (Admin BPS dan Perangkat Desa) untuk memastikan mereka merasa terlindungi saat mengelola data sensitif.

- Pertanyaan: "Saya merasa aman menggunakan sistem ini (adanya fitur ganti password, sesi login yang otomatis habis jika tidak aktif)."
- Responden: Admin BPS dan Perangkat Desa (Masyarakat Umum tidak menjawab poin ini).

- Hasil:

Persepsi keamanan dari pengguna internal sangat positif. Sebanyak 75% responden memberikan nilai 5 (Sangat Setuju) dan 25% responden memberikan nilai 4 (Setuju). Hal ini membuktikan bahwa keberadaan fitur keamanan seperti enkripsi kata sandi, mekanisme ubah *password*, dan *session timeout* (sesi habis otomatis) berhasil memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pengguna dalam mengelola data desa.

Secara keseluruhan, Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Cantik) dianggap memenuhi standar kebutuhan nonfungsional dengan predikat Sangat Baik. Sistem terbukti responsif (cepat), stabil (minim error), dan aman untuk digunakan oleh berbagai tingkatan pengguna.

18.3 Pengujian Usability and Acceptance

Pengujian Usability dan Acceptance dilakukan menggunakan instrumen EUCS yang dikembangkan oleh Doll & Torkzadeh (1988), mencakup lima dimensi utama: *Content*, *Accuracy*, *Format*, *Ease of Use*, dan *Timeliness*. Pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju s.d 5 = Sangat Setuju). Daftar pertanyaan dan hasil pengujian yang diperoleh adalah sebagai berikut.

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Hasil
1	Konten	C1	Sistem menampilkan informasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan saya	5
		C2	Secara keseluruhan, isi informasi/data yang tersedia di sistem relevan dengan tugas dan tanggung jawab saya	5

		C3	Output yang dihasilkan sistem sudah sesuai dengan apa yang saya butuhkan	5
		C4	Sistem menyediakan informasi yang lengkap	5
2	Accuracy	A1	Sistem menghasilkan informasi/data yang akurat dan bebas dari kesalahan	5
		A2	Saya puas dengan tingkat keakuratan yang disajikan oleh sistem	5
3	Format	F1	Sistem menyajikan tampilan dengan tata letak yang rapi dan jelas	5
		F2	Sistem menyajikan informasi yang dapat dibaca dan dipahami dengan jelas	5
4	Ease of Use	E1	Sistem mudah digunakan dan dioperasikan	5
		E2	Saya dapat menggunakan fitur-fitur sistem tanpa kesulitan yang berarti	5
5	Timeliness	T1	Sistem memberikan informasi yang saya butuhkan dengan cepat dan tepat waktu	5
		T2	Sistem menyediakan informasi/data terkini	5

Hasil pengujian di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Dimensi *Content* (Isi Informasi)

Hasil pengujian menunjukkan skor rata-rata sempurna (**5.00**) pada seluruh indikator konten (C1-C4). Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai Sistem Informasi Desa Cinta Statistik telah berhasil menyediakan informasi yang sangat spesifik (C1) dan relevan dengan tugas perangkat desa maupun tim BPS (C2). Pengguna juga menyatakan bahwa output laporan yang dihasilkan sistem sudah sepenuhnya sesuai dengan format yang dibutuhkan (C3) serta memiliki kelengkapan data yang sangat memadai (C4).

2. Dimensi *Accuracy* (Keakuratan)

Dimensi akurasi memperoleh skor rata-rata **5.00**. Skor maksimal ini menunjukkan tingkat kepercayaan mutlak responden terhadap validitas data sistem. Pengguna mempersepsikan bahwa sistem bebas dari kesalahan hitung atau kesalahan data (A1) dan merasa sangat puas dengan kebenaran data statistik yang ditampilkan

(A2). Dalam konteks sistem statistik, hasil ini mengindikasikan sistem telah memenuhi standar validasi data yang diharapkan pengguna.

3. Dimensi *Format* (Tampilan)

Dengan skor rata-rata **5.00** pada indikator F1 dan F2, pengguna menilai antarmuka sistem sangat rapi dan informasi yang disajikan sangat jelas. Tidak ada kendala visual yang mengganggu, dan tata letak (*layout*) dianggap sangat membantu keterbacaan data.

4. Dimensi *Ease of Use* (Kemudahan Penggunaan)

Skor **5.00** pada dimensi ini menegaskan bahwa sistem sangat ramah pengguna (*user-friendly*). Responden, baik perangkat desa maupun admin, merasa sistem sangat mudah dioperasikan (E1) dan dapat menavigasi seluruh fitur tanpa kesulitan yang berarti (E2).

5. Dimensi *Timeliness* (Ketepatan Waktu)

Aspek ketepatan waktu juga mencapai skor maksimal **5.00**. Ini berarti sistem dinilai sangat responsif dalam menyajikan informasi secara cepat saat dibutuhkan (T1) dan data yang tersedia selalu terbaru atau *up-to-date* (T2).

Secara keseluruhan, sistem memperoleh skor rata-rata total **5.00** yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi (Sangat Puas)**. Berdasarkan standar Doll & Torkzadeh, skor ini berada jauh di atas rata-rata standar kepuasan pengguna, yang menunjukkan penerimaan sistem yang sangat sukses di kalangan pengguna.

19 UMPAN BALIK KLIEN (MILESTONE 4)

Berdasarkan hasil pemaparan Milestone 4, Tim Desa Cantik BPS Kabupaten Toraja Utara memberikan sejumlah masukan konstruktif untuk penyempurnaan sistem sebelum tahap finalisasi. Pada aspek antarmuka pengguna (User Interface), klien menyarankan penambahan logo Kabupaten Toraja Utara dan Badan Pusat Statistik pada bagian kiri header untuk memperkuat identitas visual. Selain itu, klien meminta penyesuaian redaksi pada judul dari “Sistem Informasi Desa Cantik” menjadi “Sangkutu”. Deskripsi di halaman publik juga diminta diubah agar informasi yang disampaikan lebih tepat sasaran.

Perubahan juga diperlukan pada bagian konten dan navigasi, di mana bagian informasi "Landasan Hukum" diminta untuk diubah menjadi "Booklet Desa Cantik". Selain itu, menu "Tautan Terkait" diminta untuk diubah menjadi “Website Resmi”. Terakhir, dari sisi fungsionalitas keamanan dan kenyamanan pengguna, fitur "Lupa Password" menjadi prioritas tambahan yang harus diimplementasikan untuk mengantisipasi kendala akses pengguna di kemudian hari.

20 LAMPIRAN

20.1 Kredensial Akses

Admin BPS

- Email : admin@bps.go.id
- Password : password123
- Role : bps_admin
- Akses : Akses penuh ke semua halaman desa serta fungsionalitas

Admin BPS dan Perangkat Desa

Perangkat Desa Nonongan Selatan

- Email : nonongan@desacantik.id
- Password : password123
- Role : village_office
- Akses : Akses ke halaman Desa Nonongan Selatan saja

Perangkat Desa Rindingbatu

- Email : rindingbatu@desacantik.id
- Password : password123
- Role : village_officer
- Akses : Akses ke halaman Desa Rindingbatu saja

20.2 Kuesioner Pengujian

Kuesioner pengujian kebutuhan fungsional, nonfungsional, dan *usability & acceptance* menggunakan satu formulir yang sama di Google Form, tetapi dalam *section* dibedakan antar tiap pengujian. Formulirnya dapat diakses melalui tautan <https://s.stis.ac.id/KuesionerDesaCantik>.

Halaman Awal

Kuesioner Pengujian Sistem Desa Cantik

Yth. Bapak/Ibu/Saudara Penguji,

Terima kasih atas kesediaan Anda berpartisipasi dalam pengujian Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) untuk BPS Kabupaten Toraja Utara.

Kuesioner ini disusun oleh **Tim 4 Kelas 3S11 Politeknik Statistika STIS** sebagai bagian dari Milestone 4 pengembangan sistem. Tujuan kami adalah untuk mengevaluasi kelayakan sistem dari tiga aspek utama sebagai berikut.

1. **Fungsional:** Apakah fitur dalam sistem ini berjalan sesuai kebutuhan?
2. **Nonfungsional:** Bagaimana performa, keandalan, dan keamanan sistem ini?
3. **Usability dan Acceptance:** Seberapa mudah sistem ini digunakan?

Petunjuk Pengisian

Mohon untuk **mencoba/menggunakan sistem terlebih dahulu** sesuai skenario demonstrasi yang diberikan, kemudian mengisi kuesioner ini berdasarkan pengalaman Anda secara objektif.

Estimasi waktu pengisian: 5–10 menit.

Data yang Anda berikan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan sistem.

Salam Hormat,

Tim Pengembang Sistem Desa Cantik Toraja Utara

Halaman Identitas Penguji

Kuesioner Pengujian Sistem Desa Cantik

* Indicates required question

Identitas Penguji

Nama *

Your answer

Peran *

☐ Admin BPS

☐ Perangkat Desa

☐ Masyarakat Umum

Pengujian Kebutuhan Fungsional Admin BPS

Pengujian Kebutuhan Fungsional - Admin BPS Toraja Utara

Anda dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan username/email * dan kata sandi

☐ Berhasil

☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus akun Perangkat Desa * Cantik Binaan dalam sistem

☐ Berhasil

☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus daftar Desa Cantik * Binaan dalam sistem

☐ Berhasil

☐ Tidak Berhasil

Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan Modul Spesifik Desa Cantik Binaan dalam sistem *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menampilkan dan menyembunyikan Desa Cantik Binaan dari tampilan publik *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Peta Tematik Desa Cantik Binaan *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Profil Umum Desa Cantik Binaan dalam sistem *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Data Statistik Desa Cantik Binaan dalam sistem *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Publikasi Desa Cantik Binaan dalam sistem *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Data Geospasial untuk ditampilkan di peta tematik * ☐ Berhasil ☐ Tidak Berhasil
Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus titik lokasi pada peta tematik * ☐ Berhasil ☐ Tidak Berhasil
Anda dapat mengubah Profil dan Password pada akun Anda * ☐ Berhasil ☐ Tidak Berhasil

Pengujian Kebutuhan Fungsional Perangkat Desa

Pengujian Kebutuhan Fungsional - Perangkat Desa Cantik Anda dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan username/email dan kata sandi * ☐ Berhasil ☐ Tidak Berhasil
Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Data Statistik Desa Anda dalam sistem * ☐ Berhasil ☐ Tidak Berhasil
Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Publikasi Desa Anda dalam sistem * ☐ Berhasil ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Profil Umum Desa Anda dalam sistem *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Peta Tematik Desa Anda *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus Data Geospasial Desa Anda untuk ditampilkan di peta tematik desa Anda *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat menambah, memperbarui, dan menghapus titik lokasi pada peta tematik desa Anda *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat mengubah Profil dan Password pada akun Anda *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Pengujian Kebutuhan Fungsional Masyarakat Umum

Pengujian Kebutuhan Fungsional - Masyarakat Umum

Anda dapat melihat Profil Umum Desa Cantik binaan pada subhalaman setiap *
desa

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat melihat Data Statistik desa pada subhalaman di setiap desa. *

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat melihat Publikasi Desa Cantik binaan pada subhalaman di setiap *
desa

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat melihat visualisasi data statistik desa dalam bentuk peta tematik *
(misalnya, sebaran UMKM, pertanian, pariwisata, atau ketenagakerjaan)
pada subhalaman di setiap desa

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Anda dapat mengunduh data dari tabel dinamis berisi statistik desa dalam *
format CSV atau Excel

- ☐ Berhasil
- ☐ Tidak Berhasil

Pengujian Kebutuhan Nonfungsional Admin BPS dan Perangkat Desa

Pengujian Kebutuhan Nonfungsional - Admin BPS dan Perangkat Desa

Silakan nyatakan tingkat persetujuan Anda terhadap setiap pernyataan di bawah ini terkait **Sistem Informasi Desa Cantik Toraja Utara**.

Keterangan Skala:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Halaman web, data statistik, dan grafik dimuat dengan cepat tanpa loading yang berlebihan *

1 2 3 4 5
Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Saya tidak menemukan halaman "White Screen", "500 Server Error", atau sistem macet saat digunakan *

1 2 3 4 5
Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Saya merasa aman menggunakan sistem ini (adanya fitur ganti password, sesi login yang otomatis habis jika tidak aktif) *

1 2 3 4 5
Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Pengujian Kebutuhan Nonfungsional Masyarakat Umum

Pengujian Kebutuhan Nonfungsional – Masyarakat Umum

Silakan nyatakan tingkat persetujuan Anda terhadap setiap pernyataan di bawah ini terkait **Sistem Informasi Desa Cantik Toraja Utara**.

Keterangan Skala:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Halaman web, data statistik, dan grafik dimuat dengan cepat tanpa loading yang berlebihan *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Saya tidak menemukan halaman "White Screen", "500 Server Error", atau sistem macet saat digunakan *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Pengujian Usability & Acceptance

Pengujian Usability & Acceptance

Silakan nyatakan tingkat persetujuan Anda terhadap setiap pernyataan di bawah ini terkait **Sistem Informasi Desa Cantik Toraja Utara**.

Keterangan Skala:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Sistem menampilkan informasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan saya *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Secara keseluruhan, isi informasi/data yang tersedia di sistem relevan dengan tugas dan tanggung jawab saya *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Output yang dihasilkan sistem sudah sesuai dengan apa yang saya butuhkan *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Sistem menyediakan informasi yang lengkap *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Sistem menghasilkan informasi/data yang akurat dan bebas dari kesalahan *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Saya puas dengan tingkat keakuratan yang disajikan oleh sistem *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Sistem menyajikan tampilan dengan tata letak yang rapi dan jelas *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Sistem menyajikan informasi yang dapat dibaca dan dipahami dengan jelas *

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	☐	☐	☐	☐	☐	Sangat Setuju

Sistem mudah digunakan dan dioperasikan *

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	☐	☐	☐	☐	☐	Sangat Setuju

Saya dapat menggunakan fitur-fitur sistem tanpa kesulitan yang berarti *

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	☐	☐	☐	☐	☐	Sangat Setuju

Sistem memberikan informasi yang saya butuhkan dengan cepat dan tepat waktu *

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	☐	☐	☐	☐	☐	Sangat Setuju

Sistem menyediakan informasi/data terkini *

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	☐	☐	☐	☐	☐	Sangat Setuju

20.3 Rekapitulasi Jawaban Responden

Rekapitulasi jawaban responden dalam format .xlsx dapat diakses melalui <https://docs.google.com/spreadsheets/d/13nSqCi3zhrxkqx-FMgCRlu-v5EJhlIp1P4t4H-JGmco/edit?usp=sharing>.